

模形式与费马大定理

基于 *Diamond & Shurman* 的学习笔记

力求每一个定理都给出详细证明

SZY

2026 年 5 月 28 日

目录

记号与约定	3
1 模形式、椭圆曲线与模曲线	6
1.1 模群与上半平面	7
1.2 基本域	9
1.3 尖点	12
1.4 模形式的定义	13
1.5 同余子群	15
1.6 复环面	16
1.7 复环面与椭圆曲线	19
1.8 模曲线与模空间	21
1.9 习题	22
2 Eisenstein 级数	23
2.1 Bernoulli 数与 ζ 函数	23
2.2 格求和与 Eisenstein 级数的定义	25
2.3 Poisson 求和公式	28
2.4 q -展开的推导	31
2.5 Dirichlet 特征与同余子群的 Eisenstein 级数	34
2.6 习题	37
3 Hecke 算子	40
3.1 几何直觉：同源的计数	40
3.2 双陪集分解与 Hecke 算子的定义	41
3.3 Hecke 算子在 q -展开上的作用	43
3.4 特征形式与乘性：Euler 乘积	45
3.5 Petersson 内积	48
3.6 新形式理论 (Atkin–Lehner)	50
3.7 习题	55

目录	3
4 模曲线作为黎曼面	60
4.1 黎曼面: 复平面的推广	60
4.2 模曲线 $Y(\Gamma)$ 的复结构	62
4.3 紧化: $X(\Gamma)$ 与尖点	65
4.4 Riemann–Hurwitz 公式与亏格	67
4.5 微分形式与模形式	70
4.6 习题	73
5 维数公式	77
6 Jacobian 与 Abel 簇	78
7 模曲线作为代数曲线	79
8 Eichler-Shimura 关系与 L-函数	80
9 Galois 表示	81
10 模性定理与费马大定理	82
A 代数基础补遗	83
B 复分析基础回顾	84
B.1 全纯函数与亚纯函数	84
B.2 Laurent 级数与留数	87
B.3 黎曼面初步	88
B.4 椭圆函数	90
B.5 习题	93
C 历史年表	94

记号与约定

本节列出全书常用的数学记号。初次阅读时可以跳过，遇到不熟悉的符号再回来查阅。

数集与基本结构

记号	含义
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	整数、有理数、实数、复数。例如 $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ 。
$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$	模 N 的整数（剩余类环）。元素为 $\{0, 1, 2, \dots, N-1\}$ ，加法和乘法都“模 N ”。例如 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 中 $3 + 4 = 2$ 。
$(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$	$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 的 可逆元群 （unit group），即与 N 互素的剩余类。例如 $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{1, 3, 5, 7\}$ ，共 $\varphi(8) = 4$ 个元素。
$\varphi(N)$	Euler φ-函数 ：1 到 N 中与 N 互素的整数个数。即 $\#(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ 。
$\mathbb{F}_p$	含 p 个元素的有限域（ p 为素数），即 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。
$\mathbb{H}$	上半平面 ： $\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}$ 。可以想象为复平面中实轴上方的半个平面。
$\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$	黎曼球面 ：在复平面上加一个“无穷远点”。

矩阵群

记号	含义
$\text{GL}_2(R)$	一般线性群 （General Linear group）： R 上所有 可逆 的 2×2 矩阵。”可逆”意味着行列式 $\det \neq 0$ 。当 $R = \mathbb{Z}$ 时，要求 $\det = \pm 1$ 。
$\text{SL}_2(R)$	特殊线性群 （Special Linear group）： R 上所有 行列式为 1 的 2×2 矩阵。例如 $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 因为 $3 \cdot 2 - 1 \cdot 5 = 1$ 。字母 S 代表”Special”，意思是加了行列式 = 1 的特殊约束。
$\text{PSL}_2(R)$	射影特殊线性群 ： $\text{PSL}_2(R) = \text{SL}_2(R)/\{\pm I\}$ 。就是在 SL_2 中把矩阵 A 和 $-A$ 视为同一个元素。这是因为 A 和 $-A$ 对上半平面的作用完全相同。

I	单位矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。
$-I$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 。在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中 $-I \neq I$ ，但它们对 $\mathbb{H}$ 的作用相同。

同余子群

记号	含义
$\Gamma(N)$	主同余子群 : $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中所有模 N 等于单位矩阵的矩阵。最”小” (最多约束) 的同余子群。
$\Gamma_1(N)$	$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中满足 $a \equiv d \equiv 1, c \equiv 0 \pmod{N}$ 的矩阵 (b 任意)。约束比 $\Gamma(N)$ 少一条。
$\Gamma_0(N)$	$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中满足 $c \equiv 0 \pmod{N}$ 的矩阵。只有一条约束，所以是最”大”的。包含关系: $\Gamma(N) \subset \Gamma_1(N) \subset \Gamma_0(N) \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。

群论与代数记号

记号	含义
$H \leq G$	H 是 G 的 子群 (subgroup), 即 $H \subset G$ 且 H 自身构成一个群。
$H \trianglelefteq G$	H 是 G 的 正规子群 (normal subgroup), 即对所有 $g \in G$ 都有 $gHg^{-1} = H$ 。正规子群可以用来做商群。
$[G : H]$	H 在 G 中的 指标 (index), 即陪集的个数。直觉: ” G 比 H 大多少倍”。
$G \backslash X$	群 G 作用在 X 上的 商空间 (quotient): 把同一个轨道中的点全部”粘合”成一个点。 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 就是把上半平面中被 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 连接的点合并。
G_x	x 的 稳定子 (stabilizer): 所有把 x 固定不动的群元素。即 $\{g \in G \mid g \cdot x = x\}$ 。
$G \cdot x$	x 的 轨道 (orbit): x 被群 G 的所有元素映到的点的集合。
$\cong$	同构 (isomorphism): 两个数学结构”本质上一样”。例如 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong \{+1, -1\}$ (乘法群)。

$\ker(\varphi)$	映射 φ 的 核 (kernel)：被映到单位元的所有元素。例如 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 的核就是 $\Gamma(N)$ 。
-----------------	--

模形式记号

记号	含义
$\mathcal{M}_k(\Gamma)$	Γ 上权 k 的 模形式空间 。这是一个有限维向量空间。
$\mathcal{S}_k(\Gamma)$	Γ 上权 k 的 尖点形式空间 。是 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 的子空间。
q	$q = e^{2\pi i\tau}$ 。当 $\tau \in \mathbb{H}$ 时 $ q < 1$ 。模形式的 Fourier 展开写成 q 的幂级数。
$f(\tau) = \sum a_n q^n$	模形式的 q-展开 。系数 a_n 编码了丰富的算术信息。

Chapter 1

模形式、椭圆曲线与模曲线

在正式定义之前，让我们先认识一个具体的函数。取

$$E_4(\tau) = 1 + 240 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n) q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau},$$

其中 $\sigma_3(n) = \sum_{d|n} d^3$ 是因子的立方和。前几项展开为

$$E_4(\tau) = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 + \dots$$

这个级数收敛的区域是上半平面 $\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}$ （因为此时 $|q| = e^{-2\pi \text{im}(\tau)} < 1$ ）。

E_4 有两个令人惊叹的对称性：

1. **平移不变**： $E_4(\tau + 1) = E_4(\tau)$ ——这很“显然”，因为 $e^{2\pi i(\tau+1)} = e^{2\pi i \tau}$ ，所以 q 没变。
2. **反演对称**： $E_4(-1/\tau) = \tau^4 \cdot E_4(\tau)$ ——这就不那么明显了！把 τ 替换成 $-1/\tau$ ，整个函数居然只差一个 τ^4 的因子。

这些性质的证明并不平凡：反演对称性需要对求和指标做巧妙的重排（Hecke 的技巧），而 q -展开的推导则用到 Poisson 求和公式。我们将在 [chapter 2](#) 中给出完整证明。

这两条对称性把 E_4 变成了一个非常特殊的函数，叫做**模形式**（modular form）。它的“权”（weight）是 4——就是那个 τ^4 的指数。

本章的任务就是回答三个问题：

- **对称性从哪来**？平移 $\tau \mapsto \tau + 1$ 和反演 $\tau \mapsto -1/\tau$ 其实是某个群的两个生成元——它就是**模群** $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。
- **模形式空间有多大**？满足这些对称性的函数居然只构成一个**有限维**向量空间。例如权 12 的模形式空间只有 2 维！
- **模形式跟椭圆曲线有什么关系**？上半平面在模群作用下的商空间参数化了所有椭圆曲线。这个联系最终通向费马大定理。

1.1 模群与上半平面

上面我们观察到 E_4 在平移 $\tau \mapsto \tau + 1$ 和反演 $\tau \mapsto -1/\tau$ 下有特殊行为。这两个变换可以组合出更多变换，它们构成一个群。让我们把这个群精确地描述出来。

Definition 1.1 (上半平面). 上半平面 (upper half-plane) 定义为

$$\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}.$$

Definition 1.2 (模群). 模群 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 是所有行列式为 1 的 2×2 整数矩阵组成的群:

$$\text{SL}_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Z}, ad - bc = 1 \right\}.$$

它通过莫比乌斯变换 (Möbius transformation) 作用在 $\mathbb{H}$ 上:

$$\gamma(\tau) = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}.$$

Proposition 1.3. 莫比乌斯变换保持上半平面不变: 若 $\tau \in \mathbb{H}$, $\gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$, 则 $\gamma(\tau) \in \mathbb{H}$ 。具体地,

$$\text{im}(\gamma(\tau)) = \frac{\text{im}(\tau)}{|c\tau + d|^2}.$$

证明. 设 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $\tau = x + iy$ 。

$$\gamma(\tau) = \frac{a\tau + b}{c\tau + d} = \frac{(a\tau + b)\overline{(c\tau + d)}}{|c\tau + d|^2}. \quad (1.1)$$

分子的虚部为

$$\text{im}((a\tau + b)\overline{(c\tau + d)}) = \text{im}((a\tau + b)(\bar{c}\bar{\tau} + \bar{d})) \quad (1.2)$$

$$= \text{im}(ac|\tau|^2 + ad\tau + bc\bar{\tau} + bd) \quad (1.3)$$

$$= (ad - bc) \text{im}(\tau) = \text{im}(\tau). \quad (1.4)$$

最后一步用了 $ad - bc = 1$ 以及 $\text{im}(ad\tau + bc\bar{\tau}) = (ad - bc)y$ 。故 $\text{im}(\gamma(\tau)) = \text{im}(\tau)/|c\tau + d|^2 > 0$ 。 $\square$

为什么用 SL_2 而非 GL_2 ? $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$ 包含行列式为 ± 1 的矩阵。行列式为 -1 的矩阵 (如 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$) 对应变换 $\tau \mapsto -\tau$, 把上半平面映到下半平面。由上面的证明, $\text{im}(\gamma(\tau)) = (ad - bc) \text{im}(\tau)/|c\tau + d|^2$, 只有 $ad - bc = +1$ (即 $\det \gamma = 1$) 时虚部才保持正性。

$-I$ 的作用与 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 。 $-I = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 作用平凡: $(-I)(\tau) = \frac{-1\tau + 0}{0\tau - 1} = \tau$ 。也就是说, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中不同的矩阵可能对 $\mathbb{H}$ 做同样的事 (γ 和 $-\gamma$ 永远给出相同的变换)。把这种”冗余”消除掉, 就得到 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm I\}$ ——在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中, 不同的元素一定对应不同的变换。

Theorem 1.4 ($\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的生成元). $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 由以下两个矩阵生成:

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它们对应的莫比乌斯变换为

$$S(\tau) = -\frac{1}{\tau}, \quad T(\tau) = \tau + 1.$$

注意 S 在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中阶为 4 ($S^2 = -I$, $S^4 = I$), 在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中阶为 2。

为什么这个定理很重要? 定义模形式时, 我们要求 $f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau)$ 对所有 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 成立——这是无穷多个条件。但 [theorem 1.4](#) 告诉我们: $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中的每个矩阵都是 S 和 T 的乘积, 所以只要验证两条:

$$f(\tau + 1) = f(\tau) \quad \text{和} \quad f(-1/\tau) = \tau^k f(\tau),$$

无穷多个条件就自动都满足了。这把”验证对称性”的工作量从无穷压缩到了两条。

S 与 T 的几何直觉。

- $T(\tau) = \tau + 1$: 水平平移。将竖直带 $\{-1/2 < \Re(\tau) \leq 1/2\}$ 左右”复制粘贴”铺满整个上半平面。
- $S(\tau) = -1/\tau$: 关于单位圆的反演 (加上实轴的反射)。关键性质: $|S(\tau)| = 1/|\tau|$, 因此

- 单位圆 $|\tau| = 1$ 被映到自身;
- 单位圆外部 ($|\tau| > 1$) 映到内部 ($|S(\tau)| < 1$), 反之亦然。

这解释了基本域 $\mathcal{F}$ 的形状: 底边是单位圆弧 (S 的分界线), 两侧是 $\Re(\tau) = \pm 1/2$ (T 的分界线)。

证明. 需要证明任意 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 可以写成 S 和 T 的乘积。

我们对 $|c|$ 归纳。

基础情形 $c = 0$: 由 $ad = 1$, 得 $a = d = \pm 1$ 。

$$\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = T^b, \quad \begin{pmatrix} -1 & -b \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = S^2 T^{-b}.$$

(因为 $S^2 = -I$.)

归纳步骤: 设 $c \neq 0$ 。用带余除法: $a = qc + r$, $0 \leq r < |c|$ 。注意

$$T^{-q}\gamma = \begin{pmatrix} 1 & -q \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - qc & b - qd \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r & b - qd \\ c & d \end{pmatrix}.$$

再左乘 S :

$$S \cdot T^{-q}\gamma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r & b - qd \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c & -d \\ r & b - qd \end{pmatrix}.$$

新矩阵的左下角元素为 r , 且 $0 \leq r < |c|$ 。由归纳假设, $ST^{-q}\gamma$ 可用 S, T 表示, 故 γ 也可以。□

1.2 基本域

$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 包含无穷多个矩阵, 每一个都把上半平面映到自身。自然的问题是: 上半平面中哪些点在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 看来是”本质上相同的”?

先想想我们想得到什么。 如果 τ 和 τ' 满足 $\tau' = \gamma(\tau)$ 对某个 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 那么任何模形式 f 在这两个点的值满足 $f(\tau') = (c\tau + d)^k f(\tau)$ ——它们”本质上一样”。这意味着 $\mathbb{H}$ 中有大量”冗余”: 无穷多个点实际上代表同一条椭圆曲线。

基本域的作用就是消除这种冗余: 从每个轨道 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \cdot \tau$ 中恰好挑一个”标准代表元”, 所有代表元合在一起构成的区域就是基本域。有了基本域, 我们就可以把” $\mathbb{H}$ 上的问题”化简成”基本域这个小区域上的问题”, 从而把无限复杂的空间变成有限大小的对象来分析。

实际用途: 基本域在后面的维数公式 (chapter 5) 中至关重要。计算 $\dim \mathcal{M}_k(\Gamma)$ 时, 需要在商空间 $\Gamma \backslash \mathbb{H}^*$ 上用 Riemann-Hurwitz 公式, 而基本域就是这个商空间的一个具体几何实现。

这需要**群作用** (group action) 的语言。群 G 作用在集合 X 上, 是指一个映射 $G \times X \rightarrow X$ (记 $(g, x) \mapsto g \cdot x$), 满足 $e \cdot x = x$ 和 $(g_1 g_2) \cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x)$ 。在我们的情况下, $G = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, $X = \mathbb{H}$, 作用就是莫比乌斯变换。

两个关键概念:

- **轨道** (orbit): $G \cdot \tau = \{\gamma(\tau) \mid \gamma \in G\}$, 即 τ 能被 G 映到的所有点。同一轨道中的点视为”等价”的。
- **基本域**: 从每个轨道中恰好选一个代表元, 这些代表元组成的区域就是基本域——上半平面的一个”最小切片”。

Example 1.5 (轨道是什么样的). 取 $\tau = 2i$ 。它的轨道 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \cdot (2i)$ 包含哪些点?

- $T^n(2i) = 2i + n$, $n \in \mathbb{Z}$ ——整条水平线 $\{\dots, -1 + 2i, 2i, 1 + 2i, 2 + 2i, \dots\}$ 。

- $S(2i) = -1/(2i) = i/2$ ——跳到了更低的位置。
- $T(S(2i)) = i/2 + 1 = 1 + i/2$, $T^{-1}(S(2i)) = -1 + i/2$, ...
- $S(T(2i)) = S(1 + 2i) = \frac{-1}{1+2i} = \frac{-(1-2i)}{5} = -\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i$ ——又跳到了别的地方。

继续组合 S 和 T , 轨道中有无穷多个点, 密密麻麻地分布在上半平面中。这些点在 $SL_2(\mathbb{Z})$ 的视角下全是”同一个点”。

基本域的作用就是: 从这一大堆等价的点里, 选出一个”标准代表”。对 $2i$ 来说, 它自己就在基本域中 ($|\Re(2i)| = 0 < 1/2$, $|2i| = 2 > 1$), 所以 $2i$ 就是这个轨道的标准代表。

Definition 1.6 (基本域). 群 G 作用在空间 X 上时, 一个**基本域** (fundamental domain) 是 X 的子集 $\mathcal{F}$, 使得:

1. $X = \bigcup_{\gamma \in G} \gamma(\overline{\mathcal{F}})$ (覆盖性);
2. $\gamma(\mathcal{F}) \cap \mathcal{F} = \emptyset$ 对所有 $\gamma \neq \text{Id}$ (内部不重叠)。

Theorem 1.7 ($SL_2(\mathbb{Z})$ 的标准基本域).

$$\mathcal{F} = \left\{ \tau \in \mathbb{H} \mid |\tau| > 1, -\frac{1}{2} < \Re(\tau) < \frac{1}{2} \right\}$$

(即开域, 边界按约定选取一半) 是 $SL_2(\mathbb{Z})$ 作用在 $\mathbb{H}$ 上的基本域。更精确地: $\overline{\mathcal{F}}$ 的闭包为

$$\overline{\mathcal{F}} = \left\{ \tau \in \mathbb{H} \mid |\tau| \geq 1, -\frac{1}{2} \leq \Re(\tau) \leq \frac{1}{2} \right\},$$

且 $\mathbb{H} = \bigcup_{\gamma \in SL_2(\mathbb{Z})} \gamma(\overline{\mathcal{F}})$ 。

证明. 覆盖性: 给定 $\tau \in \mathbb{H}$, 我们找 $\gamma \in SL_2(\mathbb{Z})$ 使得 $\gamma(\tau) \in \overline{\mathcal{F}}$ 。

由 [proposition 1.3](#), $\text{im}(\gamma(\tau)) = \text{im}(\tau)/|c\tau + d|^2$ 。对固定的 τ , $|c\tau + d|^2 = (cx + d)^2 + c^2y^2 \geq c^2y^2$, 只有有限多对 (c, d) 使得 $|c\tau + d| \leq 1/y$ (即使虚部增大)。因此 $\{\text{im}(\gamma(\tau)) \mid \gamma \in SL_2(\mathbb{Z})\}$ 有最大值, 设在 γ_0 处取到。

先用 T^n (n 适当) 使得 $\Re(\gamma_0(\tau)) \in [-1/2, 1/2]$ 。设结果为 $\tau' = T^n \gamma_0(\tau)$ 。

若 $|\tau'| < 1$, 则 $S(\tau') = -1/\tau'$ 满足 $\text{im}(S(\tau')) = \text{im}(\tau')/|\tau'|^2 > \text{im}(\tau')$, 矛盾于 $\text{im}(\tau')$ 已是最大值。故 $|\tau'| \geq 1$, 即 $\tau' \in \overline{\mathcal{F}}$ 。

内部不重叠: 设 $\tau, \tau' \in \mathcal{F}$ (开域内部), $\gamma(\tau) = \tau'$, $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \neq \pm I$ 。不妨设 $\text{im}(\tau') \geq \text{im}(\tau)$, 即 $|c\tau + d|^2 \leq 1$ 。

由 $\tau \in \mathcal{F}$, $\text{im}(\tau) > \sqrt{3}/2$ 。若 $|c| \geq 2$, 则 $|c\tau + d| \geq |c| \text{im}(\tau) > \sqrt{3} > 1$, 矛盾。若

$|c| = 1$, 则 $|c\tau + d|^2 = |\tau + d|^2 \leq 1$ (当 $c = 1$), 但 $|\tau + d|^2 = (x + d)^2 + y^2$. 由 $|x| < 1/2$ 和 $y > \sqrt{3}/2$,

$$|\tau + d|^2 \geq y^2 > 3/4.$$

若 $d = 0$, 则 $|\tau|^2 \leq 1$, 但 $\tau \in \mathcal{F}$ 要求 $|\tau| > 1$, 矛盾。类似分析 $d = \pm 1$ 的情形均导致 τ 在 $\mathcal{F}$ 的边界上而非内部。若 $c = 0$, 则 $\gamma = \pm T^b$, $\tau' = \tau \pm b$, 由 $|\Re(\tau)|, |\Re(\tau')| < 1/2$ 得 $b = 0$, $\gamma = \pm I$. $\square$

基本域的形状。 $\overline{\mathcal{F}}$ 形如一个无限高的”拱门”：底部弧线是单位圆 $|\tau| = 1$ 的一段，两侧是 $\Re(\tau) = \pm 1/2$ 的垂线。这个形状正好对应 S 和 T 的分界线： T 把竖直带平移，所以左右边界由 T 粘合； S 关于单位圆反演，所以底部弧线由 S 粘合。

Example 1.8 (判断一个点是否在基本域中).

1. $\tau_1 = \frac{1}{5} + 2i$: $|\Re(\tau_1)| = 1/5 < 1/2$, $|\tau_1|^2 = 1/25 + 4 > 1$. 两个条件都满足, 所以 $\tau_1 \in \overline{\mathcal{F}}$.
2. $\tau_2 = 3 + i$: $|\Re(\tau_2)| = 3 > 1/2$, 不在基本域中。但 $T^{-3}(\tau_2) = \tau_2 - 3 = i$, 而 i 在 $\overline{\mathcal{F}}$ 的边界上 ($|i| = 1$)。所以 τ_2 和 i 属于同一个轨道。
3. $\tau_3 = i/3$: $|\tau_3| = 1/3 < 1$, 不在基本域中。用 S : $S(\tau_3) = -1/(i/3) = -3/i = 3i$. 而 $3i$ 满足 $|\Re(3i)| = 0 < 1/2$, $|3i| = 3 > 1$, 所以 $3i \in \mathcal{F}$.

Example 1.9 (把一个点”折回”基本域). 取 $\tau = \frac{7}{3} + \frac{i}{2}$. 怎样找到它在基本域中的代表元?

第一步: 用 T 调整实部。 $\Re(\tau) = 7/3 \approx 2.33$, 取 T^{-2} : $\tau' = \tau - 2 = \frac{1}{3} + \frac{i}{2}$. 现在 $|\Re(\tau')| = 1/3 < 1/2$, 实部条件满足了。

第二步: 检查模长。 $|\tau'|^2 = 1/9 + 1/4 = 13/36 < 1$, 不满足 $|\tau| \geq 1$. 用 S :

$$S(\tau') = \frac{-1}{\frac{1}{3} + \frac{i}{2}} = \frac{-1}{\frac{2+3i}{6}} = \frac{-6}{2+3i} = \frac{-6(2-3i)}{4+9} = \frac{-12+18i}{13}.$$

所以 $S(\tau') = -\frac{12}{13} + \frac{18}{13}i$.

第三步: 再用 T 调整实部。 $\Re(S(\tau')) = -12/13 \approx -0.92$, 取 T^1 : $\tau'' = S(\tau') + 1 = \frac{1}{13} + \frac{18}{13}i$. 现在 $|\Re(\tau'')| = 1/13 < 1/2$, $|\tau''|^2 = 1/169 + 324/169 = 325/169 = 25/13 > 1$. 两个条件都满足!

结论: $\tau'' = \frac{1}{13} + \frac{18}{13}i \in \mathcal{F}$, 由 $\tau'' = TST^{-2}(\tau)$ 得到。

椭圆不动点与稳定子。 大多数 $\tau \in \mathbb{H}$ 只有”平凡”的对称性——只有 $\pm I$ 把它映回自身。但基本域边界上有两个特殊点，它们有额外的对称性。

给定 τ , 所有把 τ 固定不动的矩阵构成一个子群，叫做 τ 的**稳定子** (stabilizer): $(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))_\tau = \{\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid \gamma(\tau) = \tau\}$.

1. $\tau = i$: $S(i) = -1/i = i$, 所以 S 固定 i 。稳定子为 $\{I, S, -I, -S\}$, 同构于 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ (在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$)。
2. $\tau = \rho = e^{2\pi i/3} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$: 直接计算 $(ST)(\rho) = S(\rho+1) = \rho$ 。稳定子为 $\langle ST \rangle \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ (在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中为 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$)。

这两个椭圆不动点导致基本域边界上的粘合出现特殊行为, 在chapter 5的维数公式中会产生修正项。

1.3 尖点

基本域 $\mathcal{F}$ 向上延伸到无穷远——它的”顶部”越来越窄, 像一个无限高的烟囱。这个”烟囱口”在数学上需要一个名字, 它就是**尖点** (cusp)。

为什么需要尖点? 回忆模形式 $E_4(\tau)$ 的 q -展开 $\sum a_n q^n$, 其中 $q = e^{2\pi i\tau}$ 。当 $\mathrm{im}(\tau) \rightarrow +\infty$ 时, $q \rightarrow 0$ 。所以” τ 趋向无穷远”对应” q 趋向 0”, 而我们要求模形式在 $q = 0$ 处有良好的行为 (全纯, 甚至为零)。这个”无穷远点”就是最基本的尖点 ∞ 。

$\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 是什么? 除了 ∞ 之外, 还有其他”方向”可以趋向实轴上的有理点。 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 就是 $\mathbb{Q} \cup \{\infty\}$ ——所有有理数加上一个无穷远点, 可以理解为”有理数的圆周”。

Definition 1.10 (扩展上半平面与尖点). 扩展上半平面定义为

$$\mathbb{H}^* = \mathbb{H} \cup \mathbb{Q} \cup \{\infty\} = \mathbb{H} \cup \mathbb{P}^1(\mathbb{Q}).$$

$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的莫比乌斯变换自然延拓到 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 上: 对 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$,

$$\gamma(\infty) = \frac{a}{c}, \quad \gamma\left(-\frac{d}{c}\right) = \infty.$$

(就是把 $\frac{a\tau+b}{c\tau+d}$ 中分母为零和分子为零的情况补上。)

$\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 中的点称为**尖点** (cusps)。

Example 1.11 (具体的尖点变换)。

- $T(\infty) = \infty + 1 = \infty$ ——平移不影响无穷远点。
- $S(\infty) = -1/\infty = 0$ ——反演把 ∞ 映到 0。
- $S(0) = -1/0 = \infty$ ——反演把 0 映回 ∞ 。
- 取 $\gamma = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ($3 \cdot 1 - 1 \cdot 2 = 1$), 则 $\gamma(\infty) = 3/2$ 。所以 $3/2$ 和 ∞ 在同一轨道中。

Proposition 1.12. $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 在 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 上的作用是传递的，即所有尖点都等价。换句话说： $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 只有一个点。

证明. 任取 $a/c \in \mathbb{Q}$ ($\gcd(a, c) = 1$)，由 Bézout 恒等式，存在 $b, d \in \mathbb{Z}$ 使得 $ad - bc = 1$ 。则 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 满足 $\gamma(\infty) = a/c$ 。所以每个有理数都和 ∞ 在同一轨道中。□

同余子群的尖点。对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 来说只有一个尖点等价类，但对更小的同余子群（如 $\Gamma_0(N)$ ），尖点会分裂成多个等价类。例如 $\Gamma_0(2)$ 有 2 个不等价的尖点： ∞ 和 0（因为 $S \notin \Gamma_0(2)$ ，无法把 ∞ 映到 0）。这将在 section 1.5 中进一步讨论。

1.4 模形式的定义

在章开头，我们已经看到 $E_4(\tau)$ 满足 $E_4(\tau + 1) = E_4(\tau)$ 和 $E_4(-1/\tau) = \tau^4 E_4(\tau)$ 。现在我们把这种对称性抽象为一般定义。

只有变换律还不够——为什么需要额外的“尖点条件”？

仅满足变换律 $f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k f(\tau)$ 的全纯函数，我们称之为“弱模形式”。但如果不加其他限制，这样的函数太多了——比如 $1/\Delta(\tau)$ 在尖点处有一阶极点，它满足变换律，但代数性质很差，不适合用来做算术。

q -展开与尖点全纯条件。由 $f(\tau + 1) = f(\tau)$ ， f 可以写成 $q = e^{2\pi i\tau}$ 的 Fourier 级数：

$$f(\tau) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n q^n.$$

当 $\mathrm{im}(\tau) \rightarrow +\infty$ 时， $q \rightarrow 0$ 。” f 在尖点全纯”等价于 f 作为 q 的函数在 $q = 0$ 处没有极点，也就是 $a_n = 0$ 对所有 $n < 0$ 。

这个条件的效果：它把无限维的函数空间压缩成有限维！一个满足变换律且在尖点全纯的函数必须同时满足太多约束，以至于这样的函数空间只有有限维（我们在 chapter 5 中会证明这个维数公式）。有限维才能用线性代数的工具，才能谈“基”和“特征值”。

为什么尖点形式更特殊？尖点形式额外要求 $a_0 = 0$ ，即 f 在无穷远处“消失”。这让尖点形式具有最好的分析性质（ $f(\tau) = O(e^{-2\pi y})$ 当 $y \rightarrow \infty$ ），特别适合定义 Petersson 内积（section 3.5）和研究 L -函数。重量 12 的判别形式 Δ 就是尖点形式的典型代表。

Definition 1.13 (权 k 的弱模形式). 设 $k \in \mathbb{Z}$ 。全纯函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 称为权 k 的 **弱模形式** (weakly modular form)，若对所有 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$,

$$f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau).$$

由 theorem 1.4，这等价于同时满足：

1. $f(\tau + 1) = f(\tau)$ (由 T 给出);
2. $f(-1/\tau) = \tau^k f(\tau)$ (由 S 给出)。

条件 (1) 意味着 f 有以 $q = e^{2\pi i\tau}$ 为变量的 Fourier 展开, 称为 **q -展开** (q -expansion):

$$f(\tau) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi i\tau}.$$

Definition 1.14 (模形式与尖点形式). 权 k 的**模形式** (modular form) 是权 k 的弱模形式 f , 且 f 在尖点 ∞ 处**全纯**, 即 q -展开中 $a_n = 0$ 对所有 $n < 0$:

$$f(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n.$$

权 k 的模形式空间记为 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。

若进一步 $a_0 = 0$ (即 f 在尖点处的值为零), 则 f 称为**尖点形式** (cusp form)。尖点形式空间记为 $\mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。

Example 1.15 (Eisenstein 级数). 对偶整数 $k \geq 4$, **Eisenstein 级数**

$$G_k(\tau) = \sum_{\substack{(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \\ (c,d) \neq (0,0)}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}$$

是权 k 的模形式。我们将在[chapter 2](#)中详细讨论。规范化版本 $E_k = G_k/(2\zeta(k))$ 的 q -展开为

$$E_k(\tau) = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n,$$

其中 B_k 是 Bernoulli 数, $\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$ 。

Example 1.16 (判别形式 Δ). **判别形式**

$$\Delta(\tau) = \frac{1}{1728} (E_4(\tau)^3 - E_6(\tau)^2) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n$$

是权 12 的尖点形式, 其中 $\tau(n)$ 是 **Ramanujan τ -函数**。 Δ 在 $\mathbb{H}$ 上无零点。

Example 1.17 (j -不变量). **j -不变量**

$$j(\tau) = \frac{E_4(\tau)^3}{\Delta(\tau)} = \frac{1}{q} + 744 + 196884q + \cdots$$

是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的一个**模函数** (权 0 的亚纯模形式), 它建立了 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 到 $\mathbb{C}$ 的双射。

1.5 同余子群

我们为什么需要同余子群？先看一个具体的算术问题。

有一条著名的椭圆曲线：

$$E: y^2 = x^3 - x.$$

它有一个特殊的有理 4 阶点， $P = (0, 0)$ （验证： $2P = (0, 0)$ 到... 事实上 P 是 2 阶点，我们换一个例子）。

更深刻的问题是：能不能用模形式来捕捉“椭圆曲线 E 带着某个 N 阶子群 C ”这个结构？

用 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 对应的模形式空间 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ ，我们只能看到椭圆曲线的同构类——不区分有没有额外结构。如果想区分“有 N 阶子群 C ”和“没有 N 阶子群”的椭圆曲线，就需要用更小的对称群，只保留“不破坏 C 的结构”的变换。

这正是**同余子群** (congruence subgroup) 的来源： $\Gamma_0(N)$ 、 $\Gamma_1(N)$ 、 $\Gamma(N)$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的子群，它们对应“记住 N 阶额外结构”的那部分对称性。

直觉上，三种子群对应三种额外信息：

- $\Gamma_0(N)$ ：记住一个 N 阶循环子群 $C \subset E[N]$ （但不区分 C 中的元素）。条件是矩阵左下角 $c \equiv 0 \pmod{N}$ 。
- $\Gamma_1(N)$ ：记住 C 中一个具体的 N 阶点 P （不只是子群，而是点）。条件是 $a \equiv d \equiv 1$, $c \equiv 0 \pmod{N}$ 。
- $\Gamma(N)$ ：记住 $E[N]$ （ E 的所有 N 阶点）的一整组有序基 (P, Q) 。条件是整个矩阵 $\equiv I \pmod{N}$ 。

越小的子群记住的信息越多，对应的模形式空间也就越大。这将在 [theorem 1.32](#) 中精确表述。

同余条件” $\pmod{N}$ ” 从哪来？ 直觉：如果我们只关心 E 的 N 阶点，那么在格 $\Lambda = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$ 上， N 阶点就是 $\frac{1}{N}\Lambda/\Lambda$ 。一个矩阵 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 作用在这些点上，它的效果只取决于 $\gamma \pmod{N}$ ——所以“记住 N 阶点结构”对应的子群自然就是“在模 N 意义下满足某些条件的矩阵”。

Definition 1.18 (同余子群). 设 N 为正整数。定义以下 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的子群:

$$\Gamma(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{N} \right\}, \quad (1.5)$$

$$\Gamma_1(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid a \equiv d \equiv 1, c \equiv 0 \pmod{N} \right\}, \quad (1.6)$$

$$\Gamma_0(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid c \equiv 0 \pmod{N} \right\}. \quad (1.7)$$

包含关系为 $\Gamma(N) \trianglelefteq \Gamma_1(N) \trianglelefteq \Gamma_0(N) \leq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。

更一般地, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的子群 Γ 若包含某个 $\Gamma(N)$, 则称为**同余子群** (congruence subgroup), 满足此条件的最小 N 称为 Γ 的**级** (level)。

Proposition 1.19 (指标公式).

1. $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N)] = N^3 \prod_{p|N} (1 - 1/p^2) \quad (N \geq 1)$ 。
2. $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)] = N^2 \prod_{p|N} (1 - 1/p^2) \quad (N \geq 1)$ 。
3. $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = N \prod_{p|N} (1 + 1/p) \quad (N \geq 1)$ 。

证明. 考虑约化同态 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 。

(1): $\Gamma(N) = \ker(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}))$ 。此约化同态是满射(这需要证明, 我们在习题中给出提示)。故 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N)] = \#\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 。由中国剩余定理, $\#\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}) = \prod_{p^e \parallel N} \#\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p^e\mathbb{Z})$ 。而 $\#\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p^e\mathbb{Z}) = p^{3e} \prod_{p|p^e} (1 - 1/p^2) = p^{3(e-1)} \cdot p^3(1 - 1/p^2) = p^{3e}(1 - 1/p^2)$ 。

(2): $\Gamma_1(N)/\Gamma(N) \cong \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ (通过映射 $\gamma \mapsto b \bmod N$) , 故 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)] = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N)]/N$ 。

(3): $\Gamma_0(N)/\Gamma_1(N) \cong (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ (通过映射 $\gamma \mapsto d \bmod N$) , 故 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)]/\varphi(N)$ 。化简得 $N \prod_{p|N} (1 + 1/p)$ 。 $\square$

Definition 1.20 (同余子群上的模形式). 设 Γ 为同余子群。权 k 的**模形式** $f \in \mathcal{M}_k(\Gamma)$ 是全纯函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$, 满足:

1. 对所有 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$,

$$f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau);$$

2. f 在 Γ 的每个尖点处全纯。

若 f 在所有尖点处的值为零（即每个尖点的 q -展开常数项 $a_0 = 0$ ），则 f 是**尖点形式**， $f \in \mathcal{S}_k(\Gamma)$ 。

1.6 复环面

前面我们一直在研究上半平面 $\mathbb{H}$ 上的函数（模形式）以及 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 在 $\mathbb{H}$ 上的作用（基本域、尖点）。现在要回答一个自然的问题： $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ （所有轨道的集合）到底”是”什么空间？

答案是：它参数化了所有的**复环面**。复环面是最简单的、非平凡的紧黎曼面，也是椭圆曲线的复分析版本。

什么是格？在复平面 $\mathbb{C}$ 中，选两个 $\mathbb{R}$ -线性无关的复数 ω_1, ω_2 （即 $\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$ ），它们生成一个”网格”：

$$\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2 = \{m\omega_1 + n\omega_2 \mid m, n \in \mathbb{Z}\}.$$

Example 1.21 (几个具体的格).

- $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ ：正方形格，格点分布在整数坐标上。基本平行四边形是单位正方形。
- $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}e^{2\pi i/3}$ ：正三角形格（蜂巢状）， $\omega_2 = -1/2 + i\sqrt{3}/2$ 。基本平行四边形是 60° 的菱形。
- $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}(2i)$ ：长方形格，基本平行四边形是 1×2 的长方形。

Definition 1.22 (格与复环面). $\mathbb{C}$ 中的一个**格** (lattice) 是 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ ($\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$)。

对应的**复环面**为商群

$$\mathbb{C}/\Lambda = \{z + \Lambda \mid z \in \mathbb{C}\}.$$

两个复数 z_1, z_2 在 $\mathbb{C}/\Lambda$ 中代表同一个点，当且仅当 $z_1 - z_2 \in \Lambda$ （即它们差一个格向量）。

复环面长什么样？可以这样想象：取格的一个**基本平行四边形**（以 $0, \omega_1, \omega_2, \omega_1 + \omega_2$ 为顶点），然后把对边粘合——上下粘合得到一个圆柱，再把圆柱的两端粘合得到一个甜甜圈（torus）。这就是为什么叫”环面”。

拓扑上， $\mathbb{C}/\Lambda$ 是一个亏格为 1 的紧曲面。但它不仅有拓扑结构——从 $\mathbb{C}$ 继承的复结构使它成为一个**黎曼面**（Riemann surface，详见[chapter 4](#)），而且加法 $z + w$ 使它成为一个**复 Lie 群**（即加法群）。

Example 1.23 (格 $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ 对应的环面). 取 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$. 基本平行四边形是单位正方形 $\{x + iy \mid 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 1\}$.

- 点 $0.3 + 0.7i$ 和 $1.3 + 0.7i$ 在 $\mathbb{C}/\Lambda$ 中是同一个点 (差 $1 \in \Lambda$).
- 点 $0.5 + 0.5i$ 和 $-0.5 - 0.5i$ 也是同一个点 (差 $1 + i \in \Lambda$).
- 加法: $(0.6 + 0.8i) + (0.7 + 0.5i) = 1.3 + 1.3i \equiv 0.3 + 0.3i$ (模掉 $1 + i$).

Proposition 1.24 (复环面的同构分类). $\mathbb{C}/\Lambda \cong \mathbb{C}/\Lambda'$ (作为复 Lie 群) 当且仅当 $\Lambda' = \alpha\Lambda$ 对某 $\alpha \in \mathbb{C}^*$.

证明. 设 $\varphi: \mathbb{C}/\Lambda \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda'$ 为全纯群同构.

关键思路: 从“卷起来的”回到“展开的”. 复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 是把复平面 $\mathbb{C}$ 按照格 Λ “卷起来”得到的 (就像把一张纸沿两个方向卷成甜甜圈). 反过来, $\mathbb{C}$ 就是 $\mathbb{C}/\Lambda$ “展开后”的样子——拓扑学中叫做**万有覆盖** (universal cover). 投影映射 $\pi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda$ ($z \mapsto z + \Lambda$) 把 $\mathbb{C}$ 中相差一个格向量 $\omega \in \Lambda$ 的点映到同一个点.

现在, φ 是环面之间的映射. 我们想知道它“展开后”是什么样的. 覆盖空间理论保证: φ 可以“提升”为一个全纯函数 $\tilde{\varphi}: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \xrightarrow{\tilde{\varphi}} & \mathbb{C} \\ \pi \downarrow & & \downarrow \pi' \\ \mathbb{C}/\Lambda & \xrightarrow{\varphi} & \mathbb{C}/\Lambda' \end{array}$$

即 $\pi' \circ \tilde{\varphi} = \varphi \circ \pi$. 直觉上: 在展开的平面上做的事情, 卷回去之后要和 φ 一致.

推导 $\tilde{\varphi}$ 的形状. 由于 $\pi(z + \omega) = \pi(z)$ (差一个格向量不影响), $\tilde{\varphi}(z + \omega)$ 和 $\tilde{\varphi}(z)$ 在 $\mathbb{C}/\Lambda'$ 中代表同一个点, 即 $\tilde{\varphi}(z + \omega) - \tilde{\varphi}(z) \in \Lambda'$.

函数 $z \mapsto \tilde{\varphi}(z + \omega) - \tilde{\varphi}(z)$ 是连续的, 但它的值只能落在离散集 Λ' 中——连续函数的像如果是离散的, 就必须是常数. 所以对每个固定的 ω , 这个差是一个不依赖于 z 的常数.

对 z 求导: $\tilde{\varphi}'(z + \omega) = \tilde{\varphi}'(z)$, 即 $\tilde{\varphi}'$ 以 Λ 为周期. 一个全纯的双周期函数 (椭圆函数) 如果没有极点, 由 Liouville 定理必为常数 (theorem B.18(1)). 所以 $\tilde{\varphi}'(z) = \alpha$ 是常数, 积分得 $\tilde{\varphi}(z) = \alpha z + \beta$.

最后, $\tilde{\varphi}$ 把 Λ 映到 Λ' 内 (因为差值在 Λ' 中), 又由满射性得 $\alpha\Lambda = \Lambda'$. $\square$

Corollary 1.25. 每个复环面同构于 $\mathbb{C}/\Lambda_\tau$ ($\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$, $\tau \in \mathbb{H}$). 两个环面 $\mathbb{C}/\Lambda_\tau$ 和 $\mathbb{C}/\Lambda_{\tau'}$ 同构当且仅当 $\tau' = \gamma(\tau)$ 对某 $\gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$.

因此, **复环面的同构类由 $\text{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 的点参数化**. 这就是上半平面与模群的几何意义——它们在“管理”所有复环面.

证明. **第一步：标准化格。**任意格 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ 。不妨设 $\text{im}(\omega_1/\omega_2) > 0$ (否则交换 ω_1, ω_2)。

乘以 $\alpha = 1/\omega_2$: $\alpha\Lambda = \mathbb{Z}(\omega_1/\omega_2) + \mathbb{Z}$ 。令 $\tau = \omega_1/\omega_2$, 则 $\alpha\Lambda = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z} = \Lambda_\tau$, 且 $\tau \in \mathbb{H}$ 。由 [proposition 1.24](#), $\mathbb{C}/\Lambda \cong \mathbb{C}/\Lambda_\tau$ 。

关键直觉：任何格都可以通过缩放变成”第一个生成元在上半平面、第二个生成元为 1”的标准形式。

第二步：什么时候两个标准格相同？ $\mathbb{C}/\Lambda_\tau \cong \mathbb{C}/\Lambda_{\tau'}$ 当且仅当 $\Lambda_{\tau'} = \alpha\Lambda_\tau$ 对某 $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 。

$\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$, 所以 $\alpha\Lambda_\tau = \mathbb{Z}(\alpha\tau) + \mathbb{Z}\alpha$ 。要求这等于 $\Lambda_{\tau'} = \mathbb{Z}\tau' + \mathbb{Z}$, 即 $\alpha\tau$ 和 α 都是 τ' 和 1 的整系数线性组合:

$$\alpha\tau = a\tau' + b, \quad \alpha = c\tau' + d, \quad a, b, c, d \in \mathbb{Z}.$$

消去 α : $\tau = \frac{a\tau' + b}{c\tau' + d}$ 。由 $\text{im}(\tau) > 0$ 、 $\text{im}(\tau') > 0$ 推出 $ad - bc > 0$ 。反过来 τ' 也要能用 τ 表示 (因为是同构不是单方向), 所以 $ad - bc = 1$, 即 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。 $\square$

Example 1.26 (同一个环面的不同参数). 取 $\tau = 2i$ 和 $\tau' = -1/(2i) = i/2$ 。它们满足 $\tau' = S(\tau)$ ($S \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$), 所以 $\mathbb{C}/\Lambda_{2i} \cong \mathbb{C}/\Lambda_{i/2}$ 。具体地: $\Lambda_{2i} = \mathbb{Z}(2i) + \mathbb{Z}$, 取 $\alpha = 1/(2i) = -i/2$, 则 $\alpha \cdot \Lambda_{2i} = \mathbb{Z}(1) + \mathbb{Z}(-i/2) = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}(i/2) = \Lambda_{i/2}$ 。

1.7 复环面与椭圆曲线

复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 是一个”分析对象”——用复平面和格定义的。**椭圆曲线**是一个”代数对象”——用多项式方程定义的。本节的核心结论是: 这两种看似不同的东西其实是同一回事。

什么是椭圆曲线？最简单地说, 椭圆曲线就是形如

$$E: y^2 = x^3 + ax + b \quad (\text{其中 } 4a^3 + 27b^2 \neq 0)$$

的代数曲线, 加上一个”无穷远点” O 。条件 $4a^3 + 27b^2 \neq 0$ 保证曲线没有尖点或自交 (即它是”光滑”的)。椭圆曲线上的点可以定义一个加法群结构——这是代数几何中最神奇的事情之一, 但这里我们不展开。

连接的桥梁：Weierstrass $\wp$ 函数。给定格 Λ , **Weierstrass $\wp$ 函数**定义为

$$\wp(z; \Lambda) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \in \Lambda \setminus \{0\}} \left(\frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right).$$

它是一个以 Λ 为周期的亚纯函数 (椭圆函数), 在每个格点 $\omega \in \Lambda$ 处有二阶极点, 其他地方全纯。关键性质是 $\wp$ 满足微分方程:

$$(\wp')^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3,$$

其中 $g_2 = 60 \sum_{\omega \neq 0} \omega^{-4}$, $g_3 = 140 \sum_{\omega \neq 0} \omega^{-6}$ 。这个微分方程正好是一条椭圆曲线！

Theorem 1.27 (均匀化定理).

1. 从环面到曲线：映射

$$\mathbb{C}/\Lambda \rightarrow E_\Lambda(\mathbb{C}), \quad z \mapsto (\wp(z), \wp'(z))$$

($z = 0$ 映到无穷远点 O) 是一个群同构。这里 $E_\Lambda: y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$ 。

直觉： $\wp$ 和 $\wp'$ 把环面上的每个点“坐标化”为椭圆曲线上的一个点 (x, y) 。

2. 从曲线到环面：给定 $\mathbb{C}$ 上任意一条椭圆曲线 E ，存在格 Λ （在相似变换下唯一）使得 $E(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}/\Lambda$ 。

Example 1.28 (正方形格对应的椭圆曲线). 取 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ (正方形格)。由对称性 $\Lambda = i\Lambda$ (乘以 i 就是旋转 90° ，正方形格不变)，可以证明 $g_3 = 0$ 。对应的椭圆曲线是 $y^2 = 4x^3 - g_2x$ (没有常数项)。这条曲线有一个额外的自同构 $(x, y) \mapsto (-x, iy)$ ，对应于环面上的 $z \mapsto iz$ 。

Theorem 1.27 的证明思路. 方向 (1) 的关键是利用 $\wp$ 的微分方程 $(\wp')^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3$ ，说明 $(z \bmod \Lambda) \mapsto (\wp(z), \wp'(z))$ 确实落在椭圆曲线上，并且是双射。详细证明见 [theorem B.20](#)。

方向 (2) 用到 j -不变量 $j(\tau)$ 给出双射 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ ，所以给定任何椭圆曲线，总能找到对应的 τ (从而找到格)。□

同源：椭圆曲线之间的“好”映射。 椭圆曲线之间最重要的映射叫做**同源** (isogeny)。在费马大定理的证明中，Ribet 的关键步骤就涉及到一条椭圆曲线的“3-同源”——他证明了如果 Frey 曲线存在，就能构造一个 3-同源导致矛盾。

为什么同源比一般的映射更重要？ 因为同源保持群结构 ($\varphi(P+Q) = \varphi(P) + \varphi(Q)$)，所以它是“椭圆曲线的范畴”中的态射。两条椭圆曲线之间如果存在同源，它们的 L -函数和 Galois 表示就密切相关——实际上，同源的椭圆曲线在所有大素数处有相同的迹，这是谷山-志村猜想中“ L -函数相等”的核心。

在复环面语言中，同源就是倍乘。 $\mathbb{C}/\Lambda_1 \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda_2$ 的同源对应 $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 使得 $\alpha\Lambda_1 \subset \Lambda_2$ ，映射是 $z \mapsto \alpha z$ 。最简单的情形是整数倍乘 $z \mapsto nz$ ，核是 $E[n] = \{P \in E \mid nP = O\} \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$ (n^2 个点)。

Definition 1.29 (同源). 设 E_1, E_2 为椭圆曲线。一个**同源** (isogeny) $\varphi: E_1 \rightarrow E_2$ 是保持群结构的非常数代数映射 (即 $\varphi(P+Q) = \varphi(P) + \varphi(Q)$)。

在复环面语言中， $\mathbb{C}/\Lambda_1$ 到 $\mathbb{C}/\Lambda_2$ 的同源对应于 $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 使得 $\alpha\Lambda_1 \subset \Lambda_2$ (注意不要

求相等，只要求包含)，映射为 $z \mapsto \alpha z$ 。

Example 1.30 (乘法同源). 取 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$, $\alpha = 2$. 则 $2\Lambda = 2\mathbb{Z} + 2\mathbb{Z}i \subset \Lambda$, 所以 $z \mapsto 2z$ 是 $\mathbb{C}/\Lambda$ 到自身的同源。它的度是 $[\Lambda : 2\Lambda] = 4$ (因为 $\Lambda/2\Lambda \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ 有 4 个元素), 意味着每个像有 4 个原像 (即核 $\Lambda/2\Lambda$ 有 4 个元素: $0, 1/2, i/2, (1+i)/2$)。

1.8 模曲线与模空间

为什么需要模曲线？

corollary 1.25 告诉我们: $Y(1) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 参数化所有椭圆曲线的同构类, 通过 j -不变量与 $\mathbb{C}$ 同构。这很好——但有时我们不想分类椭圆曲线, 还想分类“带有额外数据”的椭圆曲线。

典型的“额外数据”是什么？ 以 Wiles 证明 FLT 为例。核心步骤是: 把“级别 N 的模形式”与“有理椭圆曲线”对应起来。这里“级别 N ”就意味着椭圆曲线上记录了某种 N 阶结构 (具体是一个 N 阶循环子群)。要参数化“带 N 阶子群的椭圆曲线”, $Y(1)$ 就不够用了——它把有无额外结构的曲线混为一谈。

解决方案: 用更小的对称群。 如果我们只用 $\Gamma_0(N)$ 的等价关系来识别椭圆曲线 (即只把“ N 阶子群相同”的曲线视为等价), 就得到一个更细的分类空间 $Y_0(N) = \Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}$ 。不同的 N 和不同的子群类型 ($\Gamma_0, \Gamma_1, \Gamma$) 给出不同“粗细程度”的分类。

这些分类空间——**模曲线**——不只是集合, 它们还具有代数曲线的结构 (将在 [chapter 4](#) 中看到这是紧黎曼面), 可以定义在有理数甚至整数上, 成为研究椭圆曲线算术的核心工具。

谷山-志村猜想 (现在是定理) 断言: 每条有理椭圆曲线 E 都是某个模曲线 $X_0(N)$ 的“商”, 即存在有理映射 $X_0(N) \rightarrow E$ 。这就是 FLT 证明的骨架。

Definition 1.31 (模曲线). 对同余子群 Γ , 定义 (开) **模曲线**

$$Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}.$$

特别地, $Y_0(N) = \Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}$, $Y_1(N) = \Gamma_1(N) \backslash \mathbb{H}$, $Y(N) = \Gamma(N) \backslash \mathbb{H}$ 。

通过添加尖点得到 **(紧化) 模曲线**

$$X(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}^*.$$

$X(\Gamma)$ 是紧黎曼面 (将在 [chapter 4](#) 中详细讨论)。

Theorem 1.32 (模诠释). 模曲线参数化带附加结构的椭圆曲线 (在 $\mathbb{C}$ 上):

1. $Y(1) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 参数化复环面的同构类 (*corollary 1.25*)。通过 j -不变量, $Y(1) \cong \mathbb{C}$ 。
2. $Y_0(N)$ 参数化 $\{(E, C)\}$ 的同构类, 其中 E 是椭圆曲线, $C \subset E$ 是 N 阶循环子群 (等价于核为 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 的同源 $E \rightarrow E/C$)。
3. $Y_1(N)$ 参数化 $\{(E, P)\}$ 的同构类, 其中 $P \in E$ 是 N 阶点。
4. $Y(N)$ 参数化 $\{(E, (P, Q))\}$ 的同构类, 其中 (P, Q) 是 $E[N]$ 的一组有序基。

解释. (2): 设 $\tau \in \mathbb{H}$, 对应环面 $E_\tau = \mathbb{C}/\Lambda_\tau$ ($\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$)。取 $C = \langle 1/N \rangle \subset E_\tau$, 即 $C = \frac{1}{N}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ 是 N 阶循环子群。

何时 $(E_\tau, C_\tau) \cong (E_{\tau'}, C_{\tau'})$? 需要 $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 使得 $\alpha\Lambda_\tau = \Lambda_{\tau'}$ 且 $\alpha C_\tau = C_{\tau'}$ 。写出条件: $\alpha\tau = a\tau' + b$, $\alpha = c\tau' + d$ ($ad - bc = 1$), 且 $\alpha \cdot \frac{1}{N} \equiv \frac{j}{N} \pmod{\Lambda_{\tau'}}$ 对某 j 与 N 互素。

这等价于 $\frac{c\tau'+d}{N} \in \frac{1}{N}\mathbb{Z} + \Lambda_{\tau'}$, 即 $c \equiv 0 \pmod{N}$ 。故等价关系正是 $\Gamma_0(N)$ 的作用。

(3) 和 (4): 类似分析。 □

1.9 习题

Exercise 1.1. 验证 $S^2 = -I$, $(ST)^3 = -I$ 。由此说明 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm I\}$ 的表现为 $\langle \bar{S}, \bar{T} \mid \bar{S}^2 = (\bar{S}\bar{T})^3 = 1 \rangle$ 。

Exercise 1.2. 画出 $\Gamma_0(2)$ 的基本域。(提示: $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(2)] = 3$, 基本域是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 基本域的 3 个拷贝的并。)

Exercise 1.3. 证明 $\Gamma_0(N)$ 在 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 上的作用不再传递 (当 $N > 1$)。确定 $\Gamma_0(N)$ 的尖点等价类个数 (用 N 的因子表达)。

Exercise 1.4. 证明: 若 k 为奇数, 则 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0$ 。(提示: 用 $-I \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的变换律。)

Exercise 1.5. 证明约化同态 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 是满射。(提示: 先证 $N = p$ 素数的情形, 利用 Hensel 引理或中国剩余定理。)

Exercise 1.6. 设 $\Lambda = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$ 。证明： $\mathbb{C}/\Lambda$ 到自身的度为 n 的同源恰好对应于满足 $\alpha\Lambda \subset \Lambda$ 、 $[\Lambda : \alpha\Lambda] = n$ 的 $\alpha \in \mathbb{C}$ 。当 Λ 没有复乘 (CM) 时，说明这样的 α 必为整数。

Chapter 2

Eisenstein 级数

在第一章末尾，我们见到了两类模形式的具体例子：Eisenstein 级数 E_4, E_6 和判别形式 Δ 。本章的任务是深入研究 Eisenstein 级数——不仅要知道它“长什么样”，还要证明它满足模变换律，并理解其系数的算术含义。

核心工具是 **Poisson 求和公式**。它把对格点的求和转化为对 Fourier 系数的求和，是推导 q -展开的关键。Poisson 求和的思想非常普遍，也是 Riemann ζ 函数、Dirichlet L -函数满足函数方程的根本原因。

本章结构：

- §2.1 Bernoulli 数与 ζ 函数特殊值——为 q -展开的常数项作准备。
- §2.2 从格求和出发定义 Eisenstein 级数，验证模变换律。
- §2.3 Poisson 求和公式及其证明。
- §2.4 用 Poisson 求和推导 E_k 的 q -展开，计算系数。
- §2.5 同余子群上的 Eisenstein 级数与 Dirichlet 特征。
- §2.6 习题。

2.1 Bernoulli 数与 ζ 函数

为什么要学 Bernoulli 数？我们即将推导 Eisenstein 级数 E_k 的 q -展开，结果会是

$$E_k(\tau) = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n.$$

分子 $-2k$ 是无聊的常数，有趣的是分母 B_k ——这是 **Bernoulli 数**，一个看似随机的有理数序列：

$$B_2 = \frac{1}{6}, \quad B_4 = -\frac{1}{30}, \quad B_6 = \frac{1}{42}, \quad B_8 = -\frac{1}{30}, \quad B_{12} = -\frac{691}{2730}, \quad \dots$$

乍看一下，为什么这些奇怪的分数会出现在 Fourier 系数里？

答案在于 Bernoulli 数与 Riemann ζ 函数的联系： $\zeta(k) = -\frac{(2\pi i)^k B_k}{2 \cdot k!}$ (k 为正偶数)。而 Eisenstein 级数的常数项恰好是 $2\zeta(k)$ ，所以 B_k 出现是因为我们在“归一化” G_k 的常数项。

但 Bernoulli 数的影响远不止如此：

- **同余性质：** B_{12} 的分子 691 是个素数，它出现在著名的同余式 $\tau(n) \equiv \sigma_{11}(n) \pmod{691}$ (Ramanujan 猜想)。这不是巧合—— $691 \mid B_{12}$ 的分子恰好意味着 E_{12} 和 Δ 在模 691 意义下“混在一起”。
- **正则素数：**Kummer 用 Bernoulli 数刻画了正则素数（即满足 $p \nmid B_2 B_4 \cdots B_{p-3}$ 的素数），并证明费马大定理对正则素数成立——这是 Wiles 证明之前的主要进展。
- **p -进 L -函数：**Bernoulli 数是 $\zeta(1-k)$ (k 为正整数) 的有理值，而 Kubota-Leopoldt 的 p -进 ζ 函数正是通过插值这些值构造的。

所以学 Bernoulli 数不只是为了算一个常数——它是连接模形式、同余性质和 p -进数论的一根主线。

Bernoulli 数是什么？把函数 $\frac{t}{e^t-1}$ 展开成 t 的幂级数：

$$\frac{t}{e^t-1} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{B_m}{m!} t^m.$$

这样定义的系数 B_m 就叫 **Bernoulli 数**。

Example 2.1 (计算前几个 Bernoulli 数). 用 $\frac{t}{e^t-1} \cdot (e^t-1) = t$ 可以逐步算出 B_m 。展开 $e^t-1 = t + t^2/2! + t^3/3! + \cdots$ ，则

$$\left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{B_m}{m!} t^m \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \right) = t.$$

比较两边 t^n 的系数 ($n \geq 2$):

$$\sum_{j=0}^{n-1} \frac{B_j}{j!} \cdot \frac{1}{(n-j)!} = 0, \quad \text{即} \quad \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n}{j} B_j = 0.$$

从 $B_0 = 1$ 出发逐步计算：

$$\begin{aligned} B_0 &= 1, \\ B_1 &= -\frac{1}{2}, \\ B_2 &= \frac{1}{6}, \quad B_4 = -\frac{1}{30}, \quad B_6 = \frac{1}{42}, \quad B_8 = -\frac{1}{30}, \quad B_{10} = \frac{5}{66}, \quad B_{12} = -\frac{691}{2730}. \end{aligned}$$

奇数阶 ($m \geq 3$): $B_m = 0$ ，因为 $\frac{t}{e^t-1} + \frac{t}{2} = \frac{t}{2} \cdot \coth \frac{t}{2}$ 是偶函数。

注意 $B_{12} = -691/2730$ ——分子 691 是个素数，将在 Ramanujan τ 函数的同余式 $\tau(n) \equiv \sigma_{11}(n) \pmod{691}$ 中再次出现。这不是巧合，背后有深刻的数论原因 (Serre-Swinnerton-Dyer 理论)。

Proposition 2.2 (Bernoulli 数与 ζ 函数). 对偶数 $k \geq 2$,

$$\zeta(k) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k} = -\frac{(2\pi i)^k B_k}{2 \cdot k!}.$$

特别地,

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}, \quad \zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}, \quad \zeta(6) = \frac{\pi^6}{945}, \quad \zeta(8) = \frac{\pi^8}{9450}.$$

证明. 利用 $\pi \cot(\pi z)$ 的部分分式展开. 由复分析, $\pi \cot(\pi z)$ 在所有整数处有单极点, 留数均为 1, 故

$$\pi \cot(\pi z) = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{z-n} + \frac{1}{z+n} \right) = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2}.$$

另一方面, 令 $q = e^{2\pi iz}$ ($\operatorname{im} z > 0$), 则

$$\pi \cot(\pi z) = \pi i \cdot \frac{e^{i\pi z} + e^{-i\pi z}}{e^{i\pi z} - e^{-i\pi z}} = \pi i \cdot \frac{q+1}{q-1} = -\pi i \left(1 + \frac{2q}{1-q} \right) = -\pi i - 2\pi i \sum_{n=1}^{\infty} q^n.$$

比较两个展开在 $z=0$ 附近的 z^{2k-1} ($k \geq 1$) 系数, 注意

$$\frac{2z}{z^2 - n^2} = -\frac{2}{n^2} \cdot \frac{1}{1 - (z/n)^2} = -\frac{2}{n^2} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{z}{n} \right)^{2j},$$

故 z^{2k-1} 系数贡献为 $-2 \sum_{n=1}^{\infty} n^{-2k}$; 另一方面, $-2\pi i \sum_{n=1}^{\infty} e^{2\pi inz}$ 在 $z=0$ 附近展开, z^{2k-1} 系数为 $-2\pi i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2\pi in)^{2k-1}}{(2k-1)!}$. 整理后即得 $\zeta(2k) = -\frac{(2\pi i)^{2k} B_{2k}}{2(2k)!}$. $\square$

系数的化简. 由 [proposition 2.2](#),

$$\frac{2}{2\zeta(k)} = \frac{2}{-\frac{(2\pi i)^k B_k}{k!}} = \frac{-2k!}{(2\pi i)^k B_k}.$$

这在后面计算 E_k 的 q -展开系数时会用到。

2.2 格求和与 Eisenstein 级数的定义

在 [section 1.4](#) 中我们预告了 Eisenstein 级数。现在真正的问题来了：如果不给答案，我们能不能从零开始系统地造出模形式？到目前为止，我们知道模形式必须满足严格的变换律 $f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau)$ ，但光知道这个条件，并不会自动告诉我们函数该怎么写出来。靠猜当然偶尔也能猜中，可是数学里更有力量的方法，是找到一种制造这类函数的通用机制。

核心理想其实很朴素：既然单个函数未必尊重整个群的作用，那就把它沿着群轨道全部加起来，做一次”对称化”或”平均化”。这样一来，原本零散的信息就被强行整理成一个具有对称性的对象。在模形式理论里，这种平均正是 Poincaré 级数的基本思路；Eisenstein 级数则是其中最简单、也最重要的例子。

这给我们的收获非常大。第一，我们不再只是”发现”模形式，而是学会了**从群作用出发构造模形式**。第二，Eisenstein 级数提供了模形式空间中**非尖点部分**的基本样本；以后再配合 cusp form（例如 Δ ），我们就能张成整个 $\mathcal{M}_k$ 。换句话说，这一节不是在引入一个孤立的例子，而是在搭建一套以后会反复使用的生产线。

动机：用格求和构造自动满足变换律的函数。模形式的变换律是 $f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau)$ 。如果我们对某个函数 h 做”平均”：

$$f(\tau) = \sum_{\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})} h(\gamma(\tau)) \cdot j(\gamma, \tau)^{-k}, \quad j(\gamma, \tau) = c\tau + d,$$

那么 $f(\gamma_0(\tau)) = j(\gamma_0, \tau)^k f(\tau)$ 自动成立——因为 $\gamma \mapsto \gamma\gamma_0$ 只是对求和指标做了置换。Eisenstein 级数就是取最简单的 $h(\tau) = 1$ 时得到的结果。

Definition 2.3 (Eisenstein 级数 G_k). 对偶整数 $k \geq 4$ ，定义

$$G_k(\tau) = \sum_{\substack{(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \\ (c,d) \neq (0,0)}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}.$$

Example 2.4 (前几项展开). 把 $G_k(\tau)$ 的求和按 c 的值分组：

- $c = 0$: 贡献 $\sum_{d \neq 0} d^{-k} = 2\zeta(k)$ 。
- $c \neq 0$: 对固定 c , d 跑遍所有整数，贡献 $\sum_{d \in \mathbb{Z}} (c\tau + d)^{-k}$ 。

故

$$G_k(\tau) = 2\zeta(k) + 2 \sum_{c=1}^{\infty} \sum_{d \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}.$$

Proposition 2.5 (绝对收敛性). 对 $k \geq 3$, $G_k(\tau)$ 在 $\mathbb{H}$ 上绝对收敛，且在每个紧子集上一致收敛。

证明. 设 $\tau = x + iy$, $y > 0$ 。对 $(c, d) \neq (0, 0)$,

$$|c\tau + d|^2 = (cx + d)^2 + c^2y^2 \geq \min(1, y^2)(c^2 + d^2).$$

(若 $c = 0$: $|d|^2 = d^2 \geq c^2 + d^2$; 若 $c \neq 0$: $|c\tau + d|^2 \geq c^2y^2 \geq y^2(c^2 + d^2)/2$ 当 $|c| \leq |d|$, 直接估计另一情形。)

故

$$|G_k(\tau)| \leq C(y) \sum_{(c,d) \neq 0} (c^2 + d^2)^{-k/2}.$$

对二维格求和, 当 $k > 2$ 时级数收敛 (在极坐标下估计)。在紧子集 $\{y \geq \delta\}$ 上 $C(y)$ 有上界, 故一致收敛。□

Theorem 2.6 (G_k 是模形式). 对偶整数 $k \geq 4$, $G_k(\tau)$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的权 k 模形式, 且 $G_k(\infty) = 2\zeta(k) \neq 0$ 。

证明. **全纯性**: 由 [proposition 2.5](#), 一致收敛的全纯函数之极限是全纯的。

变换律: 设 $\gamma_0 = \begin{pmatrix} a & b \\ c_0 & d_0 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, $\gamma_0(\tau) = (a\tau + b)/(c_0\tau + d_0)$ 。

$$G_k(\gamma_0(\tau)) = \sum_{(c,d) \neq 0} \frac{1}{\left(c \cdot \frac{a\tau+b}{c_0\tau+d_0} + d\right)^k} \quad (2.1)$$

$$= (c_0\tau + d_0)^k \sum_{(c,d) \neq 0} \frac{1}{((ca + dc_0)\tau + (cb + dd_0))^k}. \quad (2.2)$$

映射 $(c, d) \mapsto (ca + dc_0, cb + dd_0)$ 是 $\mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}$ 上的双射 (由 $\det \gamma_0 = 1$), 故

$$G_k(\gamma_0(\tau)) = (c_0\tau + d_0)^k G_k(\tau).$$

在尖点处: $\mathrm{im}(\tau) \rightarrow +\infty$ 时非常数项趋于 0 (将在 [section 2.4](#) 中用 Poisson 求和证明), 故 $G_k(\tau) \rightarrow 2\zeta(k)$, 在尖点处全纯。□

Definition 2.7 (规范化 Eisenstein 级数 E_k).

$$E_k(\tau) = \frac{G_k(\tau)}{2\zeta(k)},$$

使得 $E_k(\infty) = 1$ 。

Example 2.8 (E_4, E_6 的展开 (预告)). 用 Poisson 求和 ([section 2.4](#)) 可以证明:

$$E_4(\tau) = 1 + 240 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n) q^n = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 + \dots$$

$$E_6(\tau) = 1 - 504 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_5(n) q^n = 1 - 504q - 16632q^2 - 122976q^3 - \dots$$

其中 $\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$. 系数 $240 = -2k/B_k|_{k=4} = -8/(-1/30) = 240$ (✓), $-504 = -2 \cdot 6/B_6 = -12/(1/42) = -504$ (✓)。

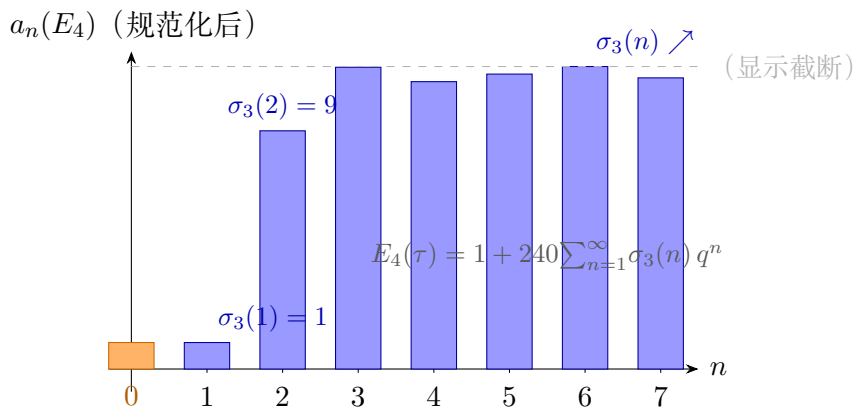


图 2.1: E_4 的 q -展开系数 $a_n = 240\sigma_3(n)$ ($n \geq 1$) 随 n 增长的示意。因子 $\sigma_3(n) = \sum_{d|n} d^3$ 是因子的立方和，增长迅速。系数的精确公式由 Poisson 求和公式导出。

2.3 Poisson 求和公式

上一节我们把 Eisenstein 级数写成了

$$G_k(\tau) = 2\zeta(k) + 2 \sum_{c=1}^{\infty} \sum_{d \in \mathbb{Z}} (c\tau + d)^{-k}.$$

这已经很像一个答案了，但还不是真正适合计算和比较的答案。因为这是一种**按格点** (c, d) **求和**的写法，而我们真正想要的是 $q = e^{2\pi i \tau}$ 的幂级数展开，也就是

$$f(\tau) = \sum_{n \geq 0} a_n q^n.$$

问题就在这里：一个看起来像“二维格点总和”的对象，怎么会突然变成“一维频率展开”？这两种语言表面上几乎毫不相干。

Poisson 求和公式正是连接这两种语言的桥梁。它告诉我们：**对整数点求和，可以改写成对 Fourier 频率求和**。对固定的 c ，内层和 $\sum_{d \in \mathbb{Z}} (c\tau + d)^{-k}$ 本来是沿着整数平移在累加；一旦做 Fourier 变换，它的第 m 个频率会冒出 $\sim m^{k-1} e^{2\pi i m c \tau}$ 这样的项，而这正是 q -展开里最希望看到的形状。所以 Poisson 求和不是一个技术小把戏，而是把“格点求和”翻译成“Fourier 系数”的总翻译器。

学会这一步之后，我们立刻获得三样东西。第一，我们终于能把 G_k 写成显式的 q -展开，从而读出它的系数。第二，我们会看见为什么 Eisenstein 级数的系数自然变成除数和这类算术函数。第三，你也会顺手碰到现代解析数论里最经典的思想：在原空间里难看的和，到了频域里往往变得整齐。历史上 Riemann 在 1859 年证明 ζ 函数的函数方程，本质上用的就是同一套办法——对格上的求和做 Poisson 变换。

Poisson 求和公式是推导 E_k 的 q -展开的核心工具，也是联系格求和与 Fourier 分析的桥梁。它的思想很简单：对一个函数“按整数周期化”，有两种方式——直接加格点，或者在频域加频率——结果相同。

Definition 2.9 (Fourier 变换). 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 是 Schwartz 函数 (光滑且各阶导数迅速衰减)。其 **Fourier 变换** 定义为

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-2\pi i \xi x} dx.$$

Example 2.10 (高斯函数的 Fourier 变换). 取 $f(x) = e^{-\pi x^2}$ (高斯函数, 满足 $\hat{f} = f$, 这是 Schwartz 函数中最特别的一个)。直接计算:

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi x^2} e^{-2\pi i \xi x} dx.$$

配方: $-\pi x^2 - 2\pi i \xi x = -\pi(x + i\xi)^2 - \pi\xi^2$, 故

$$\hat{f}(\xi) = e^{-\pi\xi^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi(x+i\xi)^2} dx.$$

通过围道积分 (围绕一个矩形区域), 积分值等于 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi x^2} dx = 1$ (高斯积分)。所以 $\hat{f}(\xi) = e^{-\pi\xi^2} = f(\xi)$: **高斯函数是自己的 Fourier 变换!**

稍作推广: 对 $a > 0$, 取 $f_a(x) = e^{-\pi a x^2}$, 则 $\hat{f}_a(\xi) = a^{-1/2} e^{-\pi\xi^2/a}$ 。

Theorem 2.11 (Poisson 求和公式). 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 是 Schwartz 函数 (或更一般地, f 和 $\hat{f}$ 均绝对可积且连续)。则

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n).$$

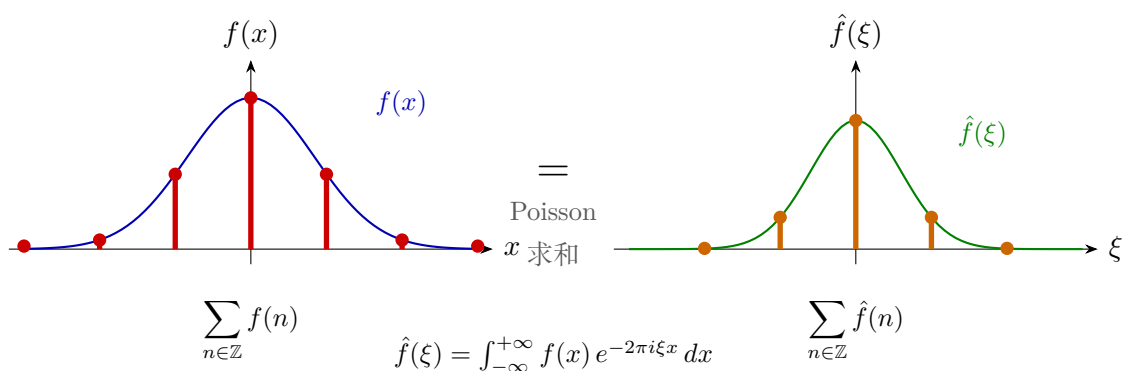


图 2.2: Poisson 求和公式的直觉。对光滑衰减函数 f , 在整数格点上的求和 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n)$ (左, 红色竖线) 等于其 Fourier 变换 $\hat{f}$ 在整数点上的求和 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n)$ (右, 橙色竖线)。关键步骤: 把 $\sum_n f(n+x)$ 展开为 Fourier 级数, 再令 $x=0$ 。

证明. 定义周期函数

$$F(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n).$$

(由 f 的 Schwartz 性质, 对每个 x 这个级数绝对收敛, 且 F 是周期为 1 的光滑函数.)

F 有 Fourier 级数展开:

$$F(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} c_m e^{2\pi i m x}, \quad c_m = \int_0^1 F(x) e^{-2\pi i m x} dx.$$

计算 c_m :

$$c_m = \int_0^1 \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n) \right) e^{-2\pi i m x} dx \quad (2.3)$$

$$= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \int_0^1 f(x+n) e^{-2\pi i m x} dx \quad (2.4)$$

$$= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \int_n^{n+1} f(t) e^{-2\pi i m (t-n)} dt \quad (t = x+n, e^{2\pi i m n} = 1) \quad (2.5)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2\pi i m t} dt = \hat{f}(m). \quad (2.6)$$

(交换求和与积分由绝对收敛保证; 第三步用了 $e^{2\pi i m n} = 1$.)

故 $F(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(m) e^{2\pi i m x}$. 令 $x = 0$:

$$F(0) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(m). \quad \square$$

推广: $t > 0$ 的参数化版本. 设 $g_t(x) = f(tx)$, 则 $\hat{g}_t(\xi) = t^{-1} \hat{f}(\xi/t)$. 应用 Poisson 求和:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(nt) = \frac{1}{t} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n/t).$$

这在推导 θ 函数的变换律时特别有用。

Example 2.12 (高斯求和与 θ 函数). 取 $f(x) = e^{-\pi x^2}$, $\hat{f}(\xi) = e^{-\pi \xi^2}$. 定义 $\theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}$ ($t > 0$). 用参数化 Poisson 求和 ($f \rightarrow f(x)$, $t \rightarrow \sqrt{t}$):

$$\theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t} = \frac{1}{\sqrt{t}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 / t} = \frac{1}{\sqrt{t}} \theta(1/t).$$

这就是 θ 函数的**函数方程**, 也是 Riemann ζ 函数满足对称函数方程的根源:

$$\theta(t) = \frac{1}{\sqrt{t}} \theta(1/t) \implies \xi(s) = \xi(1-s), \quad \xi(s) = \frac{1}{2} s(s-1) \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s).$$

Example 2.13 (用 Poisson 求和计算 $\sum_{d \in \mathbb{Z}} (c\tau + d)^{-k}$). 这是推导 G_k 的 q -展开的直接预备。固定 $c \in \mathbb{Z}_{>0}$, $\tau \in \mathbb{H}$, 计算

$$S_c(\tau) = \sum_{d \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}.$$

取 $f(x) = (c\tau + x)^{-k}$, $\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} (c\tau + x)^{-k} e^{-2\pi i \xi x} dx$ 。

令 $z = c\tau + x$ ($\text{im}(c\tau) = c \text{ im } \tau > 0$), $dx = dz$:

$$\hat{f}(\xi) = e^{-2\pi i \xi (c\tau - c\tau)} \int_{\text{im}(c\tau) + \mathbb{R}} z^{-k} e^{-2\pi i \xi z} dz = e^{2\pi i \xi c\tau} \int_{\mathbb{R} + ic \text{ im } \tau} z^{-k} e^{-2\pi i \xi z} dz.$$

分两种情形:

情形 1 ($\xi \leq 0$): 当 $\xi \leq 0$ 时, $e^{-2\pi i \xi z}$ 在上半平面 ($\text{im } z > 0$) 没有奇点, 围道可以推到上方无穷远而积分趋于零。故 $\hat{f}(\xi) = 0$ ($\xi \leq 0$)。

情形 2 ($\xi > 0$): $e^{-2\pi i \xi z}$ 在下半平面衰减, 围道推到下方, 通过 $z = 0$ 处的极点。由留数定理:

$$\int z^{-k} e^{-2\pi i \xi z} dz = -2\pi i \cdot \text{Res}_{z=0} (z^{-k} e^{-2\pi i \xi z}).$$

在 $z = 0$ 附近展开 $e^{-2\pi i \xi z} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-2\pi i \xi)^j}{j!} z^j$, 则 $z^{-k} e^{-2\pi i \xi z}$ 在 z^{-1} 处的系数 (留数) 为 $\frac{(-2\pi i \xi)^{k-1}}{(k-1)!}$, 故

$$\hat{f}(\xi) = e^{2\pi i \xi c\tau} \cdot (-2\pi i) \cdot \frac{(-2\pi i \xi)^{k-1}}{(k-1)!} = \frac{(-2\pi i)^k \xi^{k-1}}{(k-1)!} e^{2\pi i \xi c\tau}.$$

代入 Poisson 求和 (注意 $\hat{f}(\xi) = 0$ 对 $\xi \leq 0$, 对整数 $\xi = m \geq 1$):

$$S_c(\tau) = \sum_{d \in \mathbb{Z}} f(d) = \sum_{m=1}^{\infty} \hat{f}(m) = \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{m=1}^{\infty} m^{k-1} e^{2\pi i m c\tau}.$$

2.4 q -展开的推导

有了 Poisson 求和对 $S_c(\tau) = \sum_{d \in \mathbb{Z}} (c\tau + d)^{-k}$ 的计算, 最难的分析步骤其实已经完成了。现在我们要做的, 是把这些局部碎片重新拼起来, 得到 Eisenstein 级数整体的 q -展开。不过在正式拼装之前, 先别急着算; 更重要的是先想清楚: **为什么我们如此在意 q -展开?**

对模形式来说, q -展开就像它的 DNA。一旦把 $f(\tau)$ 写成 $\sum a_n q^n$, 许多原本抽象的事情都会立刻变得具体: 做加法、乘法时, 只是在处理幂级数; 比较两个模形式是否相等时, 只要比较它们的系数; 研究 Hecke 算子时, 作用也会直接落在这些系数上。更重要的是, 真正有算术味道的信息几乎都藏在 a_n 里面——例如 Eisenstein 级数的系数会变成 $\sigma_{k-1}(n)$, 把整数的因子结构编码进去。

所以这一节的目标不只是写出一个好看的公式，而是把 Eisenstein 级数从”定义出来的解析函数”，转变成”可以计算、可以比较、可以承载算术信息的对象”。而我们即将得到的公式

$$E_k(\tau) = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n$$

也会顺便解释一个很自然的问题：为什么系数偏偏是除数和？原因就在上一节的 Fourier 变换里：频率 m 给出 m^{k-1} ，再把所有满足 $mc = n$ 的配对收集起来，就恰好形成 $\sum_{m|n} m^{k-1} = \sigma_{k-1}(n)$ 。这正是分析变换如何产出算术函数的一个漂亮样板。

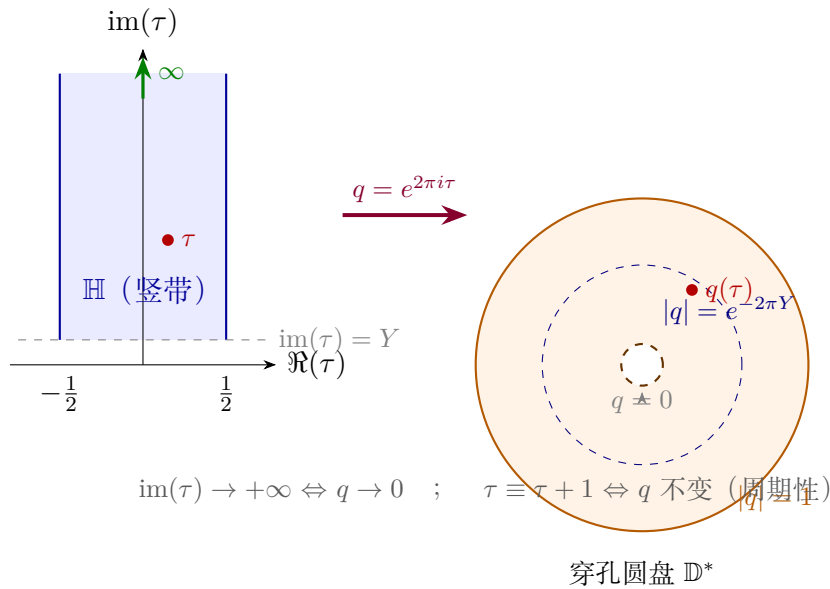


图 2.3: q -展开的几何意义。映射 $q = e^{2\pi i \tau}$ 把上半平面中的竖带 $\{|\Re(\tau)| \leq \frac{1}{2}, \text{im}(\tau) > Y\}$ (左) 双全纯地映到穿孔圆盘 $\{0 < |q| < e^{-2\pi Y}\}$ (右)。 $\tau \rightarrow \infty$ 对应 $q \rightarrow 0$ ，模形式在尖点全纯等价于在 $q = 0$ 处可去奇点。

Theorem 2.14 (G_k 的 q -展开). 对偶整数 $k \geq 4$ ，令 $q = e^{2\pi i \tau}$ ($\tau \in \mathbb{H}$)，则

$$G_k(\tau) = 2\zeta(k) + \frac{2(2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n,$$

其中 $\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$ 是 n 的因子的 $(k-1)$ 次幂之和。

证明. 由 example 2.4,

$$G_k(\tau) = 2\zeta(k) + 2 \sum_{c=1}^{\infty} S_c(\tau), \quad S_c(\tau) = \sum_{d \in \mathbb{Z}} (c\tau + d)^{-k}.$$

由 example 2.13 (Poisson 求和对 S_c),

$$S_c(\tau) = \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{m=1}^{\infty} m^{k-1} e^{2\pi i m c \tau} = \frac{(2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{m=1}^{\infty} m^{k-1} q^{mc}.$$

(用了 $(-1)^k = 1$ 因为 k 为偶数。)

代入:

$$G_k(\tau) = 2\zeta(k) + \frac{2(2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{c=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} m^{k-1} q^{mc}.$$

交换求和顺序, 令 $n = mc$ (固定 n , m 跑遍 n 的正因子, $c = n/m$):

$$\sum_{c=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} m^{k-1} q^{mc} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m|n} m^{k-1} \right) q^n = \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n. \quad (2.7)$$

这就完成了证明。 □

从 G_k 到 E_k 。用 [proposition 2.2](#), $2\zeta(k) = -\frac{(2\pi i)^k B_k}{k!}$, 故

$$E_k(\tau) = \frac{G_k(\tau)}{2\zeta(k)} = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n.$$

(验证: $\frac{2(2\pi i)^k/(k-1)!}{2\zeta(k)} = \frac{2(2\pi i)^k/(k-1)!}{-(2\pi i)^k B_k/k!} = \frac{-2k!}{(k-1)!B_k} = \frac{-2k}{B_k}.$)

Example 2.15 (σ_{k-1} 的计算).

- $\sigma_3(1) = 1^3 = 1, \sigma_3(2) = 1^3 + 2^3 = 9, \sigma_3(3) = 1 + 27 = 28, \sigma_3(4) = 1 + 8 + 64 = 73,$
 $\sigma_3(6) = 1 + 8 + 27 + 216 = 252.$
- $\sigma_5(1) = 1, \sigma_5(2) = 1 + 32 = 33, \sigma_5(3) = 1 + 243 = 244, \sigma_5(4) = 1 + 32 + 1024 =$
 $1057.$

验证 E_4 的前几项: $1 + 240(q + 9q^2 + 28q^3 + 73q^4 + \cdots) = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 +$
 $17520q^4 + \cdots$ (✓)

Proposition 2.16 (E_4, E_6 与 Δ). 定义

$$\Delta(\tau) = \frac{E_4(\tau)^3 - E_6(\tau)^2}{1728}.$$

则 Δ 是权 12 的尖点形式 ($\Delta(\infty) = 0$), 且有乘积公式

$$\Delta(\tau) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n,$$

其中 $\tau(n)$ 是 **Ramanujan τ -函数**, $\tau(1) = 1, \tau(2) = -24, \tau(3) = 252, \tau(4) = -1472,$
 $\dots$

证明. Δ 是尖点形式: $E_4(\infty) = 1, E_6(\infty) = 1$, 故 $\Delta(\infty) = (1 - 1)/1728 = 0$, 满足尖点条件. 权 $12 = k$ 由 E_4^3 (权 $4 \times 3 = 12$) 和 E_6^2 (权 $6 \times 2 = 12$) 的差给出.

Δ 在 $\mathbb{H}$ 上无零点(乘积公式):这比较深刻,用到模形式空间的维数理论(见chapter 5): $\mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 恰好是一维的,且 $\eta(\tau)^{24}$ 是其中一个非零元 (Dedekind η 函数 $\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)$ 的 24 次幂), 由比较常数项得 $\Delta(\tau) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24}$ 。 $\square$

Δ 与 Ramanujan 猜想。Ramanujan 在 1916 年观察到 $\tau(n)$ 的三个猜想:

1. 乘性: $\tau(mn) = \tau(m)\tau(n)$ 当 $\gcd(m, n) = 1$;
2. Hecke 关系: $\tau(p^{r+1}) = \tau(p)\tau(p^r) - p^{11}\tau(p^{r-1})$;
3. 估计: $|\tau(p)| \leq 2p^{11/2}$ 。

前两条由 Mordell (1917) 证明, 第三条 (Ramanujan 猜想) 由 Deligne 在 1974 年利用 Weil 猜想的证明给出。乘性与 Hecke 算子有关 (第三章), 估计与代数几何有关, 这两个方向最终都汇入费马大定理的证明链。

Example 2.17 (验证 τ 的乘性). 验证 $\tau(2)\tau(3) = \tau(6)$: $(-24)(252) = -6048$, 而 $\tau(6) = -6048$ ($\checkmark$, 需要计算 q^6 系数)。

验证 $\tau(2)\tau(3) = \tau(6)$: $(-24)(252) = -6048$, 而 $\tau(6) = -6048$ ($\checkmark$, 需要计算 q^6 系数)。

详细: $\Delta = q - 24q^2 + 252q^3 - 1472q^4 + 4830q^5 - 6048q^6 + \dots$

2.5 Dirichlet 特征与同余子群的 Eisenstein 级数

到目前为止, 我们讨论的模形式都住在最对称、也最理想化的世界里: 全模群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。但真正的算术问题——尤其是和椭圆曲线、Galois 表示以及费马大定理相关的问题——往往迫使我们走向更精细的群, 例如 $\Gamma_0(N)$ 、 $\Gamma_1(N)$ 。一旦群变小, “允许的对称性” 也变得更复杂, 我们就不能再指望所有 Eisenstein 级数都像全模群情形那样只用一个公式解决。新的问题是: 当我们在格点施加同余条件时, 应该用什么语言把这些条件编码进去?

答案就是 Dirichlet 特征。你可以先把它想成一种“会记住模 N 余数类的乘性权重”: 整数不再只是被当成一个数, 而是连同它模 N 的行为一起被记录下来。这正适合处理同余子群, 因为很多限制本来就是“ $d \equiv 1 \pmod{N}$ ”、“ $c \equiv 0 \pmod{N}$ ” 这类条件; 而角色分解的核心工具——特征的正交性——恰好能把这种同余限制拆成一串可操作的加权和。

学会 Dirichlet 特征以后, 我们立刻能做三件以前做不到的事。第一, 我们可以系统地构造 $\Gamma_0(N)$ 、 $\Gamma_1(N)$ 上的 Eisenstein 级数, 而不只是停留在全模群。第二, 这些扭曲 Eisenstein 级数的 q -系数会自然变成扭曲除数和 $\sum_{d|n} \chi_1(d)\chi_2(n/d)d^{k-1}$, 让同余信息直接进入 Fourier 系数。第三, Dirichlet 特征本身也定义了 $L(s, \chi)$, 于是 Eisenstein 级数与 Dirichlet L -函数这两条主线就在这里汇合。从这个角度看, 本节不是额外加一个定义, 而是在为“模形式与 L -函数如何对话” 铺路。

对全模群 $SL_2(\mathbb{Z})$, 我们已经完全理解了 Eisenstein 级数 E_k 。但本书的最终目标 (费马大定理) 需要考虑同余子群, 特别是 $\Gamma_0(N)$ 、 $\Gamma_1(N)$ 。这些子群上的 Eisenstein 级数由 **Dirichlet 特征** (Dirichlet character) 参数化。

Definition 2.18 (Dirichlet 特征). 设 N 为正整数。模 N 的 Dirichlet 特征是函数 $\chi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$, 满足:

1. **周期性**: $\chi(n+N) = \chi(n)$ 对所有 n ;
2. **完全乘性**: $\chi(mn) = \chi(m)\chi(n)$ 对所有 m, n ;
3. **与 N 互素时非零**: $\chi(n) \neq 0 \iff \gcd(n, N) = 1$; 当 $\gcd(n, N) > 1$ 时 $\chi(n) = 0$ 。

特征 χ 本质上是群同态 $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$, 延拓到 $\mathbb{Z}$ 上 (不与 N 互素的地方补零)。模 N 的特征共有 $\varphi(N) = |(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times|$ 个。其中 χ_0 (满足 $\chi_0(n) = 1$ 对所有 $\gcd(n, N) = 1$) 称为主特征。

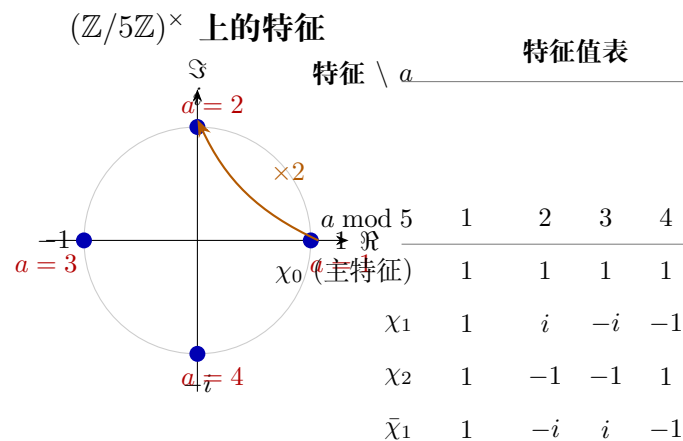


图 2.4: 模 5 的 Dirichlet 特征。 $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times = \{1, 2, 3, 4\}$ 是循环群, 生成元 2 (因为 $2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 3, 2^4 = 1 \pmod{5}$)。共有 4 个特征, 对应四次单位根 $\{1, i, -1, -i\}$ (左侧单位圆)。 χ_0 是主特征, χ_1 是将生成元 2 映到 i 的特征。所有特征延拓到 $\mathbb{Z}$ 上时, 令 $\chi(n) = 0$ 若 $\gcd(n, 5) > 1$ 。

Example 2.19 (模 4 的特征). $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times = \{1, 3\}$, 是二阶群。恰好有两个特征:

- 主特征 χ_0 : $\chi_0(1) = \chi_0(3) = 1, \chi_0(2) = \chi_0(0) = 0$ 。
- 非主特征 χ_{-1} (奇特征): $\chi_{-1}(1) = 1, \chi_{-1}(3) = -1, \chi_{-1}(2) = 0$ 。

对整数 n : $\chi_{-1}(n) = \left(\frac{-4}{n}\right)$ (Kronecker 符号), 即奇数时为 ± 1 ($n \equiv 1 \pmod{4}$ 时为 $+1$, $n \equiv 3 \pmod{4}$ 时为 -1), 偶数时为 0。

Example 2.20 (特征的正交性). 模 N 的特征满足正交关系:

$$\frac{1}{\varphi(N)} \sum_{a \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times} \chi(a) \overline{\psi(a)} = \begin{cases} 1 & \text{若 } \chi = \psi, \\ 0 & \text{若 } \chi \neq \psi. \end{cases}$$

以及对固定 $a \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$,

$$\frac{1}{\varphi(N)} \sum_{\chi \bmod N} \chi(a) \overline{\chi(b)} = \begin{cases} 1 & \text{若 } a \equiv b \pmod{N}, \\ 0 & \text{否则.} \end{cases}$$

这是有限 Abel 群上 Fourier 分析的特例, 是 Dirichlet L -函数理论的基础。

Definition 2.21 (Dirichlet L -函数). 设 χ 是模 N 的 Dirichlet 特征。对 $\operatorname{Re}(s) > 1$, 定义

$$L(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s} = \prod_{p \nmid N} \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}} \cdot \prod_{p|N} \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}}.$$

(后者是 **Euler 乘积**, 来自 χ 的完全乘性。)

主特征时: $L(s, \chi_0) = \zeta(s) \prod_{p|N} (1 - p^{-s})$ (从 $\zeta(s)$ 去掉有限个因子)。

$L(s, \chi)$ 可以亚纯延拓到全复平面, 当 $\chi \neq \chi_0$ 时是整函数, 满足函数方程 (类比 $\zeta(s)$ 的函数方程)。

Example 2.22 ($L(1, \chi_{-1})$ 与 π). 取 $\chi = \chi_{-1}$ (模 4 的奇特征):

$$L(1, \chi_{-1}) = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}.$$

这是 Leibniz 公式! Dirichlet L -函数在 $s = 1$ 处的值与算术有深刻联系:

$$L(1, \chi) \neq 0 \quad \text{对所有非主特征 } \chi.$$

这正是 **Dirichlet 素数定理** ($\gcd(a, N) = 1$ 的等差数列 $a, a + N, a + 2N, \dots$ 中有无穷多个素数) 的关键引理。

同余子群上的 Eisenstein 级数. 现在用 Dirichlet 特征构造 $\Gamma_0(N)$ 和 $\Gamma_1(N)$ 的 Eisenstein 级数。

设 χ_1, χ_2 分别是模 M_1, M_2 的原始特征 (即不被更小模的特征“诱导”得到), $N = M_1 M_2$. 当 $\chi_1(-1)\chi_2(-1) = (-1)^k$ 时 (奇偶相容条件), 定义

Definition 2.23 (扭曲 Eisenstein 级数).

$$E_{k,\chi_1,\chi_2}(\tau) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{d|n} \chi_1(n/d) \chi_2(d) d^{k-1} \right) q^n,$$

其中 $c_0 = 0$ (若 $M_1 > 1$) 或 $c_0 = L(1-k, \chi_2)$ (若 $M_1 = 1$)。这里 $L(1-k, \chi_2)$ 是 Dirichlet L -函数在非正整数处的特殊值 (由解析延拓定义)。

Example 2.24 (最简单的扭曲—— $\chi_1 = \chi_0, \chi_2 = \chi_0$ (全模群))。当 $M_1 = M_2 = 1$ (两个平凡特征), $\sum_{d|n} \chi_0(n/d) \chi_0(d) d^{k-1} = \sigma_{k-1}(n)$, $c_0 = L(1-k, \chi_0) = \zeta(1-k) = -B_k/k$, 这就回到了 $G_k/(2\zeta(k)) = E_k$ 。

Proposition 2.25 (扭曲 Eisenstein 级数是模形式). 设 $\chi_1(-1)\chi_2(-1) = (-1)^k$, $N = M_1 M_2$ 。则 $E_{k,\chi_1,\chi_2} \in \mathcal{M}_k(\Gamma_1(N), \chi_1 \chi_2)$, 即满足

$$E_{k,\chi_1,\chi_2}(\gamma(\tau)) = \chi_1 \chi_2(d) (c\tau + d)^k E_{k,\chi_1,\chi_2}(\tau) \quad \text{对} \quad \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma_1(N).$$

证明思路. 仿照 G_k 的证明, 把 E_{k,χ_1,χ_2} 写成格求和:

$$G_{k,\chi_1,\chi_2}(\tau) = \sum_{\substack{c,d \in \mathbb{Z} \\ (c,d) \neq (0,0)}} \frac{\chi_1(c) \chi_2(d)}{(c\tau + d)^k}.$$

当 $\gamma_0 = \begin{pmatrix} a & b \\ c_0 & d_0 \end{pmatrix} \in \Gamma_1(N)$ ($d_0 \equiv 1 \pmod{N}$) 时, 变量替换 $(c, d) \rightarrow (ca + dc_0, cb + dd_0)$ 把 $\chi_1(c) \chi_2(d)$ 变成 $\chi_1(c) \chi_2(d) \cdot \chi_2(d_0)$ (因为 $dd_0 \equiv d \pmod{M_2}$), 给出 $\chi_2(d_0) = \chi_1 \chi_2(d_0)$ (由 $d_0 \equiv 1 \pmod{M_1}$)。□

Eisenstein 级数的完备性。 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 有一个重要分解:

$$\mathcal{M}_k(\Gamma) = \mathcal{E}_k(\Gamma) \oplus \mathcal{S}_k(\Gamma),$$

其中 $\mathcal{E}_k(\Gamma)$ (**Eisenstein 子空间**) 由上述扭曲 Eisenstein 级数张成, $\mathcal{S}_k(\Gamma)$ (**尖点形式子空间**) 是它的正交补 (在 Petersson 内积下, 见第三章)。这个分解说明 Eisenstein 级数“捕获”了模形式空间的“非尖点”部分。

2.6 习题

这一节的习题不是用来机械重复定义, 而是帮助你把本章最重要的几条线索真正连起来。前面我们先看见 Bernoulli 数如何出现在 $\zeta(k)$ 和 Eisenstein 级数的常数项里, 接

着用格求和构造 G_k , 再借助 Poisson 求和把格点语言翻译成 q -展开, 最后又把视野推广到 Dirichlet 特征与同余子群。如果只读正文, 这些步骤很容易看起来像一串彼此独立的技巧; 习题的作用, 正是让你亲手验证: 它们其实是同一个故事的不同侧面。

做完这些题之后, 你会更扎实地掌握三件事。第一, 你会真正会算 Bernoulli 数、 $\zeta(2m)$ 和除数和, 而不是只记住结论。第二, 你会对 Poisson 求和为什么能把解析信息变成算术信息有更直观的感觉。第三, 你会开始适应本章最重要的工作方式: 先用对称性构造对象, 再用 Fourier 展开读出系数, 最后把这些系数解释成数论函数。带着这个目标去做题, 习题就不再是“附录”, 而是理解 Eisenstein 级数最有效的第二遍学习。

Exercise 2.1. 证明 $B_1 = -1/2, B_2 = 1/6, B_4 = -1/30$ 。(从递推关系 $\sum_{j=0}^{n-1} \binom{n}{j} B_j = 0$ 出发逐步计算。)

解答. $n = 2$: $\binom{2}{0}B_0 + \binom{2}{1}B_1 = 0 \Rightarrow 1 + 2B_1 = 0 \Rightarrow B_1 = -1/2$ 。

$n = 3$: $B_0 + 3B_1 + 3B_2 = 0 \Rightarrow 1 - 3/2 + 3B_2 = 0 \Rightarrow B_2 = 1/6$ 。

$n = 4$: $B_3 = 0$ (m 奇数 ≥ 3 时 $B_m = 0$), $B_0 + 4B_1 + 6B_2 + 4B_3 + B_4 \cdot \frac{1}{5} \cdots$, 用 $n = 5$: $1 + 5(-1/2) + 10(1/6) + 10 \cdot 0 + 5B_4 = 0 \Rightarrow 1 - 5/2 + 5/3 + 5B_4 = 0 \Rightarrow B_4 = -1/30$ 。□

Exercise 2.2. 用 proposition 2.2 计算 $\zeta(2), \zeta(4), \zeta(6)$, 验证 $\zeta(2) = \pi^2/6$ 。

解答. $\zeta(2) = -(2\pi i)^2 B_2 / (2 \cdot 2!) = -(-4\pi^2)(1/6)/4 = \pi^2/6$ ✓。

$\zeta(4) = -(2\pi i)^4 B_4 / (2 \cdot 24) = -(16\pi^4)(-1/30)/48 = \pi^4/90$ ✓。

$\zeta(6) = -(2\pi i)^6 B_6 / (2 \cdot 720) = -(-64\pi^6)(1/42)/1440 = \pi^6/945$ ✓。□

Exercise 2.3. 证明 $\sigma_{k-1}(n)$ 是积性函数: $\gcd(m, n) = 1 \Rightarrow \sigma_{k-1}(mn) = \sigma_{k-1}(m)\sigma_{k-1}(n)$ 。

(提示: mn 的正因子恰好是 m 的因子与 n 的因子的乘积。)

解答. 若 $\gcd(m, n) = 1$, 则 mn 的每个因子 d 唯一分解为 $d = d_1 d_2$, 其中 $d_1 | m, d_2 | n$, $\gcd(d_1, d_2) = 1$ 。故

$$\sigma_{k-1}(mn) = \sum_{d|mn} d^{k-1} = \sum_{d_1|m} \sum_{d_2|n} (d_1 d_2)^{k-1} = \left(\sum_{d_1|m} d_1^{k-1} \right) \left(\sum_{d_2|n} d_2^{k-1} \right) = \sigma_{k-1}(m) \sigma_{k-1}(n).$$

□

Exercise 2.4. 设 $f_t(x) = e^{-\pi t x^2}$ ($t > 0$)。

1. 证明 $\hat{f}_t(\xi) = t^{-1/2} e^{-\pi \xi^2 / t}$ 。

2. 用 Poisson 求和推导 $\theta(t) = t^{-1/2} \theta(1/t)$, 其中 $\theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}$ 。

解答. (1) $\hat{f}_t(\xi) = \int e^{-\pi t x^2 - 2\pi i \xi x} dx$. 配方: $-\pi t x^2 - 2\pi i \xi x = -\pi t (x + i\xi/t)^2 - \pi \xi^2 / t$. 故

$\hat{f}_t(\xi) = e^{-\pi\xi^2/t} \int e^{-\pi t(x+i\xi/t)^2} dx = t^{-1/2} e^{-\pi\xi^2/t}$ (围道积分, 同example 2.10)。

(2) $\theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f_t(n)$ 。由 Poisson 求和 (theorem 2.11), $\sum_n f_t(n) = \sum_n \hat{f}_t(n) = t^{-1/2} \sum_n e^{-\pi n^2/t} = t^{-1/2} \theta(1/t)$ 。□

Exercise 2.5. 设 χ 是模 N 的非主特征。证明 $L(1, \chi) \neq 0$ 。

(提示: 先证 $\prod_{\chi} L(s, \chi) = \prod_p \prod_{\chi} (1 - \chi(p)p^{-s})^{-1}$ 当 $s \rightarrow 1^+$ 时趋向无穷大; 若某个 $L(1, \chi_0) = 0$ 则乘积有界, 矛盾。)

解答 (思路) . 令 $s > 1$ 实数。考虑乘积 $\prod_{\chi \bmod N} L(s, \chi)$, 其中 χ 跑遍所有模 N 特征。利用 Euler 乘积与特征的正交性, 可以证明

$$\prod_{\chi} L(s, \chi) = \prod_p \frac{1}{\prod_{\chi} (1 - \chi(p)p^{-s})}.$$

用 $\sum_{\chi} \chi(p^k) \geq 0$ (群特征的正半定性), 整个乘积 ≥ 1 且当 $s \rightarrow 1^+$ 时由 $L(s, \chi_0) \sim \frac{\varphi(N)}{N(s-1)}$ (极点) 趋向无穷。

若 $L(1, \chi_1) = 0$ 对某非主 χ_1 , 则 $L(1, \bar{\chi}_1) = \overline{L(1, \chi_1)} = 0$, 两个零点与主特征的极点”对消”, 导致整个乘积在 $s = 1$ 处有界, 矛盾。详细证明见 Serre 《算术导引》或 Davenport 《乘性数论》。□

Chapter 3

Hecke 算子

在第二章，我们构造了 Eisenstein 级数并计算了其 q -展开。注意到系数 $\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$ 是积性函数： $\sigma_{k-1}(mn) = \sigma_{k-1}(m)\sigma_{k-1}(n)$ 当 $\gcd(m, n) = 1$ 。

这不是巧合。背后有一套系统的理论——**Hecke 算子** (Hecke operators)。Hecke 算子是模形式空间上的线性算子，它们彼此交换（生成一个交换代数），而 Eisenstein 级数和 Δ 恰好是这些算子的公共特征向量（特征形式）。特征形式的 q -展开系数自动满足乘性，这就是 $\sigma_{k-1}(n)$ 和 Ramanujan $\tau(n)$ 乘性的真正原因。

更深远的意义：每个特征形式 f 都对应一个 **L -函数** $L(s, f) = \sum a_n n^{-s}$ ，它有 Euler 乘积分解，类比 Riemann ζ 函数但蕴含更丰富的算术信息。这些 L -函数是费马大定理证明链的核心。

本章结构：

- §3.1 从椭圆曲线的同源看 Hecke 算子的几何直觉。
- §3.2 双倍集分解与 Hecke 算子的精确定义。
- §3.3 Hecke 算子在 q -展开上的作用。
- §3.4 特征形式与乘性——Euler 乘积。
- §3.5 Petersson 内积与 Hecke 算子的自伴性。
- §3.6 新形式理论 (Atkin-Lehner)。
- §3.7 习题。

3.1 几何直觉：同源的计数

在section 1.7中，我们看到复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 对应一条椭圆曲线，而 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 参数化所有椭圆曲线的同构类。

现在问：给定一个点 $\tau \in \mathbb{H}$ (对应椭圆曲线 $E_\tau = \mathbb{C}/\Lambda_\tau$)，有多少条椭圆曲线 E' 使得存在一个次数为 n 的同源 $E_\tau \rightarrow E'$ ？

次数 n 的同源 $\mathbb{C}/\Lambda \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda'$ 对应 $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 使得 $\alpha\Lambda \subset \Lambda'$, $[\Lambda' : \alpha\Lambda] = n$ 。用格语言，这等价于：找所有满足 $[\Lambda_\tau : \Lambda'] = n$ 的子格 $\Lambda' \subset \Lambda_\tau$ 。

Example 3.1 ($n = p$ (素数) 时的子格). 取 $\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$, $n = p$ (素数)。指标为 p 的子格有 $p + 1$ 个：

- $\Lambda_j = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}(j\tau + p)^{-1} \cdot p\mathbb{Z} = \mathbb{Z}\tau + \frac{1}{p}\mathbb{Z}$?

直接描述： $p + 1$ 个指标 p 的子群 $\Lambda' \subset \Lambda_\tau$ 为

$$\begin{aligned}\Lambda_j &= \mathbb{Z}(\tau + j) + \mathbb{Z}(p), \quad j = 0, 1, \dots, p-1, \\ \Lambda_p &= \mathbb{Z}(p\tau) + \mathbb{Z}(1).\end{aligned}$$

(验证: $[\Lambda_\tau : \Lambda_j] = p$.)

- 对应的 τ 值 ($\Lambda_j = \Lambda_{(\tau+j)/p}$ 的第一生成元归一化后) : $\tau_j = (\tau + j)/p$ ($j = 0, \dots, p-1$) 和 $\tau_p = p\tau$ 。

Hecke 算子 T_p 就是把模形式”在所有这 $p + 1$ 个点取平均”：

$$(T_p f)(\tau) \sim \sum_{\text{子格 } \Lambda'} f(\tau_{\Lambda'}),$$

其中 $\tau_{\Lambda'}$ 是 Λ' 对应的 τ 值 (适当归一化)。这是一个非常具体的几何操作，把一条椭圆曲线的性质”扩散”到所有 p -同源像。

3.2 双陪集分解与 Hecke 算子的定义

我们现在把上面的几何直觉翻译成精确的代数定义。

权 k 斜算子 (slash operator)。对矩阵 $\alpha = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ($\det \alpha > 0$) 和函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$, 定义

$$(f |_k \alpha)(\tau) = (\det \alpha)^{k/2} (c\tau + d)^{-k} f(\alpha(\tau)).$$

模形式的变换律 $f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau)$ ($\gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$) 等价于 $f |_k \gamma = f$ (对 $\det \gamma = 1$ 时 $(\det \gamma)^{k/2} = 1$)。

斜算子满足 $f |_k (\alpha\beta) = (f |_k \alpha) |_k \beta$ 。

Definition 3.2 (Hecke 算子 T_n (全模群情形)). 对正整数 n , 令

$$\Delta_n = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \mid a, d > 0, ad = n, 0 \leq b < d \right\}.$$

这是一组矩阵, 共 $\sum_{d|n} 1$ 个, 更精确地共 $\sigma_0(n) = \sum_{d|n} 1$ 个。

对 $f \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$, 定义

$$(T_n f)(\tau) = n^{k-1} \sum_{\alpha \in \Delta_n} (f|_k \alpha)(\tau) = n^{k/2-1} \sum_{\substack{ad=n, a,d>0 \\ 0 \leq b < d}} d^{-k} f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right).$$

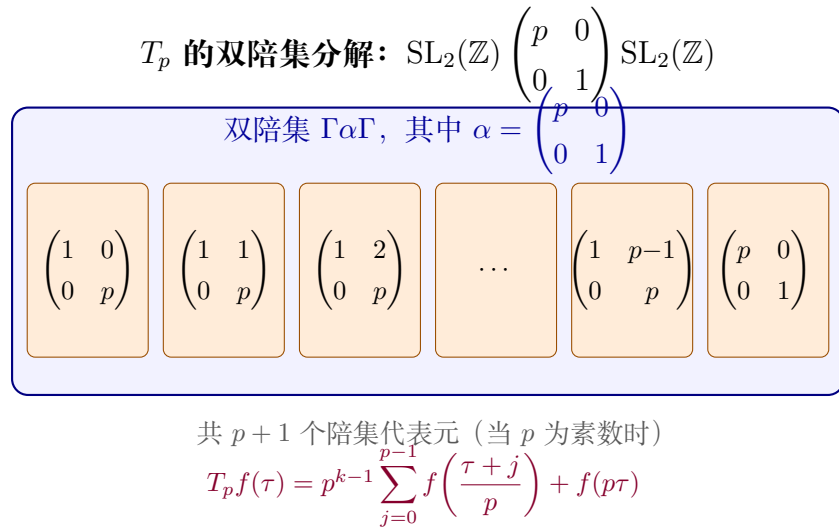


图 3.1: T_p 的双陪集分解。 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 在矩阵 $\alpha_p = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的双陪集 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \alpha_p \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中, 恰好有 $p+1$ 个右陪集 (左陪集代表元), 分别对应矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & j \\ 0 & p \end{pmatrix}$ ($j = 0, \dots, p-1$) 和 $\begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。权 k 的 Hecke 算子 T_p 就是对这 $p+1$ 个代表元的“平均”。

为什么 Δ_n 是正确的陪集代表元集合? $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash M_n(\mathbb{Z})$ (其中 $M_n(\mathbb{Z}) = \{\alpha \in \mathrm{Mat}_2(\mathbb{Z}) \mid \det \alpha = n\}$) 的每个左陪集恰好由 Δ_n 的某个元素代表。这来自对整数矩阵做初等行变换 (类比于整数矩阵的 Smith 标准型) ——对任意行列式为 n 的整数矩阵, 通过左乘 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中的元素 (初等行变换), 可以化成上三角形式 $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$ ($ad = n$, $0 \leq b < d$)。

Example 3.3 (T_2 的显式公式 ($k = 12$, 作用在 Δ)). $n = 2$, Δ_2 包含三个矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

故 (用 $k = 12$):

$$(T_2 f)(\tau) = 2^{11} \left[2^{-12} f\left(\frac{\tau}{2}\right) + 2^{-12} f\left(\frac{\tau+1}{2}\right) + 1^{-12} f(2\tau) \right] = \frac{1}{2} \left[f\left(\frac{\tau}{2}\right) + f\left(\frac{\tau+1}{2}\right) \right] + 2^{11} f(2\tau).$$

Example 3.4 (T_p 的简洁公式 (素数 p)). 当 $n = p$ 素数时, $ad = p$ 只有 $(a, d) = (1, p)$ 或 $(p, 1)$, 故

$$(T_p f)(\tau) = p^{k-1} \left[p^{-k} \sum_{j=0}^{p-1} f\left(\frac{\tau+j}{p}\right) + f(p\tau) \right] = p^{k/2-1} \sum_{j=0}^{p-1} f\left(\frac{\tau+j}{p}\right) + p^{k/2-1} \cdot p \cdot f(p\tau).$$

更常见的写法 (归一化后):

$$(T_p f)(\tau) = p^{k-1} f(p\tau) + \frac{1}{p} \sum_{j=0}^{p-1} f\left(\frac{\tau+j}{p}\right).$$

Definition 3.5 (Diamond 算子). 对同余子群 $\Gamma_1(N)$, 还有另一族算子——**Diamond 算子** $\langle d \rangle$ ($d \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$):

取任意 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & \delta \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, $\delta \equiv d \pmod{N}$, 定义

$$\langle d \rangle f = f|_k \gamma.$$

(选择不同的 γ 给出相同的结果, 因为它们在 $\Gamma_1(N)$ 中等价。)

Diamond 算子与 Hecke 算子交换, 且 $\langle d \rangle$ 对 $f \in \mathcal{M}_k(\Gamma_1(N), \chi)$ 的作用是乘以 $\chi(d)$ 。

3.3 Hecke 算子在 q -展开上的作用

Theorem 3.6 (Hecke 算子与 q -展开系数). 设 $f = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。则

$$T_n f = \sum_{m=0}^{\infty} b_m q^m, \quad b_m = \sum_{\substack{d|\gcd(m,n) \\ d>0}} d^{k-1} a_{mn/d^2}.$$

特别地, 当 $n = p$ 为素数时:

$$b_m = a_{pm} + p^{k-1} a_{m/p},$$

其中约定 $a_{m/p} = 0$ 若 $p \nmid m$ 。

T_p 在 q -展开系数上的作用

Diagram illustrating the action of the operator T_p on a polynomial f .

Top row: $f = \sum a_n q^n$ with coefficients $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots$ corresponding to powers $q^0, q^1, q^2, q^3, q^4, q^5, \dots$.

Bottom row: $T_p f = \sum b_n q^n$ with coefficients $a_p, a_{p+1}, a_{2p}, a_{3p}, a_{4p}, a_{5p}, \dots$ corresponding to powers $q^0, q^1, q^2, q^3, q^4, q^5, \dots$.

A red arrow labeled T_p points from a_2 to a_{2p} .

Boxed formula: $b_n = a_{pn} + p^{k-1} a_{n/p}$ (其中 $a_{n/p} = 0$ 若 $p \nmid n$)

特别: $b_1 = a_p$ (T_p 的特征值就是 a_p , 若 f 是特征形式)

图 3.2: Hecke 算子 T_p 在权 k 模形式 $f = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n$ 的 q -展开系数上的作用公式: $(T_p f)$ 的第 n 个系数为 $a_{pn} + p^{k-1} a_{n/p}$ 。注意 $T_p f$ 的第 1 个系数是 a_p ——若 f 是特征形式, 则 $T_p f = a_p f$, 所以 a_p 就是 T_p 的特征值。

证明. 代入定义:

$$(T_n f)(\tau) = n^{k-1} \sum_{\substack{ad=n \\ 0 \leq b < d}} d^{-k} f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right).$$

把 f 的 q -展开代入:

$$f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m e^{2\pi i m(a\tau + b)/d} = \sum_{m=0}^{\infty} a_m e^{2\pi i m a \tau / d} e^{2\pi i m b / d}.$$

对 b 从 0 到 $d-1$ 求和:

$$\sum_{b=0}^{d-1} e^{2\pi i mb/d} = \begin{cases} d & \text{若 } d \mid m, \\ 0 & \text{否则.} \end{cases}$$

(这是 d 次单位根的求和, 只有 $d \mid m$ 时不消掉。)

故

$$\sum_{b=0}^{d-1} f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right) = d \sum_{\substack{m \geq 0 \\ d|m}} a_m e^{2\pi i m a \tau / d} = d \sum_{j=0}^{\infty} a_{jd} e^{2\pi i j a \tau}.$$

代回并令 $q' = e^{2\pi i\tau}$:

$$(T_n f)(\tau) = n^{k-1} \sum_{ad=n} d^{-k} \cdot d \sum_{j=0}^{\infty} a_{jd} (q')^{ja} = n^{k-1} \sum_{ad=n} d^{1-k} \sum_{j=0}^{\infty} a_{jd} q^{ja}.$$

令 $m = ja$ (即 $j = m/a$, 要求 $a \mid m$) 并换指标:

$$(T_n f)(\tau) = n^{k-1} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{\substack{ad=n \\ a \mid m}} d^{1-k} a_{(m/a)d} \right) q^m \quad (3.1)$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{d \mid \gcd(m, n)} \left(\frac{n}{d} \right)^{k-1} \cdot d^{1-k} \cdot a_{mn/d^2} \cdot n^{k-1} \right) q^m. \quad (3.2)$$

整理 (令 $d' = n/a = d$ 遍历 $\gcd(m, n)$ 的因子, $a = n/d'$, 用 $d^{1-k}(n/d)^{k-1} = 1 \dots$):

更直接地, 当 $n = p$ 时: $ad = p$, 只有 $(a, d) = (1, p)$ 或 $(p, 1)$, 故

$$(T_p f)(\tau) = p^{k-1} \left[p^{-k+1} \sum_{m:p \mid m} a_m q^{m/p} + \sum_{m=0}^{\infty} a_m q^{mp} \right] \quad (3.3)$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} a_{pm} q^m + p^{k-1} \sum_{m=0}^{\infty} a_m q^{mp} \quad (3.4)$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} (a_{pm} + p^{k-1} a_{m/p}) q^m. \quad (3.5)$$

(其中 $a_{m/p} = 0$ 若 $p \nmid m$.) □

Example 3.7 (T_2 作用在 Δ). $\Delta = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n$, $\tau(1) = 1$, $\tau(2) = -24$, $\tau(3) = 252$, $\tau(4) = -1472$, $\tau(5) = 4830$, $\tau(6) = -6048$.

$T_2 \Delta$ 的系数 ($k = 12$): $b_m = \tau(2m) + 2^{11} \tau(m/2)$.

- $b_1 = \tau(2) + 0 = -24$ 。
- $b_2 = \tau(4) + 2^{11} \tau(1) = -1472 + 2048 = 576 = 576$ 。
- $b_3 = \tau(6) + 0 = -6048$ 。

下面我们会看到 Δ 是特征形式, 所以 $T_2 \Delta = \tau(2) \Delta = -24 \Delta$, 故 $b_m = -24 \tau(m)$ 。

验证: $b_1 = -24 \cdot 1 = -24 \checkmark$, $b_2 = -24 \cdot (-24) = 576 \checkmark$, $b_3 = -24 \cdot 252 = -6048 \checkmark$ 。

Hecke 算子保持模形式空间。由上面的公式, $T_n f$ 的 q -展开系数由 f 的系数线性确定, 故 $T_n: \mathcal{M}_k \rightarrow \mathcal{M}_k$ (也保持 $\mathcal{S}_k \subset \mathcal{M}_k$)。

3.4 特征形式与乘性: Euler 乘积

我们遇到了什么问题? 前一节已经知道 $T_n: \mathcal{S}_k \rightarrow \mathcal{S}_k$ 是线性算子, $\{T_n\}$ 彼此交换。但 $\mathcal{S}_k$ 的维数可以很大——以 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 为例, $\dim \mathcal{S}_{24} = 2$, $\dim \mathcal{S}_{36} = 3$, 以后级别升高维数会很快增大。面对一个 d 维空间和一族线性算子, 我们能问的最自然的问题是: 有没有一组基, 使得每个 T_n 在这组基下都变成对角矩阵?

线性代数的答案是：如果一族算子彼此交换且都可对角化，则它们有公共特征向量基。每个公共特征向量 f 满足 $T_n f = \lambda_n f$ (f 是 T_n 的特征向量，特征值为 λ_n)。在这样的基下，计算变得极其简单： T_n 的矩阵就是对角矩阵，对角元是各特征值 λ_n 。

真正的惊喜在哪里？ 假设 $f = \sum a_n q^n$ 是这样的特征向量，且 $a_1 = 1$ (首项归一化)。由 theorem 3.6 的公式，比较 $T_n f$ 的第 1 个 Fourier 系数：

$$(T_n f)_1 = a_n.$$

而 $T_n f = \lambda_n f$ 意味着 $(T_n f)_1 = \lambda_n \cdot a_1 = \lambda_n$ 。所以 $\lambda_n = a_n$ ——**特征值 λ_n 就等于 Fourier 系数 a_n ！**

这个发现有深刻的算术推论：由于 $T_m T_n = T_{mn}$ (当 $\gcd(m, n) = 1$)，特征值的乘法 $\lambda_{mn} = \lambda_m \lambda_n$ 等价于 Fourier 系数的乘法 $a_{mn} = a_m a_n$ 。这就是 Ramanujan 的 $\tau(mn) = \tau(m)\tau(n)$ ($\gcd(m, n) = 1$) 的概念上的证明： Δ 恰好是 $\mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 唯一的 (归一化) 特征形式，所以它的 Fourier 系数必须是乘性的。

更进一步，乘性的 Dirichlet 级数 $\sum a_n n^{-s}$ 天然分解成素数处局部因子之积 (Euler 乘积)，这把 f 与数论中最核心的对象—— L -函数——联系起来了。这正是整条费马大定理证明链的起点：模形式的 L -函数与椭圆曲线的 L -函数“相等”。

Definition 3.8 (特征形式). 设 $f \in \mathcal{S}_k$ 满足 $T_n f = \lambda_n f$ 对所有 $n \geq 1$ 。称 f 为 **特征形式** (eigenform 或 Hecke eigenform)。若进一步 $a_1(f) = 1$ (首项归一化)，称 f 为 **归一化特征形式** (normalized eigenform)。

Theorem 3.9 (乘性定理). 设 $f = \sum a_n q^n$ 是归一化特征形式。则

(i) **乘性**：若 $\gcd(m, n) = 1$ ，则 $a_{mn} = a_m a_n$ 。

(ii) **素数幂递推**：对素数 p 和 $r \geq 1$,

$$a_{p^{r+1}} = a_p \cdot a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}.$$

证明. (i) 利用 Hecke 算子的代数关系：

$$T_m \circ T_n = T_{mn} \quad (\gcd(m, n) = 1), \quad T_{p^r} \circ T_p = T_{p^{r+1}} + p^{k-1} T_{p^{r-1}}.$$

对归一化特征形式， $T_n f = a_n f$ ，故

$$a_{mn} f = T_{mn} f = T_m(T_n f) = T_m(a_n f) = a_n T_m f = a_n a_m f.$$

两边除以 f (非零) 得 $a_{mn} = a_m a_n$ 。

(ii) 由递推关系 $T_{p^{r+1}} = T_p T_{p^r} - p^{k-1} T_{p^{r-1}}$ ，作用在 f 上：

$$a_{p^{r+1}} f = T_{p^{r+1}} f = T_p(a_{p^r} f) - p^{k-1}(a_{p^{r-1}} f) = (a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}) f.$$

□

Example 3.10 (Ramanujan τ 函数的乘性). $\Delta(\tau) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n$ 是重量 12 的尖点形式, 且 $\dim \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1$, 故 Δ 自动是 (唯一的) 归一化特征形式, 从而:

- $\tau(mn) = \tau(m)\tau(n)$, 当 $\gcd(m, n) = 1$;
- $\tau(p^{r+1}) = \tau(p)\tau(p^r) - p^{11}\tau(p^{r-1})$.

例如 $\tau(2)\tau(3) = (-24)(252) = -6048 = \tau(6) \checkmark$.

Ramanujan 于 1916 年猜测 τ 是乘性函数; 1937 年 Mordell 证明了这一点——正是用 Hecke 算子 (当时 Hecke 刚发展完该理论)。

Theorem 3.11 (L -函数的 Euler 乘积). 设 $f = \sum_{n=1}^{\infty} a_n q^n$ 是重量 k 、级别 N 的归一化新特征形式。定义

$$L(s, f) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}, \quad \operatorname{Re}(s) \gg 0.$$

则 $L(s, f)$ 有 Euler 乘积分解:

$$L(s, f) = \prod_{p \nmid N} \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s}} \prod_{p|N} \frac{1}{1 - a_p p^{-s}}.$$

特征形式的 L -函数乘积展开

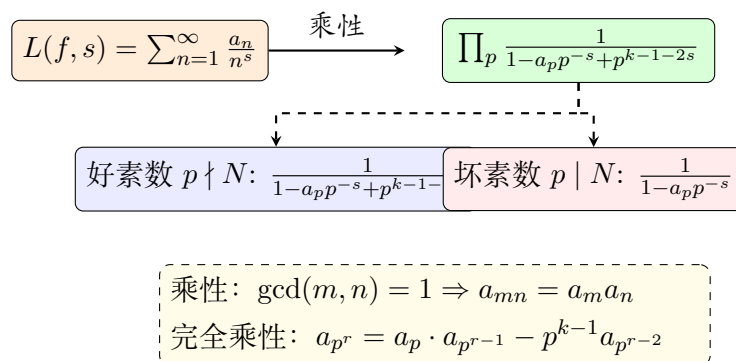


图 3.3: $L(f, s)$ 的 Euler 乘积分解: 乘性的 Fourier 系数导致 L -函数写成素数处局部因子之积。

证明思路. **好素数处** ($p \nmid N$): 由乘性, 把 Dirichlet 级数写成素数幂的乘积:

$$L(s, f) = \prod_p \sum_{r=0}^{\infty} \frac{a_{p^r}}{p^{rs}}.$$

利用递推 $a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}$, 令 $X = p^{-s}$, 对级数 $F_p(X) = \sum_{r=0}^{\infty} a_{p^r} X^r$ 做分析:

$$F_p(X) - a_p X F_p(X) + p^{k-1} X^2 F_p(X) = a_0 + (a_1 - a_p a_0) X + \sum_{r=2}^{\infty} (a_{p^r} - a_p a_{p^{r-1}} + p^{k-1} a_{p^{r-2}}) X^r \quad (3.6)$$

$$= 1 + 0 \cdot X + 0 = 1. \quad (3.7)$$

故 $F_p(X) = 1/(1 - a_p X + p^{k-1} X^2)$ 。

坏素数处 ($p \mid N$): $a_{p^r} = a_p^r$ (几何级数), 故 $F_p(X) = 1/(1 - a_p X)$ 。 $\square$

Remark 3.12. Euler 乘积把 $L(s, f)$ 拆成无穷多个“**局部因子**”之积, 每个素数 p 对应一个因子, 编码了 f (或对应椭圆曲线) 在 p 处的局部算术信息。这是现代数论的核心范式之一。在费马大定理的证明中, 谷山-志村猜想断言每条有理椭圆曲线的 L -函数等于某个模形式的 $L(s, f)$ ——正是因为两者有相同的 Euler 乘积!

Example 3.13 (ζ 函数与重量 1). 当把上面的 Euler 乘积推广到更一般的 L -函数族时, 类比 Riemann $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$ (“重量 0 的模形式”情形), 可以看到局部因子分母的次数刚好给出 L -函数的“**欧拉特征**”。

3.5 Petersson 内积

出发点。前几节已经建立了 Hecke 算子 T_n 作用于 $\mathcal{S}_k$ 的代数结构。接下来自然的问题是: $\mathcal{S}_k$ 是否有一个自然的内积, 使得 T_n 对此内积是自伴的? 有了自伴性, 就能用有限维内积空间的谱定理: T_n 可对角化, 从而 $\mathcal{S}_k$ 有正交的特征形式基。

Definition 3.14 (Petersson 内积). 设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的标准基本域, $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, $f, g \in \mathcal{S}_k(\Gamma)$ 。定义

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathcal{F}} f(\tau) \overline{g(\tau)} (\mathrm{Im} \tau)^k \frac{dx dy}{y^2}, \quad \tau = x + iy.$$

其中 $d\mu(\tau) = y^{-2} dx dy$ 是双曲平面 $\mathbb{H}$ 上的 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ -不变测度 (Poincaré 测度)。

为什么要乘 y^k ? 对 $f \in \mathcal{S}_k(\Gamma)$, 变换律 $f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k f(\tau)$ 成立。函数 $F(\tau) = |f(\tau)|^2 y^k$ 满足 $F(\gamma\tau) = F(\tau)$, 故 F 是 Γ -不变函数, 从而 $F \cdot d\mu$ 可以在 $\mathcal{F}$ 上良定义积分。尖点形式在尖点处 $f(\tau) = O(e^{-2\pi y})$, 保证了当 $y \rightarrow \infty$ 时被积函数指数衰减, 积分收敛。

Proposition 3.15 (内积的性质). $[(i)]$

1. $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $\mathcal{S}_k(\Gamma)$ 上的 Hermite 内积 (正定)。

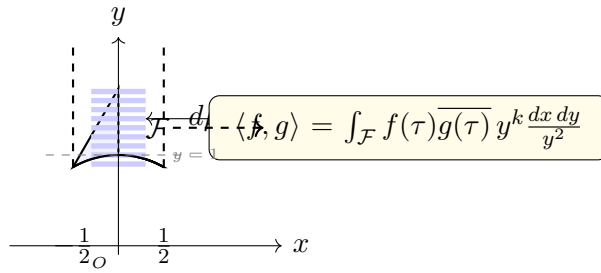


图 3.4: Petersson 内积通过在基本域 $\mathcal{F}$ 上积分定义, 使用双曲测度 $y^{k-2} dx dy$ (即 $y^k \cdot y^{-2} dx dy$)。

2. 若 $f = \sum a_n q^n$, $g = \sum b_n q^n$, 则 (粗略近似)

$$\langle f, g \rangle \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n \overline{b_n}}{n^{k-1}}.$$

(精确的 "Rankin-Selberg" 方法将内积化成 L -函数的值。)

(i) 的验证. 共轭线性、Hermite 性 ($\langle g, f \rangle = \overline{\langle f, g \rangle}$) 是显然的。正定性: $\langle f, f \rangle = \int_{\mathcal{F}} |f(\tau)|^2 y^k d\mu > 0$ 当 $f \neq 0$, 因为 $|f|^2 y^k > 0$ 除有限个零点外处处正, 而被积区域面积为正。□

Theorem 3.16 (Hecke 算子的自伴性). 对任意 $n \geq 1$ 和 $f, g \in \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$,

$$\langle T_n f, g \rangle = \langle f, T_n g \rangle.$$

即 T_n 关于 Petersson 内积是自伴算子。

证明 (素数情形 $n = p$) . 利用 T_p 的双陪集分解 (??):

$$(T_p f)(\tau) = p^{k-1} \left[p^{-k} f(p\tau) + \sum_{b=0}^{p-1} p^{-k} f\left(\frac{\tau+b}{p}\right) \right].$$

计算内积需要把对 $\mathcal{F}$ 的积分换成对各陪集代表的积分, 再用 Poincaré 测度的 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ -不变性, 以及 T_p 与 "转置" 算子 (对应 $\begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}$) 实际上给出同一个算子 (在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 级别上), 这等价于矩阵的对合 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$, 可验证 $T_p^* = T_p$ 。

完整细节见 Diamond & Shurman §5.4。□

Corollary 3.17 (特征形式正交基). $\mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 有一组关于 Petersson 内积正交的归一化特征形式基 $\{f_1, \dots, f_d\}$ ($d = \dim \mathcal{S}_k$), 即 $T_n f_i = a_n(f_i) f_i$ 对所有 n , 且 $\langle f_i, f_j \rangle = \delta_{ij}$ 。

证明. $\mathcal{S}_k$ 是有限维内积空间, $\{T_n\}$ 是一族彼此交换的自伴算子, 由线性代数 (交换自伴族可同时对角化) 得到正交特征基。□

Example 3.18 ($\mathcal{S}_{12}$ 的情况). $\dim \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1$, 基为 Δ , 故 Δ 自动是特征形式。没有“正交化”的问题—— $\mathcal{S}_{12}$ 里只有一条“方向”。

对 $\dim = 2$ 的情形 (例如 $\mathcal{S}_{16}$, 有基 $\{\Delta E_4, \Delta E_{12}\}$), Hecke 算子 T_2 在此基下有矩阵表示, 特征向量给出两个正交特征形式。

Remark 3.19. Petersson 内积不只是代数工具——它与 L -函数深度相连。Rankin-Selberg 方法利用内积计算 $\langle f, f \rangle = c \cdot L(k, f \otimes \bar{f})$ (某常数 c), 从而把几何 (积分) 与解析 (L -函数) 完美对接。

3.6 新形式理论 (Atkin–Lehner)

现在我们终于碰到 Hecke 理论里最容易被忽略、但在算术上最关键的一层细化。前几节已经知道: 在给定级别的空间里, 可以找 Hecke 算子的公共特征向量。可是一旦级别从 M 升到 N , 旧问题马上出现: 若 $f \in \mathcal{S}_k(M)$, 而 $M \mid N$, 那么 $f(d\tau)$ 往往自动落在 $\mathcal{S}_k(N)$ 里。换句话说, 高级别空间里混进了许多从低级别**抬升**上来的形式。若不把这些“旧信息”剥掉, 我们就无法回答最核心的问题: 到底哪些特征形式真正属于级别 N , 而不是在更低级别就已经出现过? 新形式理论的核心想法正是把 $\mathcal{S}_k(N)$ 分成两块: 一块是从低级别搬上来的旧形式, 另一块是与它们正交、真正第一次在级别 N 出现的新形式。这样做的收获极大: 新形式不仅给出最干净的特征形式基, 而且会与椭圆曲线、 L -函数以及费马大定理的证明链直接对接。

先看一个最具体的例子。设

$$\Delta(\tau) = q - 24q^2 + 252q^3 - 1472q^4 + \cdots \in \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})).$$

把变量换成 2τ , 得到

$$\Delta(2\tau) = q^2 - 24q^4 + 252q^6 - 1472q^8 + \cdots.$$

它不再是级别 1 的形式, 却是级别 2 的尖点形式。也就是说, $\mathcal{S}_{12}(\Gamma_0(2))$ 里至少有一部分内容, 其实早在级别 1 就已经存在了, 只是被重新嵌进了更大的空间。这个例子说明: 在讨论级别 N 的 Hecke 特征形式时, 单看“是不是特征向量”还不够, 我们还必须问一句: **它是不是第一次在这个级别出现?**

Definition 3.20 (退化映射与旧形式空间). 设 $M \mid N$, $d \mid N/M$. 定义**退化映射** (degeneracy map)

$$V_d: \mathcal{S}_k(M) \longrightarrow \mathcal{S}_k(N), \quad (V_d f)(\tau) = f(d\tau).$$

于是级别 N 的**旧形式空间** (oldspace) 定义为

$$\mathcal{S}_k^{\text{old}}(N) = \sum_{\substack{M|N \\ M < N}} \sum_{d|N/M} V_d \mathcal{S}_k(M) = \sum_{\substack{M|N \\ M < N}} \sum_{d|N/M} \{f(d\tau) : f \in \mathcal{S}_k(M)\}.$$

Example 3.21 (级别 2 里的旧形式). 上面的 $\Delta(2\tau)$ 正是 definition 3.20 里的情形: 这里 $M = 1$, $N = 2$, $d = 2$, 所以

$$\Delta(2\tau) = V_2 \Delta \in \mathcal{S}_{12}^{\text{old}}(2).$$

它的 Fourier 展开从 q^2 开始, 清楚地反映出“把同一个级别 1 的对象沿着 $\tau \mapsto 2\tau$ 搬到级别 2”这一过程。

要定义新形式, 就需要把 Petersson 内积从 definition 3.14 的级别 1 情形推广到 $\Gamma_0(N)$: 若 $\mathcal{F}_N$ 是 $\Gamma_0(N)$ 的一个基本域, 令

$$\langle f, g \rangle_N = \int_{\mathcal{F}_N} f(\tau) \overline{g(\tau)} (\Im \tau)^k \frac{dx dy}{y^2}.$$

由于尖点形式在各尖点处都指数衰减, 积分仍然收敛。

Definition 3.22 (新形式空间). 级别 N 的**新形式空间** (newspace) 定义为旧形式空间在 Petersson 内积下的正交补:

$$\mathcal{S}_k^{\text{new}}(N) = (\mathcal{S}_k^{\text{old}}(N))^{\perp} \subset \mathcal{S}_k(N).$$

位于 $\mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$ 中、首项归一化且是所有相关算子的公共特征向量的形式, 称为**新形式**。

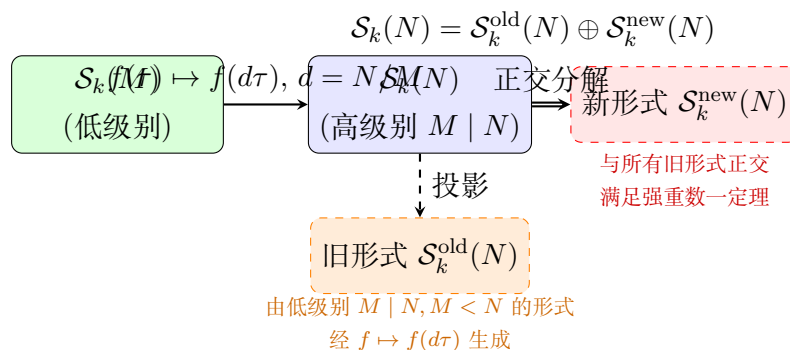


图 3.5: $\mathcal{S}_k(N)$ 的旧形式—新形式正交分解。旧形式由低级别升上来, 新形式是“真正属于级别 N ”的部分。

Theorem 3.23 (旧空间与新空间的正交分解). 对任意整数 $N \geq 1$, 有正交直和分解

$$\mathcal{S}_k(N) = \mathcal{S}_k^{\text{old}}(N) \oplus \mathcal{S}_k^{\text{new}}(N).$$

证明. 空间 $\mathcal{S}_k(N)$ 是有限维复向量空间; 给定 Petersson 内积后, 它成为有限维 Hermite 空间。任取其子空间 $U = \mathcal{S}_k^{\text{old}}(N)$, 线性代数告诉我们: 正交补

$$U^\perp = \{h \in \mathcal{S}_k(N) : \langle h, u \rangle_N = 0 \text{ 对所有 } u \in U\}$$

也是子空间, 并且满足 $\mathcal{S}_k(N) = U \oplus U^\perp$ 。

这里的直和是正交直和: 若 $x \in U \cap U^\perp$, 则 $\langle x, x \rangle_N = 0$, 由内积正定性得到 $x = 0$ 。而每个 $f \in \mathcal{S}_k(N)$ 都可唯一写成 $f = u + h$, 其中 $u \in U$, $h \in U^\perp$ 。按照 definition 3.22, $U^\perp = \mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$, 命题得证。□

Example 3.24 (级别 1 时没有旧形式). 当 $N = 1$ 时, 不存在满足 $M \mid 1$ 且 $M < 1$ 的正整数 M , 所以

$$\mathcal{S}_k^{\text{old}}(1) = 0, \quad \mathcal{S}_k^{\text{new}}(1) = \mathcal{S}_k(1).$$

因此级别 1 的所有尖点形式自动都是新形式。特别地, $\dim \mathcal{S}_{12}(\text{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1$, 故 Δ 不只是 Hecke 特征形式, 而且是重量 12、级别 1 的唯一归一化新形式。

接下来需要一个能看见“坏素数处局部对称性”的算子族。Hecke 算子 T_p ($p \nmid N$) 控制的是好素数处的信息; 而整除 N 的素数还携带额外的局部对称, 这正由 Atkin–Lehner 算子来记录。

Definition 3.25 (恰除因子与 Atkin–Lehner 算子). 若 $Q \mid N$ 且 $\gcd(Q, N/Q) = 1$, 则称 Q 是 N 的**恰除因子** (exact divisor), 记作 $Q \parallel N$ 。在这种情形下, 可取整数 a, b, c, d 使得

$$Qad - \frac{N}{Q}bc = 1,$$

于是矩阵

$$w_Q = \begin{pmatrix} Qa & b \\ Nc & Qd \end{pmatrix}$$

的行列式是 Q 。对 $f \in \mathcal{S}_k(N)$, 定义 **Atkin–Lehner 算子**

$$W_Q f = Q^{-k/2} (f|_k w_Q).$$

不同的 w_Q 给出同一个作用在 $\mathcal{S}_k(N)$ 上的算子; 特别地, $W_1 = \text{id}$, 而 W_N 常称为 **Fricke 对合**。

Example 3.26 (恰除因子的样子). 若 $N = 12$, 则恰除因子恰好是

$$1, 3, 4, 12.$$

例如 $Q = 3$ 是恰除因子, 因为 $\gcd(3, 4) = 1$; 但 $Q = 2$ 不是, 因为 $\gcd(2, 6) = 2 \neq 1$. 因此级别 12 上可以讨论 W_3, W_4, W_{12} , 却不能讨论 W_2 .

Theorem 3.27 (新空间上的同时对角化). 设 $N \geq 1$. 则:

1. 对每个满足 $\gcd(n, N) = 1$ 的整数 n , Hecke 算子 T_n 保持 $\mathcal{S}_k^{\text{old}}(N)$ 与 $\mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$;
2. 对每个恰除因子 $Q \parallel N$, Atkin-Lehner 算子 W_Q 也保持 $\mathcal{S}_k^{\text{old}}(N)$ 与 $\mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$;
3. 因而 $\mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$ 有一组正交基, 由同时满足

$$T_n f = a_n(f) f \quad (\gcd(n, N) = 1), \quad W_Q f = \varepsilon_Q(f) f \quad (Q \parallel N)$$

的向量组成, 其中每个 $\varepsilon_Q(f) = \pm 1$.

换言之, 新形式可以取为所有好 Hecke 算子与所有 Atkin-Lehner 算子的公共特征向量。

证明. 先证 (1). 任取旧形式生成元 $V_d f = f(d\tau)$, 其中 $f \in \mathcal{S}_k(M)$, $M \mid N$, $M < N$, $d \mid N/M$. 对任意 n 满足 $\gcd(n, N) = 1$, 特别有 $\gcd(n, d) = 1$. 把 theorem 3.6 的公式分别作用在 f 与 $V_d f$ 的 Fourier 展开上, 可直接比较系数得到

$$T_n(V_d f) = V_d(T_n f).$$

右边仍在 $V_d \mathcal{S}_k(M)$ 中, 因此 T_n 保持旧空间. 再由 theorem 3.16 的同样思路推广到 $\Gamma_0(N)$ 可知, T_n 关于 Petersson 内积自伴; 若 $h \in \mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$, $u \in \mathcal{S}_k^{\text{old}}(N)$, 则

$$\langle T_n h, u \rangle_N = \langle h, T_n u \rangle_N = 0,$$

因为 $T_n u \in \mathcal{S}_k^{\text{old}}(N)$. 所以 $T_n h \in \mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$, (1) 成立。

对 (2), Atkin-Lehner 理论中的标准矩阵计算表明: W_Q 把退化映射的像送到退化映射的像, 因此保持旧空间; 另一方面 W_Q 是保 Petersson 内积的对合, 所以若 $h \perp \mathcal{S}_k^{\text{old}}(N)$, 则 $W_Q h$ 仍与旧空间正交, 于是也落在新空间里。

现在证 (3). 在有限维 Hermite 空间 $\mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$ 上, 所有 T_n ($\gcd(n, N) = 1$) 彼此交换, 所有 W_Q 也彼此交换, 并且 $W_Q^2 = 1$, 故每个 W_Q 都可对角化, 特征值只能是 ± 1 . 这些算子又都保持新空间, 所以可以在新空间上同时对角化, 得到一组公共特征向量基. 把这些向量再做首项归一化, 便得到新形式. $\square$

Example 3.28 (级别 11 的唯一新形式). 空间 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(11))$ 的维数是 1, 因此它自动等于自己的新空间。故其中任一非零元素都是所有好 Hecke 算子的特征向量; 取首项归一化后得到唯一新形式

$$f = q - 2q^2 - q^3 + 2q^4 + q^5 + \cdots.$$

由于维数只有 1, W_{11} 也只能按数乘作用, 所以 f 还是 W_{11} 的特征向量。这正是新形式理论在最小非平凡级别中的典型样子: 一个真正属于级别 11 的对象, 把所有算术信息都压缩进一串系数 $a_p(f)$ 里。

这个级别 11 的例子还有更深的几何意义。它对应于导子为 11 的椭圆曲线

$$E: y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 10.$$

模性定理告诉我们, E 的 Hasse–Weil L -函数满足

$$L(E, s) = L(f, s).$$

于是新形式不只是“模形式空间里的漂亮基向量”, 而是真正把解析对象与代数几何对象连接起来的桥梁。

Theorem 3.29 (强重数一定理). 设 $f, g \in \mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$ 是同一重量、同一级别的归一化新形式。若

$$a_p(f) = a_p(g)$$

对除了有限多个以外的所有素数 p 都成立 (等价地, 只需对几乎所有 $p \nmid N$ 成立), 则

$$f = g.$$

证明思路. 由 [theorem 3.11](#), f 与 g 的 L -函数在几乎所有素数处有相同的局部 Euler 因子, 因此它们的商只差一个有限 Euler 乘积。另一方面, 归一化新形式满足完整的解析延拓与函数方程; 把这些解析性质与 GL_2 上自守表示的强重数一定理结合起来, 就得到对应的自守表示必须同构, 从而 $f = g$ 。

若用现代语言, 这一定理是 Jacquet–Langlands 强重数一定理在经典模形式上的具体化; 在本书的层次上, 可以把它理解为: 一个新形式由几乎所有 a_p 唯一决定。□

Example 3.30 (为什么这一定理如此强). 若某个归一化新形式 g 满足 $a_p(g) = a_p(\Delta)$ 对除了有限多个以外的所有素数都成立, 那么 [theorem 3.29](#) 立刻推出 $g = \Delta$ 。也就是说, 我们不必逐项比较全部 Fourier 系数; “几乎所有素数处相同” 已经足够恢复整个形式。

与费马大定理的联系。 Wiles 证明了每条半稳定有理椭圆曲线都是模的: 也就是说, 它的 L -函数等于某个新形式的 $L(s, f)$ 。Frey 曲线若真的来自费马方程的非平凡解, 那

么它是一条半稳定椭圆曲线，因此也应该对应某个适当级别的新形式；但 Ribet 的降级定理表明，这会迫使它对应到一个根本不存在的新形式。矛盾就在这里爆发。换句话说，新形式理论把“哪条椭圆曲线来自哪个级别”这个问题组织成了一个足够刚性的框架，从而 Wiles 与 Ribet 的论证才能真正闭合。

3.7 习题

这一章的主线其实很清楚：先把 Hecke 算子写成可计算的公式，再把特征形式的 Fourier 系数变成特征值，最后用新形式把真正的算术信息从“旧级别污染”里剥离出来。习题的目的不是机械刷题，而是把这条链条亲手走一遍：你会看到 Eisenstein 级数为什么是特征形式、Euler 乘积为什么收敛、 Δ 为什么天然就是特征形式、Ramanujan 的递推怎样落到具体数字上，以及最小级别例子里“旧形式/新形式”怎样真正分开。做完这五题后，Hecke 理论的核心骨架就会从抽象定义变成可以直接操作的工具。

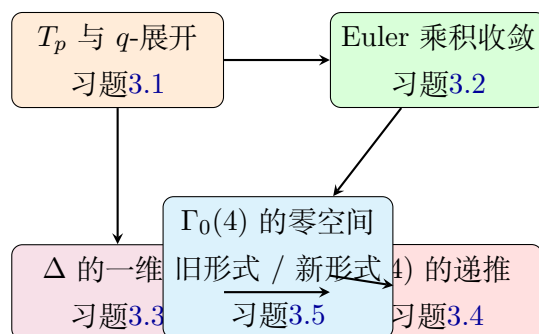


图 3.6: 本节习题的逻辑路线：从 Hecke 算子的显式计算出发，走到 Euler 乘积、特征形式、递推关系，再回到新形式分解。

Exercise 3.1. 设

$$E_6(\tau) = 1 - 504 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_5(n) q^n.$$

利用 theorem 3.6 计算 $T_3 E_6$ ，验证 E_6 是 Hecke 特征形式，并求出特征值。

解答. 记 $E_6 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n$ ，则 $a_0 = 1$ ，且对 $n \geq 1$ 有

$$a_n = -504 \sigma_5(n).$$

由 theorem 3.6 (此时 $k = 6$, $p = 3$),

$$T_3 E_6 = \sum_{m=0}^{\infty} b_m q^m, \quad b_m = a_{3m} + 3^5 a_{m/3},$$

其中当 $3 \nmid m$ 时约定 $a_{m/3} = 0$ 。

先看常数项:

$$b_0 = a_0 + 3^5 a_0 = (1 + 3^5) a_0 = 244.$$

再看 $m \geq 1$ 的情形。若 $3 \nmid m$, 则

$$b_m = -504 \sigma_5(3m) = -504(1 + 3^5) \sigma_5(m),$$

因为这时 $\sigma_5(3m) = \sigma_5(3) \sigma_5(m) = (1 + 3^5) \sigma_5(m)$ 。

若 $m = 3^r u$, 其中 $r \geq 1$ 且 $3 \nmid u$, 则

$$\sigma_5(m) = \sigma_5(u)(1 + 3^5 + \cdots + 3^{5r}),$$

于是

$$\begin{aligned} \sigma_5(3m) + 3^5 \sigma_5(m/3) &= \sigma_5(u)(1 + 3^5 + \cdots + 3^{5(r+1)}) + 3^5 \sigma_5(u)(1 + 3^5 + \cdots + 3^{5(r-1)}) \\ &= \sigma_5(u)(1 + 3^5)(1 + 3^5 + \cdots + 3^{5r}) \\ &= (1 + 3^5) \sigma_5(m). \end{aligned}$$

因此两种情形统一给出

$$b_m = -504(1 + 3^5) \sigma_5(m) = (1 + 3^5) a_m.$$

再连同常数项, 得到

$$T_3 E_6 = (1 + 3^5) E_6 = 244 E_6 = \sigma_5(3) E_6.$$

所以 E_6 确实是 Hecke 特征形式, 其 T_3 特征值为 $\sigma_5(3) = 1 + 3^5 = 244$ 。 □

Exercise 3.2. 设 $f \in \mathcal{M}_k$ 是归一化特征形式, $a_1 = 1$, 并且对每个素数 p 有 $T_p f = a_p f$ 。证明 Euler 乘积

$$L(s, f) = \prod_p (1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s})^{-1}$$

在 $\Re(s) > k$ 时绝对收敛。

解答. 设 $\sigma = \Re(s) > k$ 。对 holomorphic 模形式的 Fourier 系数有标准估计

$$a_n = O(n^{k-1}),$$

特别地存在常数 $C > 0$, 使得对所有素数 p 都有

$$|a_p| \leq C p^{k-1}.$$

于是

$$\sum_p |a_p p^{-s}| \leq C \sum_p p^{k-1-\sigma}.$$

因为 $\sigma > k$, 指数 $\sigma - k + 1 > 1$, 故右端收敛。另一方面,

$$\sum_p |p^{k-1-2s}| = \sum_p p^{k-1-2\sigma}$$

也收敛, 因为 $2\sigma - k + 1 > 1$ 。

令

$$u_p = a_p p^{-s} - p^{k-1-2s}.$$

则

$$\sum_p |u_p| \leq \sum_p |a_p p^{-s}| + \sum_p p^{k-1-2\sigma} < \infty.$$

因此对充分大的素数 p , 有 $|u_p| \leq \frac{1}{2}$ 。对这样的 p , 利用幂级数 $-\log(1-u) = u + O(u^2)$, 可得

$$\sum_p |\log(1-u_p)| < \infty.$$

于是乘积

$$\prod_p (1-u_p)$$

绝对收敛, 从而其倒数

$$\prod_p (1-u_p)^{-1} = \prod_p (1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s})^{-1}$$

也绝对收敛。这就证明了 $L(s, f)$ 在 $\Re(s) > k$ 时绝对收敛。 $\square$

Exercise 3.3. 说明为什么

$$\dim \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1$$

立刻推出 Δ 自动是归一化 Hecke 特征形式。

解答. 由 $\dim \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1$, 空间 $\mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 由单个非零向量张成, 而 Δ 正是其中一个非零元素。因此

$$\mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}\Delta.$$

对任意 $n \geq 1$, Hecke 算子 T_n 保持尖点形式空间, 所以

$$T_n \Delta \in \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}\Delta.$$

于是存在复数 λ_n 使得

$$T_n \Delta = \lambda_n \Delta.$$

这说明 Δ 是每个 T_n 的特征向量, 也就是 Hecke 特征形式。

再看归一化。 Δ 的 Fourier 展开是

$$\Delta = q - 24q^2 + 252q^3 + \cdots,$$

其首项系数 $a_1(\Delta) = 1$ 。因此 Δ 已经是归一化的。综上, Δ 自动是归一化 Hecke 特征形式。 $\square$

Exercise 3.4. 利用 theorem 3.9 的素数幂递推, 计算

$$\tau(4) = \tau(2)^2 - 2^{11},$$

并核对结果与已知值 $\tau(4) = -1472$ 一致。

解答. 对 $\Delta = \sum_{n \geq 1} \tau(n)q^n$, 由 theorem 3.9 在 $p = 2, r = 1$ 的情形得到

$$\tau(2^2) = \tau(2)\tau(2) - 2^{11}\tau(1).$$

因为 $\tau(1) = 1$, 所以

$$\tau(4) = \tau(2)^2 - 2^{11}.$$

又已知 $\tau(2) = -24$, 代入得

$$\tau(4) = (-24)^2 - 2^{11} = 576 - 2048 = -1472.$$

这恰好与 example 3.7 中出现的数值一致, 验证无误。 $\square$

Exercise 3.5. 利用 chapter 5 中的维数公式, 求 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(4))$ 的维数, 并判断其中哪些是旧形式、哪些是新形式。

解答. 对重量 2, 有标准事实

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)) = g(X_0(N)),$$

也就是它等于模曲线 $X_0(N)$ 的亏格。由 chapter 5 中的亏格公式,

$$g(X_0(N)) = 1 + \frac{\mu(N)}{12} - \frac{e_2(N)}{4} - \frac{e_3(N)}{3} - \frac{c(N)}{2},$$

其中 $\mu(N) = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)]$, e_2, e_3 分别是阶 2, 3 椭圆点个数, $c(N)$ 是尖点个数。

现在取 $N = 4$ 。

- 指数

$$\mu(4) = 4 \prod_{p|4} \left(1 + \frac{1}{p}\right) = 4 \left(1 + \frac{1}{2}\right) = 6.$$

- 因为 $4 \mid N$, 阶 2 椭圆点已经消失, 所以 $e_2(4) = 0$; 同样 $e_3(4) = 0$ 。

- 尖点个数为

$$c(4) = \sum_{d|4} \varphi(\gcd(d, 4/d)) = \varphi(1) + \varphi(1) + \varphi(1) = 3.$$

代回得

$$g(X_0(4)) = 1 + \frac{6}{12} - 0 - 0 - \frac{3}{2} = 0.$$

因此

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(4)) = 0.$$

既然整个空间都是零空间，就没有任何非零尖点形式，自然也就没有非零旧形式或新形式。更形式化地说，

$$\mathcal{S}_2^{\text{old}}(4) = 0, \quad \mathcal{S}_2^{\text{new}}(4) = 0.$$

这与直觉一致：级别 1, 2, 4 在重量 2 时都还太小，不足以产生非平凡的尖点形式。 $\square$

Chapter 4

模曲线作为黎曼面

在第一章，我们建立了商空间 $Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ 和紧化模曲线 $X(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}^*$ 。但我们只说它是一个“商空间”——这个空间究竟有什么额外的数学结构？

答案是： $X(\Gamma)$ 是一个**紧黎曼面** (compact Riemann surface)。黎曼面是最基础的一类复流形——每个点附近看起来像复平面的一小块。正是这个复结构使我们能谈论“全纯函数”、“微分形式”和“亏格”，从而把模形式解释为曲面上的微分形式，打通复分析与代数几何。

本章的主线如下：

- §4.1 介绍黎曼面的严格定义。
- §4.2 把模曲线 $Y(\Gamma)$ 做成黎曼面：普通点与椭圆点各有不同的局部坐标。
- §4.3 在尖点处添加局部坐标，得到紧黎曼面 $X(\Gamma)$ 。
- §4.4 用 Riemann-Hurwitz 公式计算 $X(\Gamma)$ 的亏格。
- §4.5 揭示模形式与全纯微分形式的对应关系。
- §4.6 用习题把复结构、紧化、亏格与微分形式串起来。

4.1 黎曼面：复平面的推广

在复分析中，我们研究复平面 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数。黎曼面的想法是：把“局部像复平面”的性质变成全局对象的定义，允许曲面在整体上有非平凡的拓扑。

先给一个直观图景：把一张纸卷成圆柱，每个点附近仍然“看起来像平面”，但整体结构不同于平面。黎曼面就是这样——局部都像 $\mathbb{C}$ ，但全局可以有洞、有亏格。

Definition 4.1 (坐标卡与复图册). 设 X 为 Hausdorff 拓扑空间。 X 上的一个**坐标卡** (coordinate chart) 是一对 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ ，其中 $U_\alpha \subset X$ 是开集， $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow V_\alpha \subset \mathbb{C}$ 是同胚 (V_α 为开集)。

一族坐标卡 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 称为**复图册** (complex atlas), 若:

1. **覆盖**: $X = \bigcup_\alpha U_\alpha$;
2. **全纯相容**: 对任意两个坐标卡, 转换映射

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

是**全纯函数** (biholomorphism)。

带有极大复图册的连通 Hausdorff 空间 X 称为**黎曼面** (Riemann surface)。

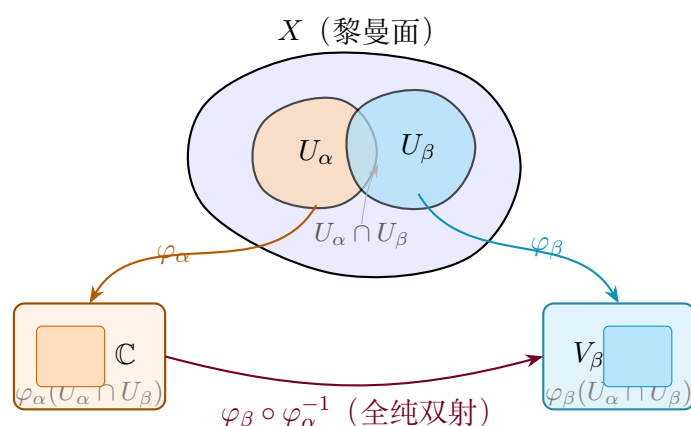


图 4.1: 黎曼面的坐标卡结构。曲面 X 上的每个坐标卡 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 把一小块区域同胚地映到 $\mathbb{C}$ 的开子集。两个坐标卡重叠时, 转换映射 $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ 必须是全纯双射, 这保证了“全纯性”概念不依赖坐标卡的选择。

为什么需要“转换映射全纯”? 两个坐标卡 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 和 (U_β, φ_β) 可以看成同一个点 $p \in U_\alpha \cap U_\beta$ 的两种“坐标系”。在 φ_α 的坐标中, p 对应 $z_\alpha = \varphi_\alpha(p) \in \mathbb{C}$; 在 φ_β 的坐标中, p 对应 $z_\beta = \varphi_\beta(p) \in \mathbb{C}$ 。转换映射 $z_\beta = (\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(z_\alpha)$ 全纯, 意味着“在不同坐标系中写出来的函数, 全纯性不随坐标选择变化”。这就是黎曼面上“全纯函数”概念有意义的根本原因。

Example 4.2 (最简单的黎曼面: $\mathbb{C}$ 和开子集). $\mathbb{C}$ 本身是黎曼面, 图册只有一个坐标卡 $(U, \varphi) = (\mathbb{C}, \text{Id})$ 。更一般地, $\mathbb{C}$ 的任何连通开子集 (如 $\mathbb{H}$ 、单位圆盘 $\mathbb{D}$) 也是黎曼面, 图册也只需一个坐标卡。

Example 4.3 (黎曼球面 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$). $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 是最重要的紧黎曼面, 拓扑上是一个球面。定义两个坐标卡:

- $U_0 = \mathbb{C}$, $\varphi_0(z) = z$ (标准坐标);

- $U_\infty = \mathbb{C} \setminus \{0\} \cup \{\infty\}$, $\varphi_\infty(z) = 1/z$ ($\varphi_\infty(\infty) = 0$)。

在 $U_0 \cap U_\infty = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上, 转换映射为 $\varphi_\infty \circ \varphi_0^{-1}(z) = 1/z$, 这是全纯函数。故 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 是黎曼面。

拓扑直觉: 把复平面”卷起来”加上无穷远点, 就得到一个球面 (球极投影, stereographic projection)。

Example 4.4 (复环面是黎曼面). 复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 也是黎曼面。对任意 $p \in \mathbb{C}/\Lambda$, 取一个不包含格点的小邻域 U , 则投影 $\pi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda$ 在 $\pi^{-1}(U)$ 的某个连通分支上是同胚, 其逆就给出坐标卡。转换映射是平移 $z \mapsto z + \omega$ ($\omega \in \Lambda$), 显然全纯。这与section 1.6中我们把 $\mathbb{C}/\Lambda$ 作为复 Lie 群的讨论一致。

Definition 4.5 (黎曼面之间的全纯映射). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是黎曼面之间的连续映射。 f 称为**全纯的**, 若对 X 和 Y 上任何相容的坐标卡 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 和 (V_β, ψ_β) , 局部表达式

$$\psi_\beta \circ f \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap f^{-1}(V_\beta)) \rightarrow \mathbb{C}$$

是全纯函数。

双全纯映射 (biholomorphic map, 即全纯且有全纯逆) 也称为**双全纯同构**。

紧黎曼面上的全纯函数。若 X 是紧黎曼面, 则 X 上没有非常数全纯函数。这是因为: 全纯函数的模在紧集上取到最大值, 由最大模原理, 它必是常数。这一事实说明我们应该研究紧黎曼面上的亚纯函数, 而不是全纯函数——模形式 (及其商 j -不变量等) 正是这类对象。

4.2 模曲线 $Y(\Gamma)$ 的复结构

我们到底想解决什么问题?

在sections 1.5 and 1.8 中, 我们已经把 $Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ 视为一个分类空间: 它的点代表带有某种级结构的椭圆曲线。但如果它只是一个”点的集合”, 那我们几乎什么都做不了: 不能自然地谈全纯函数, 不能谈亚纯函数, 也不能谈微分形式与线丛。

核心想法非常朴素。上半平面 $\mathbb{H}$ 本身已经是黎曼面, 所以我们希望把商映射

$$\pi: \mathbb{H} \longrightarrow Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}$$

附近的局部形状读出来: 在绝大多数点, 取商不会造成任何扭曲; 只有在稳定子非平凡的点——也就是椭圆点——附近, 商空间会像”把几个扇形粘在一起”, 这时就必须换一个更合适的局部坐标。

一旦这件事做成, 会得到什么? 答案是: $Y(\Gamma)$ 成为一个非紧黎曼面。于是模形式

可以被理解为这个黎曼面上的几何对象；再往前走，紧化后的 $X(\Gamma)$ 有亏格，而亏格将直接出现在 chapter 5 的维数公式里。

Proposition 4.6 (普通点与椭圆点的局部模型). 设 $\Gamma \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 为有限指数子群, $\tau_0 \in \mathbb{H}$. 记 $\Gamma_{\tau_0} = \mathrm{Stab}_{\Gamma}(\tau_0)$. 则有两种情形:

1. 若 $\Gamma_{\tau_0} = \{\pm I\}$ (在 $\mathbb{H}$ 上即平凡稳定子), 则存在 τ_0 的小邻域 U , 使得 $\pi|_U: U \rightarrow \pi(U)$ 是同胚。因而 $\tau - \tau_0$ 给出 $Y(\Gamma)$ 在 $[\tau_0]$ 附近的局部坐标。
2. 若 Γ_{τ_0} 的像在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 中阶为 $e > 1$, 则 $[\tau_0]$ 是一个阶 e 的椭圆点。在某个以 τ_0 为中心的局部坐标 u 下, 稳定子作用可写成 $u \mapsto \zeta_e u$, 其中 $\zeta_e = e^{2\pi i/e}$ 。因而商空间上的自然局部坐标是

$$w = u^e.$$

直观上, 这可以理解为 $w = (\tau - \tau_0)^e$ 。

思路. Γ 在 $\mathbb{H}$ 上作用不连续, 因此若稳定子平凡, 就可以取一个足够小的圆盘 U , 使得除恒等元外没有任何 $\gamma \in \Gamma$ 把 U 与自身相交。这时商映射在 U 上没有折叠, 局部坐标当然仍可直接用 τ 。

真正的新现象出现在椭圆点。由有限阶 Möbius 变换的局部线性化, 可取坐标

$$u = \frac{\tau - \tau_0}{\tau - \overline{\tau_0}},$$

把 τ_0 送到 0, 并把附近小邻域送到单位圆盘中的小圆盘; 此时稳定子生成元在该坐标下就是旋转 $u \mapsto \zeta_e u$ 。商掉这个旋转后, 唯一不变而又能区分轨道的坐标正是 $w = u^e$ 。所以在椭圆点处, u 不是商空间坐标, 但 u^e 是。□

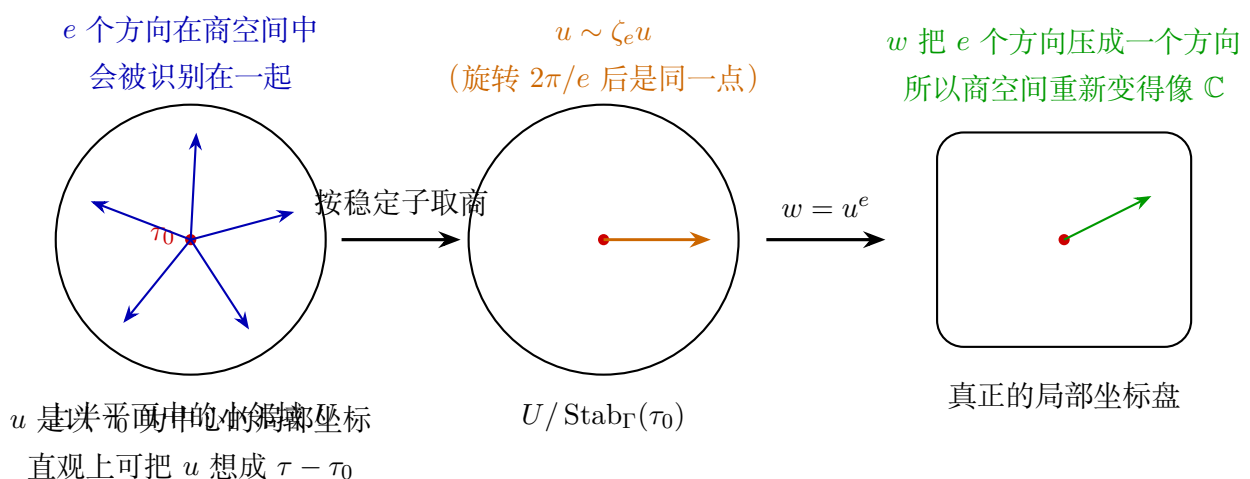


图 4.2: 椭圆点附近的局部模型。若 τ_0 的稳定子阶为 e , 则在适当坐标 u 下稳定子作用是 $u \mapsto \zeta_e u$, 因此商空间的自然坐标是 $w = u^e$ 。直观上可以把它理解为 $w = (\tau - \tau_0)^e$ 。

为什么要在椭圆点处改坐标？ 如果还硬把 $\tau - \tau_0$ 当作商空间的坐标，那么 u 与 $\zeta_e u$ 会代表同一个商点，这就破坏了“一个坐标值对应一个点”这件事。换成 $w = u^e$ 之后，旋转的 e 个方向都被压成同一个方向，商空间又重新看起来像一块普通的复平面。

Definition 4.7 ($Y(\Gamma)$ 的复图册). $Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ 上的**复图册**定义如下：

- 在普通点 $[\tau_0]$ 附近，取上面命题中的小邻域 U ，用 $\tau - \tau_0$ 作为局部坐标；
- 在阶 e 的椭圆点 $[\tau_0]$ 附近，取线性化坐标 u ，用 $w = u^e$ 作为局部坐标。

由这些坐标卡生成的极大图册，称为 $Y(\Gamma)$ 的**复结构**。

Proposition 4.8. 对任意有限指数子群 $\Gamma \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ，商空间 $Y(\Gamma)$ 在上述图册下是一个非紧黎曼面。

证明. 覆盖性来自于每个点都属于普通点或椭圆点两类之一。坐标变换之所以全纯，是因为它们都来自 $\mathbb{H}$ 上的全纯坐标变换：普通点之间如此，普通点与椭圆点之间也是如此，只是椭圆点处先经过 $u \mapsto u^e$ 再取逆。因此得到一个合法的复图册。

它是非紧的，因为有限指数子群都有尖点；换句话说，总可以沿着某个尖点方向让 $\mathrm{im} \tau \rightarrow \infty$ 而逃出任何紧集。这些“缺失的无穷远点”将在下一节补上。 $\square$

Theorem 4.9. j -不变量诱导一个双全纯同构

$$j: Y(1) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H} \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}.$$

因此 $Y(1)$ 作为黎曼面就是复平面本身。

解释. 在集合层面，这件事在 [corollary 1.25](#) and [section 1.8](#) 中已经出现过： $j(\tau)$ 恰好分类复椭圆曲线的同构类。现在要补上的，是“它为什么与复结构相容”。

$j(\tau)$ 在 $\mathbb{H}$ 上是全纯的，并且对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 不变，所以它下降为 $Y(1)$ 上的全纯函数。在普通点处，这没有任何问题；在椭圆点 i 与 $\rho = e^{2\pi i/3}$ 附近， j 恰好具有与稳定子相匹配的分歧：局部上 $j - 1728$ 像二次函数， j 在 ρ 附近像三次函数。也就是说， j 正好把我们刚才引入的局部坐标 u^2 、 u^3 吸收掉，因此在商空间上仍然是良好的坐标。

最后， j 在 $Y(1)$ 上是双射，逆映射由复分析中的开映射原理自动是全纯的，所以这是一个双全纯同构。 $\square$

Remark 4.10. 这一节的结论可以浓缩成一句话：模曲线不是一个粗糙的商拓扑空间，而是一个真正的复几何对象。从这一刻起，模形式不再只是满足变换律的函数，而是可以被重新解释成模曲线上的截面、微分形式和除子。这正是后面几节的主线。

4.3 紧化: $X(\Gamma)$ 与尖点

上一节留下了什么缺口?

我们已经把 $Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ 变成了黎曼面, 但它还不是紧的。几何上说, 你总可以沿着某个尖点方向越走越高; 解析上说, 这意味着许多漂亮的紧曲面工具——尤其是 Riemann–Roch——还不能直接上场。所以我们接下来的目标非常明确: 把这些”漏掉的无穷远点”补回来。

核心想法是把尖点当作真正的复点加入进去。在尖点附近, τ 本身不是好坐标, 因为平移 $\tau \mapsto \tau + h$ 会把不同的 τ 识别为同一点。但指数坐标

$$q_h = e^{2\pi i \tau / h}$$

会把这种平移变成同一个值; 于是尖点附近的条带就会变成一个穿孔圆盘。把穿孔中心补上, 尖点就成了普通的复点。

这样做的收益是什么? 我们得到紧黎曼面

$$X(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}^* = \Gamma \backslash (\mathbb{H} \cup \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})),$$

其中新加进去的点就是尖点。以后谈亏格、微分形式和模形式的几何解释时, 真正起作用的对象都是这个紧化后的 $X(\Gamma)$ 。

Definition 4.11 (尖点宽度与局部参数). 设 $s \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 是 Γ 的一个尖点, 取 $\sigma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 满足 $\sigma\infty = s$ 。则

$$\sigma^{-1}\Gamma\sigma$$

是 ∞ 的一个稳定子群, 其中存在唯一正整数 h , 使得

$$\pm \begin{pmatrix} 1 & h \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \sigma^{-1}\Gamma\sigma, \quad \pm \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \notin \sigma^{-1}\Gamma\sigma \quad (0 < m < h).$$

这个 h 称为尖点 s 的**宽度** (width)。在该尖点附近的局部参数取为

$$q_s = q_h = e^{2\pi i \sigma^{-1}\tau / h}.$$

当 $s = \infty$ 时, 这就是 $q_h = e^{2\pi i \tau / h}$ 。

为什么这个坐标自然? 若 $\tau \sim \tau + h$, 则

$$e^{2\pi i(\tau+h)/h} = e^{2\pi i \tau / h} e^{2\pi i} = e^{2\pi i \tau / h}.$$

也就是说, 尖点方向上的平移对 q_h 来说完全看不见。因此 q_h 恰好是商空间在尖点附近真正能”看见”的坐标。

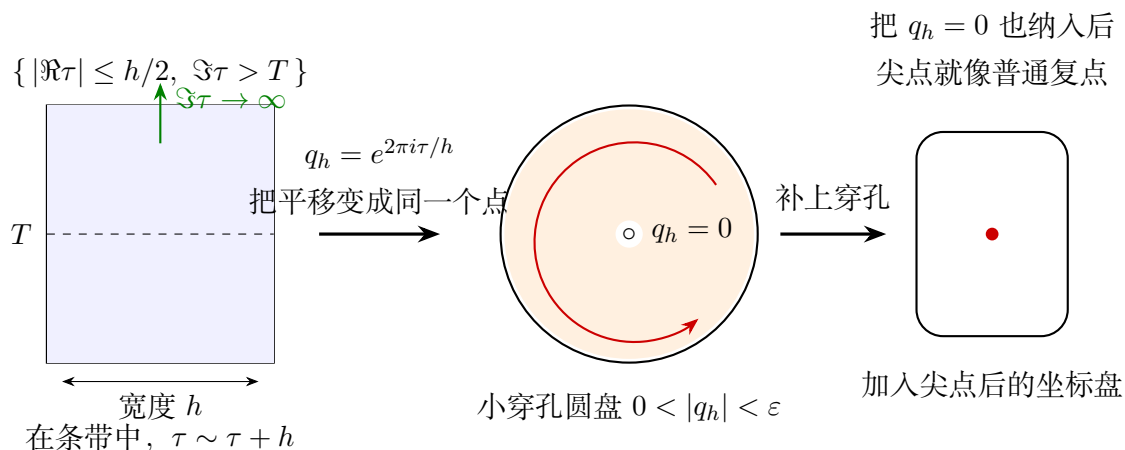


图 4.3: 尖点附近的局部模型。宽度为 h 的条带在 $q_h = e^{2\pi i \tau / h}$ 下变成小穿孔圆盘；把穿孔点 $q_h = 0$ 补上，就得到紧化后的尖点。

Theorem 4.12. 把每个尖点 s 对应的穿孔圆盘用坐标 q_s 填上中心点 $q_s = 0$ ，便得到一个紧黎曼面

$$X(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}^*.$$

换言之， $X(\Gamma)$ 是 $Y(\Gamma)$ 的紧化，而每个新加进去的点正对应一个尖点。

思路. 先看尖点 ∞ 。取足够大的 T ，考虑条带

$$S_{h,T} = \{\tau \in \mathbb{H} : |\Re \tau| \leq h/2, \Im \tau > T\}.$$

由于 $\tau \mapsto \tau + h$ 属于稳定子， $S_{h,T}$ 在商空间里描述了尖点附近全部点。映射 $q_h = e^{2\pi i \tau / h}$ 把它送到穿孔圆盘 $0 < |q_h| < e^{-2\pi T/h}$ ，并且是双全纯的。于是只要把 $q_h = 0$ 补进去，就得到一个真正的坐标盘。

对一般尖点 s ，先用某个 $\sigma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 把它搬到 ∞ ，再做同样的构造即可。因为有限指数子群只有有限多个尖点，所以我们只补有限多个点；而去掉这些尖点邻域后，剩下部分来自截断基本域的商，是紧的。故整体得到一个紧黎曼面。 $\square$

Proposition 4.13 ($\Gamma_0(N)$ 的尖点个数). $\Gamma_0(N)$ 的尖点个数为

$$\nu_\infty(N) = \sum_{d|N} \varphi(\gcd(d, N/d)).$$

特别地， $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 只有一个尖点，即 ∞ 。

说明. 在section 1.5 里我们已经见过：尖点就是 Γ 在 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 上的轨道。对 $\Gamma_0(N)$ ，这些轨道可由分母数据分类，最终恰好得到上式。我们这里把它当作一个已知而非常有用的计数公式；在亏格计算中， $\nu_\infty(N)$ 会直接进入 Riemann–Hurwitz 公式。 $\square$

Example 4.14 ($X(1)$ 、 $X_0(2)$ 与 $X_0(3)$ 的尖点). 1. 对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 矩阵 $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 把 ∞ 送到 0, 因而所有有理边界点都与 ∞ 等价, 所以只有一个尖点。

2. 对 $\Gamma_0(2)$, ∞ 与 0 不再等价, 故尖点恰有

$$\{\infty, 0\}.$$

计数公式也给出 $\varphi(1) + \varphi(1) = 2$ 。

3. 对 $\Gamma_0(3)$ 同样有两个尖点:

$$\{\infty, 0\}.$$

因为 3 是素数, 公式仍给出 2。

Remark 4.15. 把尖点补进去以后, 模形式在尖点处的 q -展开就有了几何含义: ”在尖点处全纯”, 就是在新加进来的那个复点处全纯; ”是 cusp form”, 就是在那个点处取值为 0。下一节计算亏格时, 尖点不仅是补上的点, 还是覆盖映射分歧的来源之一。

4.4 Riemann–Hurwitz 公式与亏格

为什么现在要问亏格?

上一节我们把 $Y(\Gamma)$ 紧化成了紧黎曼面 $X(\Gamma)$ 。对紧黎曼面来说, 最重要的全局不变量之一就是亏格 g : 它衡量曲面有多少个”洞”, 也控制全纯微分形式空间的维数。换句话说, 亏格不是一个可有可无的拓扑数字, 而是之后维数公式的几何心脏。

核心想法是拿 $X(\Gamma)$ 去和最熟悉的曲面比较。最熟悉的紧黎曼面是 $X(1) \cong \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$, 它的亏格是 0。而包含关系 $\Gamma \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 给出自然映射

$$f: X(\Gamma) \longrightarrow X(1).$$

这个映射在绝大多数点看起来像普通覆盖, 只有在椭圆点和尖点上会发生分歧。Riemann–Hurwitz 公式正是把”覆盖的度数”和”分歧有多严重”翻译成亏格的公式。

得到的回报非常大。一旦把分歧项数清楚, $g(X(\Gamma))$ 就能显式写出来; 特别对 $\Gamma_0(N)$, 这给出一条可以真正计算的 genus formula, 而这正是后面讨论 $\dim \mathcal{M}_k(\Gamma)$ 与 $\dim \mathcal{S}_k(\Gamma)$ 的起点。

Theorem 4.16 (Riemann–Hurwitz 公式, 回顾). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是紧黎曼面之间度

为 d 的非常值全纯映射。记 e_P 为 f 在 $P \in X$ 处的分歧指数，则

$$2g(X) - 2 = d(2g(Y) - 2) + \sum_{P \in X} (e_P - 1).$$

Remark 4.17. 严格证明已在 [theorem B.15](#) 给出。本节的重点不是再证明一次，而是把它真正用到模曲线上。

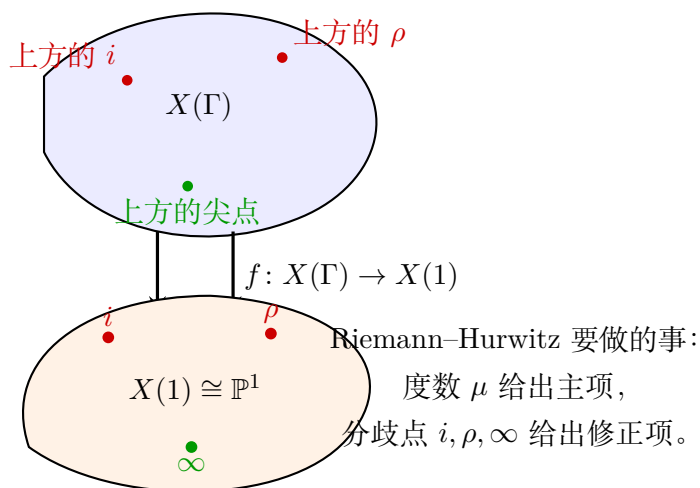


图 4.4: 紧化模曲线到 $X(1) \cong \mathbb{P}^1$ 的覆盖示意图。分歧现象集中在椭圆点和尖点，它们正是亏格公式中的修正项来源。

Definition 4.18 (模曲线亏格公式中的记号). 设 Γ 为有限指数子群，记 $\bar{\Gamma}$ 为它在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中的像，并设

$$\mu = [\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) : \bar{\Gamma}].$$

若 $-I \in \Gamma$ (例如 $\Gamma = \Gamma_0(N)$)，则 $\mu = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma]$ 。再记

- ν_2 : $Y(\Gamma)$ 上阶 2 椭圆点的个数；
- ν_3 : $Y(\Gamma)$ 上阶 3 椭圆点的个数；
- ν_∞ : 尖点个数。

Theorem 4.19 (模曲线的 genus formula). 设 Γ 为有限指数子群并且 $-I \in \Gamma$ 。则紧化模曲线 $X(\Gamma)$ 的亏格满足

$$g(X(\Gamma)) = 1 + \frac{\mu}{12} - \frac{\nu_2}{4} - \frac{\nu_3}{3} - \frac{\nu_\infty}{2}.$$

特别地, 对 $\Gamma_0(N)$, 这里的 μ 就是

$$\mu = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = N \prod_{p|N} \left(1 + \frac{1}{p}\right).$$

证明. 把 Riemann–Hurwitz 应用于

$$f: X(\Gamma) \longrightarrow X(1) \cong \mathbb{P}^1.$$

由于 $g(X(1)) = 0$, 公式变成

$$2g(X(\Gamma)) - 2 = -2\mu + \sum_{P \in X(\Gamma)} (e_P - 1).$$

所以关键是计算总分歧贡献。

(1) 在 i 上方的贡献。 $X(1)$ 在 i 处的局部稳定子阶为 2。因此 $f^{-1}(i)$ 中的点分两类: 若该点在 $X(\Gamma)$ 上是阶 2 椭圆点, 则局部度数为 1; 否则局部度数为 2, 贡献 $e_P - 1 = 1$ 。故 i 上方共有

$$\nu_2 + \frac{\mu - \nu_2}{2} = \frac{\mu + \nu_2}{2}$$

个点, 总分歧贡献为

$$\frac{\mu - \nu_2}{2}.$$

(2) 在 $\rho = e^{2\pi i/3}$ 上方的贡献。 同理, ρ 的稳定子阶为 3。阶 3 椭圆点的局部度数为 1; 其余点局部度数为 3, 每点贡献 2。所以总贡献为

$$2 \cdot \frac{\mu - \nu_3}{3} = \frac{2(\mu - \nu_3)}{3}.$$

(3) 在尖点上方的贡献。 设各尖点宽度为 $h_1, \dots, h_{\nu_\infty}$ 。由于 f 在尖点的局部坐标中形如 $q \mapsto q^{h_j}$, 第 j 个尖点的分歧指数就是 h_j , 贡献 $h_j - 1$ 。而所有宽度之和等于覆盖度数:

$$h_1 + \dots + h_{\nu_\infty} = \mu.$$

因此尖点总贡献为

$$\sum_{j=1}^{\nu_\infty} (h_j - 1) = \mu - \nu_\infty.$$

把三部分相加:

$$\sum_P (e_P - 1) = \frac{\mu - \nu_2}{2} + \frac{2(\mu - \nu_3)}{3} + \mu - \nu_\infty.$$

代回 Riemann–Hurwitz 并整理, 得到

$$g(X(\Gamma)) = 1 + \frac{\mu}{12} - \frac{\nu_2}{4} - \frac{\nu_3}{3} - \frac{\nu_\infty}{2}.$$

□

Example 4.20 (三个最重要的例子). 1. $X_0(1) = X(1)$ 的亏格是 0, 因为它就是 $\mathbb{P}^1$ 。

2. $X_0(11)$:

$$\mu = 11 \left(1 + \frac{1}{11} \right) = 12, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 2.$$

所以

$$g(X_0(11)) = 1 + \frac{12}{12} - 0 - 0 - \frac{2}{2} = 1.$$

这意味着 $X_0(11)$ 是一条亏格 1 的曲线——也就是一条椭圆曲线。

3. $X_0(23)$:

$$\mu = 23 \left(1 + \frac{1}{23} \right) = 24, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 2.$$

因而

$$g(X_0(23)) = 1 + \frac{24}{12} - 1 = 2.$$

Remark 4.21. 请特别留意这个公式里每一项的几何来源: $\mu/12$ 来自覆盖的主项, $\nu_2/4$ 与 $\nu_3/3$ 来自椭圆点的对称性修正, $\nu_\infty/2$ 来自尖点。这正是模曲线把群作用、复分析和拓扑缝在一起的地方。

4.5 微分形式与模形式

为什么模形式会和微分形式扯上关系?

到目前为止, 模形式看起来像是一类满足特殊变换律的函数。但这种定义虽然能算, 几何味道却还不够强。如果我们想真正理解模形式为什么和亏格、除子、Riemann–Roch 连在一起, 最自然的办法就是把它改写成黎曼面上的几何对象。

最关键的观察发生在权 2。 一个形如

$$\omega = f(\tau) d\tau$$

的 1-形式在变量替换下会多出一个 Jacobian 因子。而这个 Jacobian 因子恰好是 $(c\tau + d)^{-2}$; 所以要让 ω 对 Γ 不变, f 就必须满足权 2 的模变换律。换句话说: 权 2 根本不是偶然冒出来的数字, 它正是微分 $d\tau$ 的几何权重。

这一点一旦看懂, 就立刻得到一个极其漂亮的结论。 权 2 cusp form 与 $X(\Gamma)$ 上的全纯 1-形式完全等价。因此

$$\dim S_2(\Gamma) = g(X(\Gamma)).$$

这就是解析空间维数和曲面亏格之间最直接、最优雅的桥梁。

Definition 4.22 (上半平面上的 1-形式). 在 $\mathbb{H}$ 上, 一个全纯 1-形式写作

$$\omega = f(\tau) d\tau,$$

其中 f 是 $\mathbb{H}$ 上的全纯函数。若 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$, 则

$$\gamma\tau = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}, \quad d(\gamma\tau) = \frac{d\tau}{(c\tau + d)^2}.$$

Proposition 4.23 (下降到商空间的条件). 设 $\omega = f(\tau) d\tau$ 是 $\mathbb{H}$ 上的全纯 1-形式。则 ω 对 Γ 不变, 也就是

$$\gamma^*\omega = \omega \quad (\gamma \in \Gamma),$$

当且仅当

$$f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^2 f(\tau)$$

对所有 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$ 成立。也就是说, f 恰好是权 2 的模形式。

证明. 由拉回公式,

$$\gamma^*\omega = f(\gamma\tau) d(\gamma\tau) = f(\gamma\tau) \frac{d\tau}{(c\tau + d)^2}.$$

要让它等于 $f(\tau) d\tau$, 恰好等价于

$$f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^2 f(\tau). \quad \square$$

Theorem 4.24. 设 Γ 为有限指数子群并且 $-I \in \Gamma$ 。则赋值

$$f \longmapsto \omega_f = f(\tau) d\tau$$

给出线性同构

$$\mathcal{S}_2(\Gamma) \cong H^0(X(\Gamma), \Omega^1),$$

其中右边是紧模曲线 $X(\Gamma)$ 上全纯 1-形式的空间。

证明. 由 [proposition 4.23](#), 权 2 条件保证 $f(\tau)d\tau$ 能从 $\mathbb{H}$ 下降到 $Y(\Gamma)$ 上。还差最后一步: 说明它在每个尖点处也能全纯延拓到紧化后的 $X(\Gamma)$ 。

先看尖点 ∞ , 设其宽度为 h , 局部坐标为

$$q_h = e^{2\pi i\tau/h}.$$

则

$$d\tau = \frac{h}{2\pi i} \frac{dq_h}{q_h}.$$

于是

$$\omega_f = f(\tau) d\tau = \frac{h}{2\pi i} f(\tau(q_h)) \frac{dq_h}{q_h}.$$

若 f 是 cusp form, 则其 q_h -展开没有常数项, 即 $f(\tau(q_h)) = a_1 q_h + a_2 q_h^2 + \dots$ 。因此上式变成

$$\omega_f = \frac{h}{2\pi i} (a_1 + a_2 q_h + \dots) dq_h,$$

在 $q_h = 0$ 处全纯。对一般尖点 $s = \sigma\infty$, 把 f 换成 $f|_2\sigma$ 完全同理。所以 $f \mapsto \omega_f$ 的像确实落在 $H^0(X(\Gamma), \Omega^1)$ 中。

反过来, 若 ω 是 $X(\Gamma)$ 上的全纯 1-形式, 把它拉回到 $\mathbb{H}$, 便可写成 $f(\tau)d\tau$ 。拉回后的 Γ -不变性迫使 f 满足权 2 变换律; 而 ω 在尖点处全纯, 又迫使 f 在每个尖点的常数项为 0。故 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma)$ 。线性性显然, 于是得到同构。 $\square$

Corollary 4.25.

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma) = g(X(\Gamma)).$$

证明. 紧黎曼面上全纯 1-形式空间的维数等于其亏格。结合 theorem 4.24 即得。 $\square$

Example 4.26 ($X_0(11)$ 上唯一的权 2 cusp form). 由 example 4.20 and corollary 4.25, $g(X_0(11)) = 1$, 故

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)) = 1.$$

因此 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(11))$ 由一条非零形式张成; 它的归一化生成元可以写成

$$f(\tau) = q - 2q^2 - q^3 + 2q^4 + q^5 + \dots$$

对应的微分形式 $f(\tau)d\tau$ 就是 $X_0(11)$ 上的全纯 1-形式, 这也解释了为什么 $X_0(11)$ 本身是一条椭圆曲线。

对于更高偶权 k , 同样的变换计算告诉我们: 若 $f \in \mathcal{M}_k(\Gamma)$, 则

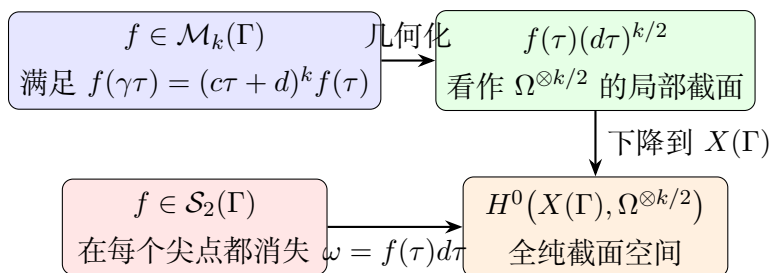
$$f(\tau)(d\tau)^{k/2}$$

会下降成 $X(\Gamma)$ 上规范丛 Ω 的 $k/2$ 次张量幂 $\Omega^{\otimes k/2}$ 的一个局部截面。若 f 在各尖点也全纯, 则它就是一个全纯截面; 若还在尖点消失, 则对应的零阶数更高。

因此, Riemann-Roch 可以把模形式空间的维数写成几何维数公式。对含 $-I$ 的群, 一个典型的前瞻性公式是

$$\dim \mathcal{M}_k(\Gamma) = (k-1)(g-1) + \left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor \nu_2 + \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor \nu_3 + \left(\frac{k}{2} - 1 \right) \nu_\infty,$$

再配上常数项修正, 就会得到 chapter 5 中真正的维数公式。这里我们先记住它传达的核心信息: 模形式的维数, 本质上是一条紧黎曼面上线丛截面空间的维数。



特别地, 当 $k = 2$ 时, 尖点形式就是全纯 1-形式;
因而 $\dim \mathcal{S}_2(\Gamma) = g(X(\Gamma))$.

图 4.5: 模形式的几何解释。权 2 时得到真正的微分形式; 更高偶权时得到规范丛张量幂的全纯截面。

4.6 习题

这一节的习题有一个非常明确的目标: 把本章看起来分散的三条线——复结构、尖点紧化、亏格与微分形式——真正缝成一个整体。如果只读正文, 很容易觉得“局部坐标”、“Riemann–Hurwitz”、“ q -展开”是三种互不相干的技巧; 做完这些题以后, 你会更清楚地看到: 它们其实都在回答同一个问题——模曲线作为一个黎曼面, 到底如何承载模形式的几何。

特别是最后两题, 请不要把它们只当成计算练习。第 4 题会让你亲手看到权 2 变换律为何与微分形式完全等价; 第 5 题则把 genus formula 真正变成一台可操作的机器。当你能熟练在这两种语言之间切换时, 本章最核心的思想就已经内化了。

Exercise 4.1. 用 Riemann–Hurwitz 公式验证 $X_0(1) = X(1)$ 的亏格为 0。(把映射 $X(1) \rightarrow X(1)$ 看成恒等映射即可。)

解答. 取恒等映射

$$f: X(1) \longrightarrow X(1).$$

它的度数是 1, 并且没有分歧点, 所以

$$2g(X(1)) - 2 = 1 \cdot (2g(X(1)) - 2) + 0.$$

这当然恒成立; 为了得到具体亏格, 只需记住 $X(1) \cong \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$, 而黎曼球面的亏格就是 0。因此

$$g(X_0(1)) = g(X(1)) = 0.$$

若你愿意, 也可以把它看成 theorem 4.19 的特例: $\mu = 1$, $\nu_2 = 1$, $\nu_3 = 1$, $\nu_\infty = 1$, 于是

$$g = 1 + \frac{1}{12} - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = 0.$$

两种做法完全一致。 □

Exercise 4.2. 计算 $X_0(11)$ 的亏格:

$$\mu = 12, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 2.$$

证明它等于 1。

解答. 直接代入 genus formula:

$$g(X_0(11)) = 1 + \frac{12}{12} - \frac{0}{4} - \frac{0}{3} - \frac{2}{2} = 1 + 1 - 1 = 1.$$

所以 $X_0(11)$ 是亏格 1 的紧黎曼面。这也是为什么它后来会以一条椭圆曲线的身份再次出现。 $\square$

Exercise 4.3. 设

$$f(\tau) = \eta(\tau)^2 \eta(11\tau)^2,$$

其中 Dedekind η 函数为

$$\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n), \quad q = e^{2\pi i \tau}.$$

证明 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11))$ 。

解答. 先看权。标准的 Dedekind η 变换公式告诉我们, η 具有权 $1/2$ 的变换性质, 因此 $\eta(\tau)^2 \eta(11\tau)^2$ 的总权为

$$\frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 2 = 2.$$

再用标准的 η -积判别法 (Ligozat 判别法) 可知, 这个 η -积在 $\Gamma_0(11)$ 下具有平凡角色, 因而确实满足权 2 的模变换律。

接着看尖点处的消失性。在 ∞ 处, 由乘积定义直接得到

$$f(\tau) = q^{1/12} q^{11/12} \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^2 (1 - q^{11n})^2 = q \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^2 (1 - q^{11n})^2.$$

所以它的 q -展开从 q^1 开始, 常数项为 0, 故在 ∞ 处消失。

对另一尖点 0, 可用 η -积在尖点处的阶数公式: 对 $f(\tau) = \prod_{\delta|11} \eta(\delta\tau)^{r_\delta}$, 其中 $r_1 = r_{11} = 2$, 有

$$\text{ord}_0(f) = \frac{1}{24} \sum_{\delta|11} r_\delta \frac{11/\delta}{\gcd(1, 11/\delta)} = \frac{1}{24} (2 \cdot 11 + 2 \cdot 1) = 1.$$

因此在尖点 0 处也消失。综上, f 在所有尖点处都为零, 故

$$f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)).$$

$\square$

Exercise 4.4. 设 $\omega = f(\tau)d\tau$, 其中 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma)$ 。证明: ω 在 Γ 作用下不变, 当且仅当 f 满足权 2 变换律。

解答. 对任意 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$, 有

$$d(\gamma\tau) = \frac{d\tau}{(c\tau + d)^2}.$$

所以

$$\gamma^*\omega = f(\gamma\tau)d(\gamma\tau) = f(\gamma\tau)\frac{d\tau}{(c\tau + d)^2}.$$

于是

$$\gamma^*\omega = \omega \iff f(\gamma\tau)\frac{1}{(c\tau + d)^2} = f(\tau) \iff f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^2 f(\tau).$$

这正是权 2 变换律。因此 ω 的 Γ -不变性与 f 是权 2 模形式完全等价。 $\square$

Exercise 4.5. 用 Riemann–Hurwitz 公式证明:

$$X_0(N) \text{ 在 } N \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 25\}$$

时亏格都等于 0。

解答. 对 $\Gamma_0(N)$, 我们使用公式

$$g(X_0(N)) = 1 + \frac{\mu}{12} - \frac{\nu_2}{4} - \frac{\nu_3}{3} - \frac{\nu_\infty}{2},$$

其中

$$\mu = N \prod_{p|N} \left(1 + \frac{1}{p}\right), \quad \nu_\infty = \sum_{d|N} \varphi(\gcd(d, N/d)).$$

对小 N , ν_2, ν_3 可由椭圆点计数公式直接算出。把结果列表如下:

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	16	18	25
μ	1	3	4	6	6	12	8	12	12	18	24	14	24	36	30
ν_2	1	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2
ν_3	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
ν_∞	1	2	2	3	2	4	2	4	4	4	6	2	6	8	6

现在逐项代入即可。例如:

$$g(X_0(5)) = 1 + \frac{6}{12} - \frac{2}{4} - 0 - \frac{2}{2} = 0,$$

$$g(X_0(13)) = 1 + \frac{14}{12} - \frac{2}{4} - \frac{2}{3} - \frac{2}{2} = 0,$$

$$g(X_0(25)) = 1 + \frac{30}{12} - \frac{2}{4} - 0 - \frac{6}{2} = 0.$$

其余各个 N 的代入结果也都恰好等于 0，故题中列出的所有 $X_0(N)$ 都是亏格 0 的模曲线。□

Chapter 5

维数公式

Chapter 6

Jacobian 与 Abel 簇

Chapter 7

模曲线作为代数曲线

Chapter 8

Eichler-Shimura 关系与 L -函数

Chapter 9

Galois 表示

Chapter 10

模性定理与费马大定理

附录 A

代数基础补遗

附录 B

复分析基础回顾

本章回顾模形式理论所需的复分析背景知识。我们将从全纯函数出发，经过 Laurent 级数与留数理论，介绍黎曼面的基本概念，最后讨论椭圆函数——它们是模形式理论的直接前身。读者若已熟悉这些内容，可跳至[chapter 1](#)。

B.1 全纯函数与亚纯函数

Definition B.1 (全纯函数). 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为开集，函数 $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ 在 $z_0 \in U$ 处 **全纯** (holomorphic)，若极限

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

存在（其中 $h \in \mathbb{C}$ ， $h \rightarrow 0$ 沿任意方向趋近）。若 f 在 U 上每一点都全纯，则称 f 在 U 上全纯，记全纯函数的集合为 $\mathcal{O}(U)$ 。

Remark B.2. 全纯性比实可微性强得多：实函数的可微性只要求沿实轴方向的极限存在，而全纯性要求沿 $\mathbb{C}$ 中所有方向的极限都存在且一致。这一要求的等价形式就是 Cauchy-Riemann 方程。

Theorem B.3 (Cauchy-Riemann 方程). 设 $f = u + iv: U \rightarrow \mathbb{C}$ ，其中 $u, v: U \rightarrow \mathbb{R}$ 是实值函数。则 f 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处全纯，当且仅当 u, v 在 (x_0, y_0) 处实可微，且满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

证明. 设 f 在 z_0 处全纯，即 $f'(z_0)$ 存在。令 $h = \Delta x$ （纯实方向），则

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta x) - f(z_0)}{\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).$$

令 $h = i\Delta y$ (纯虚方向), 则

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + i\Delta y) - f(z_0)}{i\Delta y} = \frac{1}{i} \left(\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \right) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0).$$

由两式的实部与虚部分别相等, 得 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$ 。

反方向: 设 u, v 在 (x_0, y_0) 处实可微并满足 Cauchy-Riemann 方程。由实可微性,

$$u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = u(x_0, y_0) + u_x \Delta x + u_y \Delta y + o(|h|), \quad (\text{B.1})$$

$$v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = v(x_0, y_0) + v_x \Delta x + v_y \Delta y + o(|h|), \quad (\text{B.2})$$

其中 $h = \Delta x + i\Delta y$ 。因此

$$f(z_0 + h) - f(z_0) = (u_x + iv_x)\Delta x + (u_y + iv_y)\Delta y + o(|h|) \quad (\text{B.3})$$

$$= (u_x + iv_x)\Delta x + (-v_x + iu_x)\Delta y + o(|h|) \quad (\text{代入 CR 方程}) \quad (\text{B.4})$$

$$= (u_x + iv_x)(\Delta x + i\Delta y) + o(|h|) \quad (\text{B.5})$$

$$= (u_x + iv_x)h + o(|h|). \quad (\text{B.6})$$

故 $f'(z_0) = u_x + iv_x$ 存在。 $\square$

Definition B.4 (亚纯函数). 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为开集。函数 $f: U \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 在 U 上 **亚纯** (meromorphic), 若存在 U 的一个离散子集 S , 使得 f 在 $U \setminus S$ 上全纯, 且 f 在 S 中每一点处有一个**极点** (pole)。

Definition B.5 (极点). f 在 z_0 处有 m 阶**极点** ($m \geq 1$), 若

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m f(z)$$

存在且非零。等价地, 在 z_0 的某去心邻域内 f 可以写成

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + g(z),$$

其中 g 在 z_0 处全纯, $a_{-m} \neq 0$ 。

Theorem B.6 (全纯函数的基本性质). 设 $f \in \mathcal{O}(U)$ 。则:

1. f 无穷次可微 (光滑);
2. f 在 U 中每一点的某邻域内可以展开为收敛的幂级数 (即 f 是解析的);
3. (Cauchy 积分公式) 若 $\overline{D(z_0, r)} \subset U$, 则对 $z \in D(z_0, r)$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{w-z} dw;$$

4. (最大模原理) 若 $|f|$ 在 U 的连通分支内某点取到最大值, 则 f 在该连通分支上为常数;

5. (Liouville 定理) 若 f 在整个 $\mathbb{C}$ 上全纯且有界, 则 f 为常数。

证明. 这些是复分析的标准结果, 我们逐一给出证明要点。

(1) 和 (2): 由 Cauchy 积分公式 (先假设 (3)), 对 $|z - z_0| < r$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{w-z} dw = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{(w-z_0)(1-\frac{z-z_0}{w-z_0})} dw.$$

由 $|z - z_0| < r = |w - z_0|$, 几何级数收敛:

$$\frac{1}{1 - \frac{z-z_0}{w-z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(w-z_0)^{n+1}}.$$

逐项积分 (一致收敛保证合法性) 得

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n, \quad a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw.$$

幂级数在收敛圆盘内无穷次可微, 故 f 光滑, 且 $f^{(n)}(z_0) = n! a_n$ 。

(3) Cauchy 积分公式: 设 γ 为 $|w - z_0| = r$ (逆时针)。函数 $g(w) = \frac{f(w)}{w-z}$ 在 $\overline{D(z_0, r)} \setminus \{z\}$ 上全纯。取 z 周围半径 ε 的小圆 γ_ε , 由 Cauchy 定理 (在去掉小圆盘的区域上 g 全纯),

$$\oint_{\gamma} g(w) dw = \oint_{\gamma_\varepsilon} g(w) dw.$$

在 γ_ε 上, $w = z + \varepsilon e^{i\theta}$, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时

$$\oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(w)}{w-z} dw = \int_0^{2\pi} \frac{f(z + \varepsilon e^{i\theta})}{\varepsilon e^{i\theta}} \cdot i\varepsilon e^{i\theta} d\theta \rightarrow 2\pi i \cdot f(z).$$

(4) 最大模原理: 设 $|f(z_0)| \geq |f(z)|$ 对所有 z 在 z_0 的某连通邻域 V 中成立。由 Cauchy 积分公式, 对 $0 < \rho < r$,

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho e^{i\theta}) d\theta.$$

取模, 由三角不等式

$$|f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + \rho e^{i\theta})| d\theta \leq |f(z_0)|.$$

等号成立要求 $|f(z_0 + \rho e^{i\theta})| = |f(z_0)|$ 对几乎所有 θ 成立 (连续函数的均值等于最大值, 则函数恒等于最大值)。由此 $|f|$ 在 $D(z_0, r)$ 上为常数, 进而 (开映射定理) f 在 V 上为常数。由连通性推广到整个连通分支。

(5) Liouville 定理: 由 Cauchy 不等式, 若 $|f(z)| \leq M$ 对所有 z 成立, 则对 $n \geq 1$,

$$|f^{(n)}(z_0)| = \left| \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=R} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw \right| \leq \frac{n! M}{R^n}.$$

令 $R \rightarrow \infty$, 得 $f^{(n)}(z_0) = 0$ 对所有 $n \geq 1$, 故 f 为常数。 $\square$

B.2 Laurent 级数与留数

Theorem B.7 (Laurent 展开). 设 f 在环形区域 $A = \{z \in \mathbb{C} \mid r_1 < |z - z_0| < r_2\}$ ($0 \leq r_1 < r_2 \leq \infty$) 上全纯。则 f 可以唯一地展开为 **Laurent 级数**:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

在 A 内绝对且一致收敛 (在紧子集上), 其系数为

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw,$$

其中 γ 是 A 中任一围绕 z_0 的正向简单闭曲线。

证明. 设 $z \in A$, 选 ρ_1, ρ_2 使得 $r_1 < \rho_1 < |z - z_0| < \rho_2 < r_2$ 。设 C_1, C_2 分别为以 z_0 为圆心、半径 ρ_1, ρ_2 的正向圆。由 Cauchy 积分公式在环形区域中的推广,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(w)}{w - z} dw - \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(w)}{w - z} dw.$$

外圆 C_2 的贡献: 在 C_2 上 $|w - z_0| = \rho_2 > |z - z_0|$, 故

$$\frac{1}{w - z} = \frac{1}{(w - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{w - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{w - z_0} \right)^n.$$

逐项积分得 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$, 其中 $a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw$ 。

内圆 C_1 的贡献: 在 C_1 上 $|w - z_0| = \rho_1 < |z - z_0|$, 故

$$\frac{-1}{w - z} = \frac{1}{(z - z_0) - (w - z_0)} = \frac{1}{z - z_0} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{w - z_0}{z - z_0} \right)^m.$$

逐项积分得 $\sum_{m=0}^{\infty} b_m (z - z_0)^{-m-1}$, 其中 $b_m = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} f(w) (w - z_0)^m dw$ 。令 $n = -m - 1$ (即 $m = -n - 1$), 则此部分等于 $\sum_{n=-\infty}^{-1} a_n (z - z_0)^n$, 其中 $a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw$ 。

由 Cauchy 定理, 积分路径可以在 A 内连续变形而不改变值, 故两部分的 a_n 公式可以统一为在 A 中任意正向简单闭曲线 γ 上的积分。

唯一性: 设 $f(z) = \sum_n b_n (z - z_0)^n$ 是另一个 Laurent 展开。对固定的 m , 将两边乘以 $(z - z_0)^{-m-1}$ 后沿 γ 积分, 由一致收敛性可以逐项积分, 只有 $n = m$ 项有非零贡献, 得 $b_m = a_m$ 。□

Definition B.8 (留数). 设 f 在 z_0 的去心邻域内全纯, Laurent 展开为 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ 。 f 在 z_0 处的**留数** (residue) 定义为

$$\text{Res}_{z=z_0} f(z) = a_{-1}.$$

Theorem B.9 (留数定理). 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为开集, f 在 U 上除有限个孤立奇点 $z_1, \dots, z_k$ 外全纯。设 γ 为 $U \setminus \{z_1, \dots, z_k\}$ 中的正向简单闭曲线, 且 $z_1, \dots, z_k$ 都在 γ 的内部。则

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^k \operatorname{Res}_{z=z_j} f(z).$$

证明. 在每个 z_j 周围取足够小的正向圆 C_j (互不相交且都在 γ 内部)。由 Cauchy 定理, f 在 γ 围成的区域去掉 k 个小圆盘后全纯, 故

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^k \oint_{C_j} f(z) dz.$$

对每个 C_j , 将 f 在 z_j 处的 Laurent 展开代入并逐项积分。对 $n \neq -1$, $(z - z_j)^n$ 在 C_j 上的积分为零 (因为 $(z - z_j)^n$ 有原函数 $\frac{(z - z_j)^{n+1}}{n+1}$)。对 $n = -1$,

$$\oint_{C_j} \frac{dz}{z - z_j} = 2\pi i.$$

因此 $\oint_{C_j} f(z) dz = 2\pi i \cdot a_{-1}^{(j)} = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}_{z=z_j} f(z)$. □

Example B.10. 计算 $f(z) = \frac{e^z}{z^2(z-1)}$ 在 $z = 0$ 和 $z = 1$ 处的留数。

在 $z = 0$ 处 (二阶极点): $f(z) = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{e^z}{z-1}$. 令 $g(z) = \frac{e^z}{z-1}$, 则 $\operatorname{Res}_{z=0} f(z) = g'(0)$ (二阶极点公式)。计算 $g(z) = \frac{e^z}{z-1}$,

$$g'(z) = \frac{e^z(z-1) - e^z}{(z-1)^2} = \frac{e^z(z-2)}{(z-1)^2}.$$

故 $g'(0) = \frac{1 \cdot (-2)}{1} = -2$, 即 $\operatorname{Res}_{z=0} f = -2$ 。

在 $z = 1$ 处 (一阶极点): $\operatorname{Res}_{z=1} f = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)f(z) = \frac{e^1}{1^2} = e$ 。

B.3 黎曼面初步

黎曼面是复分析通向模形式和代数几何的桥梁。后续章节中, 模曲线 $X_0(N)$ 、 $X_1(N)$ 等都是紧黎曼面的例子。

Definition B.11 (黎曼面). 一个黎曼面 (Riemann surface) 是一个连通的 Hausdorff 拓扑空间 X , 配备一个复解析图册 (complex analytic atlas) $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$, 其中:

1. $\{U_\alpha\}$ 是 X 的开覆盖;
2. 每个 $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow V_\alpha \subset \mathbb{C}$ 是到 $\mathbb{C}$ 的开子集的同胚;

3. 转换函数 (transition functions)

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

对所有 α, β 都是全纯映射。

Example B.12 (黎曼面的基本例子).

1. **$\mathbb{C}$ 本身**: 取单个坐标卡 $(\mathbb{C}, \text{Id})$ 。
2. **黎曼球面** $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$: 取两个坐标卡 $U_1 = \mathbb{C} (\varphi_1 = \text{Id})$ 和 $U_2 = (\mathbb{C} \setminus \{0\}) \cup \{\infty\}$ ($\varphi_2(z) = 1/z, \varphi_2(\infty) = 0$)。转换函数 $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(z) = 1/z$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上全纯。
3. **复环面** $\mathbb{C}/\Lambda$: 设 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ 为 $\mathbb{C}$ 中的格 ($\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$)，商空间 $\mathbb{C}/\Lambda$ 自然继承黎曼面结构。这正是椭圆曲线的解析模型。
4. **上半平面** $\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}$: 作为 $\mathbb{C}$ 的开子集，自然是黎曼面。

Definition B.13 (全纯映射与亏格).

1. 黎曼面之间的映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为**全纯**的，若在任意局部坐标卡下 f 表示为全纯函数。
2. 紧黎曼面 X 的**亏格** (genus) g 是其作为拓扑曲面的”洞”的数目。等价地， g 由 Euler 特征数决定: $\chi(X) = 2 - 2g$ 。

Remark B.14. 黎曼球面 $\hat{\mathbb{C}}$ 的亏格为 0; 复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 的亏格为 1。后续将看到，模曲线 $X_0(N)$ 的亏格随 N 增长，其精确公式将在 ?? 中用 Riemann-Hurwitz 公式计算。

Theorem B.15 (Riemann-Hurwitz 公式). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是紧黎曼面之间的非常值全纯映射，度为 d 。则

$$2g_X - 2 = d(2g_Y - 2) + \sum_{p \in X} (e_p - 1),$$

其中 g_X, g_Y 分别为 X, Y 的亏格, e_p 是 f 在 p 处的**分歧指数** (ramification index)。

证明. 选取 Y 的一个三角剖分, 使得 f 的所有分歧值 (branch points) 都是三角剖分的顶点。设此三角剖分有 V 个顶点、 E 条边、 F 个面, 则 $\chi(Y) = V - E + F = 2 - 2g_Y$ 。

将此三角剖分通过 f 提升到 X : 每条边和每个面各有 d 个原像 (因为在非分歧点附近 f 是局部同胚的 d -叶覆盖)。因此 X 上有 $E' = dE$ 条边和 $F' = dF$ 个面。

对于顶点的计数则需注意分歧：\$f\$ 在 \$p\$ 处的分歧指数 \$e_p\$ 意味着 \$f\$ 在 \$p\$ 附近形如 \$z \mapsto z^{e_p}\$（在适当的局部坐标下）。对 \$Y\$ 的顶点 \$q\$，其原像中的点 \$p\$ 贡献分歧指数 \$e_p\$，且 \$\sum_{f(p)=q} e_p = d\$。故 \$X\$ 上的顶点数为

$$V' = \sum_{q \in \text{顶点}} \#f^{-1}(q) = \sum_q \sum_{f(p)=q} 1 = \sum_q \left(d - \sum_{f(p)=q} (e_p - 1) \right) = dV - \sum_{p \in X} (e_p - 1).$$

因此

$$2 - 2g_X = \chi(X) = V' - E' + F' \quad (\text{B.7})$$

$$= dV - \sum_p (e_p - 1) - dE + dF \quad (\text{B.8})$$

$$= d(V - E + F) - \sum_p (e_p - 1) \quad (\text{B.9})$$

$$= d(2 - 2g_Y) - \sum_p (e_p - 1). \quad (\text{B.10})$$

整理即得。 \$\square\$

B.4 椭圆函数

椭圆函数是定义在复环面上的亚纯函数，它们与模形式有密切联系。

Definition B.16 (格). \$\mathbb{C}\$ 中的一个**格** (lattice) 是形如

$$\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2 = \{m\omega_1 + n\omega_2 \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$$

的离散子群，其中 \$\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}\$ 线性无关于 \$\mathbb{R}\$（即 \$\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}\$）。不失一般性，可设 \$\text{im}(\omega_1/\omega_2) > 0\$，令 \$\tau = \omega_1/\omega_2 \in \mathbb{H}\$。

Definition B.17 (椭圆函数). 关于格 \$\Lambda\$ 的**椭圆函数** (elliptic function) 是以 \$\Lambda\$ 为周期的亚纯函数，即 \$f: \mathbb{C} \to \hat{\mathbb{C}}\$ 满足

$$f(z + \omega) = f(z), \quad \forall z \in \mathbb{C}, \omega \in \Lambda.$$

椭圆函数等价于复环面 \$\mathbb{C}/\Lambda\$ 上的亚纯函数。

Theorem B.18 (椭圆函数的基本性质). 设 \$f\$ 是关于格 \$\Lambda\$ 的椭圆函数。则：

1. 若 \$f\$ 全纯（无极点），则 \$f\$ 为常数。
2. \$f\$ 在一个基本平行四边形内的留数之和为零。

3. f 在一个基本平行四边形内的零点个数 (计重数) 等于极点个数 (计阶数)。此公共值称为 f 的阶 (order)。
4. 非常数椭圆函数的阶至少为 2。

证明. 设 P 为以 $z_0, z_0 + \omega_1, z_0 + \omega_2, z_0 + \omega_1 + \omega_2$ 为顶点的基本平行四边形 (选取 z_0 使得 f 在 ∂P 上无零点和极点)。

(1): 若 f 全纯, 则 f 在紧集 $\bar{P}$ 上连续, 因此有界。由周期性, f 在整个 $\mathbb{C}$ 上有界。由 Liouville 定理 (theorem B.6(5)), f 为常数。

(2): 由留数定理, $\sum \text{Res} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial P} f(z) dz$ 。 ∂P 由四条边组成。由周期性, 对边上的积分相消:

$$\int_{z_0}^{z_0+\omega_1} f(z) dz + \int_{z_0+\omega_2}^{z_0+\omega_1+\omega_2} f(z) dz = 0 \quad (\text{B.11})$$

(第二条边上做替换 $z = w + \omega_2$, 则 $f(z) = f(w)$, 积分方向相反)。同理另一对边也相消。故 $\oint_{\partial P} f(z) dz = 0$ 。

(3): 对 f'/f 应用上述论证。 f'/f 也是椭圆函数, 其留数之和等于零点个数减去极点个数 (计重数), 由 (2) 得零点个数 = 极点个数。

(4): 由 (2), 若 f 有唯一的一阶极点 (阶 = 1), 则留数非零, 与留数之和为零矛盾。故阶 ≥ 2 。 $\square$

Definition B.19 (Weierstrass $\wp$ 函数). 关于格 Λ 的 Weierstrass $\wp$ 函数定义为

$$\wp(z; \Lambda) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\substack{\omega \in \Lambda \\ \omega \neq 0}} \left(\frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right).$$

Theorem B.20 ($\wp$ 函数的性质).

1. 级数绝对一致收敛 (在紧子集上, 去掉极点)。
2. $\wp$ 是关于 Λ 的偶椭圆函数, 阶为 2。
3. $\wp$ 的导函数为

$$\wp'(z) = -2 \sum_{\omega \in \Lambda} \frac{1}{(z - \omega)^3},$$

是阶为 3 的奇椭圆函数。

4. $\wp$ 满足微分方程

$$(\wp')^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3,$$

其中 $g_2 = 60G_4$ 和 $g_3 = 140G_6$ 是 **Eisenstein 级数**

$$G_{2k} = \sum_{\substack{\omega \in \Lambda \\ \omega \neq 0}} \frac{1}{\omega^{2k}}, \quad k \geq 2.$$

证明. **(1) 收敛性:** 对 $|z| \leq R$, 取 $|\omega| > 2R$ 的格点。

$$\left| \frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right| = \left| \frac{2\omega z - z^2}{\omega^2(z - \omega)^2} \right| \leq \frac{2|\omega|R + R^2}{|\omega|^2 \cdot (|\omega|/2)^2} \leq \frac{C}{|\omega|^3},$$

其中最后一步用了 $|z - \omega| \geq |\omega| - R \geq |\omega|/2$ 。 $\mathbb{C}$ 中格点的个数增长为 $O(|\omega|^2)$ (即半径 r 内约 $\pi r^2 / \text{vol}(P)$ 个格点), 故 $\sum_{\omega \neq 0} |\omega|^{-3}$ 收敛 (与 $\sum_{n \geq 1} n^{-3/2+1} \cdot n^{-3}$ 比较——更精确地说, 按 $|\omega| \sim n$ 分层, 每层约 $O(n)$ 个格点, $\sum_n n \cdot n^{-3} = \sum n^{-2} < \infty$)。

(2) 周期性: 对 $\omega_0 \in \Lambda$, 考虑 $h(z) = \wp(z + \omega_0) - \wp(z)$ 。求得

$$h'(z) = \wp'(z + \omega_0) - \wp'(z) = 0,$$

因为 $\wp'(z) = -2 \sum_{\omega} (z - \omega)^{-3}$ 显然以 Λ 为周期 (平移 ω_0 只是重新排列求和项)。故 $h(z)$ 为常数。取 $z = -\omega_0/2$ (假设非格点), 由 $\wp$ 的偶性:

$$h(-\omega_0/2) = \wp(\omega_0/2) - \wp(-\omega_0/2) = 0.$$

故 $\wp(z + \omega_0) = \wp(z)$ 。 $\wp$ 为偶函数由定义直接验证 ($z \mapsto -z$ 只是重排格点)。

(3): 对 $\wp$ 的级数逐项求导即得。 $\wp'$ 为奇函数因为 $\wp$ 为偶函数。 $\wp'$ 的阶为 3: 它在 $z = 0$ 处有三阶极点, 而 2-挠点 $\omega_1/2, \omega_2/2, (\omega_1 + \omega_2)/2$ 处 $\wp'$ 为零 (由奇性和周期性)。

(4) 微分方程: 令 $F(z) = (\wp')^2 - 4\wp^3 + g_2\wp + g_3$ 。在 $z = 0$ 附近展开:

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{k=1}^{\infty} (2k+1)G_{2k+2}z^{2k} = \frac{1}{z^2} + 3G_4z^2 + 5G_6z^4 + \cdots$$

故

$$\wp'(z) = \frac{-2}{z^3} + 6G_4z + 20G_6z^3 + \cdots$$

$$(\wp')^2 = \frac{4}{z^6} - \frac{24G_4}{z^2} - 80G_6 + \cdots \quad (\text{B.12})$$

$$4\wp^3 = \frac{4}{z^6} + \frac{36G_4}{z^2} + 60G_6 + \cdots \quad (\text{B.13})$$

因此

$$(\wp')^2 - 4\wp^3 = -\frac{60G_4}{z^2} - 140G_6 + \cdots = -\frac{g_2}{z^2} - g_3 + \cdots$$

故 $F(z) = (\wp')^2 - 4\wp^3 + g_2\wp + g_3$ 在 $z = 0$ 附近为 $O(z^2)$ (主项相消)。 F 是椭圆函数且全纯 ($\wp^3$ 的六阶极点被 $(\wp')^2$ 的六阶极点精确抵消), 由 [theorem B.18\(1\)](#), F 为常数。由 $F(z) \rightarrow 0$ ($z \rightarrow 0$), $F \equiv 0$ 。 $\square$

Remark B.21 (从椭圆函数到模形式). 固定 $\omega_2 = 1$, 令 $\tau = \omega_1 \in \mathbb{H}$, 则格为 $\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$. Eisenstein 级数

$$G_{2k}(\Lambda_\tau) = \sum_{\substack{(m,n) \in \mathbb{Z}^2 \\ (m,n) \neq (0,0)}} \frac{1}{(m\tau + n)^{2k}}$$

成为上半平面 $\mathbb{H}$ 上 τ 的函数。我们将在?? 中证明 $G_{2k}(\tau)$ ($k \geq 2$) 是权 $2k$ 的模形式——这就是椭圆函数理论通向模形式的桥梁。

B.5 习题

Exercise B.1. 设 f 在 $\mathbb{C}$ 上全纯, 且存在常数 $C > 0$ 、正整数 n 使得 $|f(z)| \leq C|z|^n$ 对所有 $|z|$ 充分大成立。证明 f 是次数至多为 n 的多项式。

Exercise B.2. 用留数定理计算积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}.$$

Exercise B.3. 设 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ (Gauss 整数格)。证明 $G_4(\Lambda) \neq 0$ 但 $G_6(\Lambda) = 0$ 。(提示: 利用 $i\Lambda = \Lambda$ 带来的对称性。)

Exercise B.4. 设 f 是关于格 Λ 的阶为 2 的椭圆函数。证明 f 在基本平行四边形内恰有两个零点 (计重数), 并证明任何关于 Λ 的椭圆函数都可以用 $\wp$ 和 $\wp'$ 有理表示。

Exercise B.5. 验证 Riemann-Hurwitz 公式 ([theorem B.15](#)) 在以下情形中成立: $f: \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$, $f(z) = z^n$ ($n \geq 2$)。明确写出所有分歧点和分歧指数。

附录 C

历史年表